Université D.L de Sidi Bel-Abbès **Année : 2019/2020**
Faculté de Génies Élèctrique **2ième Année G.E**
Départements de TLC et ELN **Par : Mr.MAHIDDINE A.R**

Erreurs et Zéros d'Équations Non Linéaires **TD-01 : Méthodes d'Analyse Numériques**

Exercice 1.

1. Donner le nombre de c.s.e des nombres $0,1234$ et $9,8765$, s'il ont une erreur relative inférieur à 10^{-3}.
2. Si tous les chiffres significatifs de $202,00301$ sont exacts. Quelle est son erreur relative ?
3. Si tous les chiffres significatifs de $144,00707$ et $2,0200301$ sont exacts. Quelle est l'erreur absolue (resp. relative) de la somme ? Combien de c.s.e a t-elle ?
4. Calculer $\frac{73,5}{0,0013}$ si tous les chiffres significatifs du numérateur et du dénominateur sont exacts. Quelle est l'erreur relative (resp. absolue) du rapport ? Arrondir au dernier c.s.e.

Exercice 2. Séparer par la régle des signes de Descartes les racines de ces polynômes :

$$P_1(x) = 3x^7 + 6x^5 - x^4 - 23x^3 + 11,\ P_2(x) = 7x^5 + 4x^3 - 4x^2 + x + 5,\ P_3(x) = x^3 - 4x^2 - 4x + 16.$$

$$P_4(x) = -x^3 + 13x^2 - 39x + 27,\quad P_5(x) = -x^3 + 8x^2 - 17x + 10.$$

Exercice 3. Utiliser la règle des signes de Descartes et le schéma de HORNER pour ces deux équations :

$$x^3 - 12x^2 + 47x - 60 = 0; \quad x^3 - x^2 - 126x + 360 = 0.$$

Exercice 4. Soit le polynôme $P_3(x) = -x^3 + 13x^2 - 39x + 27$. À l'aide du théorème de Sturm, montrer que les racines de $P_3(x)$ sont toutes réelles.

Exercice 5. On définit le polynôme : $P_3(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 1$.

1. Localiser les racines dans des intervalles dans $\mathbb{R}$ deux à deux disjointes.
2. Donner une approximation par la méthode de Dichotomie (bissection) à 10^{-2} près de ces racines le plus petit modulé.

Exercice 6. On considère le polynôme $P_3(x) = x^3 - 6x^2 + 3x + 10$. Montrer, en utilisant le théorème de Sturm, que $P_3(x)$ admet trois racines réelles compris entre -10 et $+10$.

1. Calculer la première racine par la methode de Newton en partant de $x_0 = -2$.
2. Calculer la deuxième racine par la methode de point-fixe.
3. Déduire la troisième racine en utilisant le schéma de Horner.

Exercice 7. Appliquer le principe d'accélération de la convergence de la méthode de *Point-fixe* à la fonction : $f(x) = x^3 - 3x + 1$: Déterminer la première solution α_1 par la méthode de *Point-fixe*, la deuxième solution α_2 par la méthode de *Bisection*, déduire la troisième solution α_3 en utilisant le schéma de `Horner`. On donne $\alpha_1 \in]-2,\ -1[$, $\alpha_2 \in]0,\ 1[$ et $\alpha_3 \in]1,\ 2[$.

Exercice 8. On considère la fonction à valeurs réelles $f(x) = 4e^{\frac{x}{4}} - 6$ dans l'intervalle $]0,\ 4[$.

1. Montrer qu'il existe un zéro α pour la fonction f dans l'intervalle $]0,\ 4[$ et trouver α de façon analytique.
2. Peut-on appliquer la méthode de Dichotomie pour calculer α ? Justifier.
3. Pour approcher le zéro α on considère les méthodes de point fixe

$$x_{k+1} = \varphi_i(x_k),\ i = 1,\ 2,\ 3,\ avec :\ \varphi_1 = x + 4e^{\frac{x}{4}} - 6;\ \varphi_2 = x - 4 + 6e^{\frac{-x}{4}};\ \varphi_3 = x - \frac{e^{\frac{x}{4}}}{16} + \frac{3}{32}.$$

   Établir si les trois méthodes sont convergentes ?

4. Pour la méthode de fonction $\varphi_3 = x - \frac{e^{\frac{x}{4}}}{16} + \frac{3}{32}$, Déterminer le nombre minimal d'itérations nécessaires pour avoir une erreur inférieure à 10^{-6}, lorsqu'on a choisi $x_{(0)}$ tel que : $|x_{(0)} - \alpha| < 2$.

Université D.L de Sidi Bel-Abbès **Année : 2019/2020**
Faculté de Génies Élèctrique **2ième Année G.E**
Départements de TLC et ELN **Par : Mr.MAHIDDINE A.R**

TD-02 : Méthodes d'Analyse Numériques **Sur L'interpolation Polynômiale**

Exercice 1.

1. Soit f une fonction connue aux points $x_0 = -4$, $x_1 = -2$, $x_2 = 0$, $x_3 = 2$, $x_4 = 4$ par : $f(-4) = 256$, $f(-2) = 16$, $f(0) = 0$, $f(2) = 16$, $f(4) = 256$. Trouver le polynôme d'interpolation par la méthode de Newton, et estimer la valeur de f au point $x_5 = 6$.
2. Soit $f(x) = \cos x$; estimer par la méthode de Lagrange la valeur de $\cos(\pi/32)$ avec :

x	0	$\pi/16$	$\pi/8$	$\cos(\pi/32)$
$f(x)$	1	$\cos(\pi/16)$	$\cos(\pi/8)$	$\cdots$

Exercice 2. On considère la fonction $e^{-\frac{x}{10}}$ Définie sur l'intervalle $[0, 3]$ par la table de valeurs :

x	0	1	2	3
f(x)	1	0,904837	0,818730	0,740818

1. Calculer à l'aide de la méthode d'interpolation de Lagrange, la valeur $f(1,5)$.
2. Calculer l'erreur d'interpolation.

Exercice 3. Soit $f(x) = \cos(\pi x)$, $x \in [-1, +1]$ et $P(x)$ le polynôme d'interpolation de Lagrange de f aux points -1, $\frac{-1}{3}$, $\frac{1}{3}$, 1 sur $[-1, +1]$.

1. Appliquer l'algorithme de Newton pour calculer $P(x)$. En déduire l'expression de $P(x)$.
2. Estimer l'erreur d'interpolation en $x = 0$ et comparer avec l'erreur exacte.

Exercice 4. Déterminer, par la méthode de Lagrange et la méthode de Newton, le polynôme d'interpolation, de degrée inférieur ou égal à 3, de la fonction passant par les points :

x	-5	-3	-1	0	1	3	5
f(x)	-160	-96	-64	-45	-16	96	320

Exercice 5. Soit $f(x) = 2\sin x + 3\cos x$, où x est en `Radians`.

- (a). Déterminer le polynôme de `Lagrange` de degré 2 qui interpole la fonction $f(x)$ en $x_0 = 0$, $x_1 = \dfrac{\pi}{2}$ et $x_2 = \pi$.
- (b). Estimer la valeur de $f(\dfrac{\pi}{4})$ en utilisant le polynôme trouvé en (a).
- (c). Donner une borne supérieure de l'erreur comise en (b).

Exercice 6. On considère la fonction f telle que $f(0) = 1$, $f(1) = 3$ et $f(3) = 2$. Il existe un polynôme $P_2(x)$ tel que $f(0) = P_2(0)$, $f(1) = P_2(1)$ et $f(3) = P_2(3)$. Déterminer ce polynôme par la méthode de Lagrange et par la méthode de Newton.

Exercice 7. On considère la fonction f telle que $f(-3) = 81$, $f(-1) = 1$, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ et $f(3) = 81$. Il existe un polynôme $P_4(x)$ tel que $f(x) = P_4(x)$. Déterminer ce polynôme par la méthode de Lagrange et par la méthode de Newton.

Université D.L de Sidi Bel-Abbès **Année : 2019/2020**
Faculté de Génies Élèctrique **2ième Année G.E**
Départements de TLC et ELN **Le : 05-04-2020**

Intégration numérique et Résolution des équations différentielles RK2-RK4 **TD-03**

Exercice 1. Soit f la fonction définie par le tableau :

x_i	-2	-1	0	1	2
$f(x_i)$	17	4	3	8	61

1. Donner la table des différences divisées de f et en déduire le polynôme d'interpolation de degré 4 de f par la méthode de Newton.
2. Calculer $\int_{-2}^{+2} f(x)dx$ par la méthode des trapèzes généralisée et puis par la méthode de Simpson généralisée.

Exercice 2. Calculer $\int_a^b f(x)dx$ et $\int_a^b g(x)dx$ par la méthode des Trapèzes et par la méthode de Simpson, telle que $f(x) = e^{-\sqrt{x^2+1}}$, $g(x) = e^{-x+10}$, $x_0 = a = 0$ et $x_7 = b = 7$.

Exercice 3. Calculer par les deux méthodes : Simpson et trapèzes, les intégrales :

$$I_1 = \int_0^5 x^2\sqrt{x^3+1}dx \quad et \quad I_2 = \int_0^5 (x^2+\sqrt{x})dx.$$

Exercice 4. Approximer l'intégrale : $I = \int_0^7 \frac{dx}{1+3x+3x^2+x^3}$, par deux méthodes avec $n = 7$.

Exercice 5. Résoudre l'équation différentielle : $y' = -\frac{y}{x+1}$ par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 si $y(0) = 1$ *et* $x \in [0, 1.25]$ avec un pas de discrétisation $h = 0.25$. Déduire les valeurs de : $y'(0.25)$, $y'(0.5)$, $y'(0.75)$, $y'(1)$, $y'(1.25)$. Calculer $\int_0^{1.25} y'(x)dx$ par la méthode de Simpson généralisée.

Exercice 6. On considère le problème de Cauchy : $y' = (x+1)^3 + \frac{2y}{x+1}$ avec $y(0) = \frac{3}{2}$, $x \in [0.0, 0.4]$ *et* $h = 0.01$. Déterminer les valeurs de y_n de y aux points $x_n = nh$, $n = 0, \cdots, 4$ par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4. Calculer $\int_0^{0.04} y(x)dx$ par la méthode des trapèzes généralisée.

Exercice 7. Calculer les valeurs approchées de la solution de l'equation differentièlle $y' = y - \frac{2x}{y}$, avec la condition initiale $y(0) = y_0 = 1$ aux point $x_1 = 0.2$ et $x_2 = 0.4$ d'aprés la méthode de RK-2 et RK-4, effectuer les calculs à 4 décimales exactes. Estimer le résultat obtenu si la solution est $y = \sqrt{2x+1}$.

Exercice 8. Utiliser la méthode R.K.4 pour calculer les deux premières valeurs de la solution $y(t)$ de l'équation différentielle : $y' = \frac{y-t}{y+t}$, en prennant le pas $h = 0.25$.

Méthodes d'Analyse Numériques **Par : Mr.MAHIDDINE A.R**

Université D.L de Sidi Bel-Abbès **Année : 2019/2020**
Faculté de Génies Élèctrique **2ième Année G.E**
Départements de TLC et ELN **Par : Mr.MAHIDDINE A.R**

Résolution des systèmes linéaires (Directe) **TD-04 : Méthodes d'Analyse Numériques**

Exercice 1. Soient les matrices et les vecteurs suivantes :

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix};\ E = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 3 & -1 & -3 \\ -3 & 5 & 5 \end{pmatrix};\ {}^t b = \begin{pmatrix} 10 & 13 & 11 \end{pmatrix};\ f = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix};\ j = \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \\ 19 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que la matrice C est définie positive.
2. Inverser par la méthode de Gauss-Jordan la matrice C.
3. Résoudre par la méthode de Choleski le système $CX = b$.
4. Résoudre par la méthode de Gauss et Gauss-Jordan le système $EX = f$.
5. Déterminer les valeurs et vecteurs propres de la matrice C, par la méthode de Krylov.
6. Résoudre le système $Cx = j$ par la méthode de Gauss-Seidel. On partira du vecteur : ${}^t x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 2. Soit la matrice A définie par $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ et le vecteur b définie par $b = \begin{pmatrix} 25 \\ 23 \\ 34 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer les valeurs et vecteurs propres de A.
2. Peut-on résoudre le système $Ax = b$ par la méthode de Cholesky ? Si c'est le cas déterminer X.
3. Inverser la matrice A par la méthode de Gauss-Jordan.

Exercice 3. Soit la matrice A et le vecteur b :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -4 \\ -3 & -4 & 14 \end{pmatrix};\quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que A est définie positive. Déterminer le polynôme caractéristique de la matrice A.
2. Trouver la décomposition LU de la matrice A, résoudre alors le système $Ax = b$.
3. Inverser la matrice A par la méthode de Gauss-Jordan.
4. Trouver la décomposition $A = B^t B$, résoudre alors le système $Ax = b$ par la méthode de Cholesky.

Exercice 4.

1. On considère la matrice : $A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 6 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$
   - a) Déterminer le polynôme caractéristique $P_3(x)$ de la matrice A par la méthode de Krylov.
   - b) Montrer à l'aide du théorème de Sturm que toutes les racines de ce polynôme sont réelles puis,
   - c) Calculer une des racines de $P_3(x)$ à l'aide de la méthode du point fixe. On partira de $x_0 = 0.5$.
   - d) Calculer une des racines de $P_3(x)$ par la méthode de Newton. On partira de $x_0 = 10$.
2. On considère le vecteur : ${}^t b = \begin{pmatrix} 5 & 8 & 9 \end{pmatrix}$
   - a) Résoudre le système $Ax = b$ par la méthode de triangularisation de Gauss.
   - b) Inverser la matrice A par par la méthode de Gauss-Jordan.
   - c) Résoudre le système $Ax = b$ par la méthode de Gauss-Seidel. On partira du vecteur : $x^{(0)} = \begin{pmatrix} -1 & 1.8 & 3 \end{pmatrix}$.

Université D.L de Sidi Bel-Abbès — **Année : 2019/2020**
Faculté de Génies Élèctrique — **2ième Année G.E**
Départements de TLC et ELN — **Par : Mr.MAHIDDINE A.R**

Résolution des systèmes linéaires (Indirecte) — **TD-05 : Méthodes d'Analyse Numériques**

Exercice 1. On considère la matrice A et le vecteur b : $A = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 23 \\ 16 \end{pmatrix}$.

1. En utilisant la formule de Cramer résoudre le système $Ax = b$.
2. En utilisant la méthode de Krylov, déterminer les valeurs et vecteurs propres de la matrice A.
3. Résoudre le système $Ax = b$ par la méthode de triangularisation de Gauss. Donner la décomposition LU de A où les matrices L et U sont triangulaire inférieure et supérieure respectivement. En déduire A^{-1}. Retrouver A^{-1} par par la méthode de Gauss-Jordan.
4. Montrer que A est symétrique, définie positive. Résoudre alors $Ax = b$ par la méthode de Choleski.
5. Résoudre $Ax = b$, avec une précision $\epsilon = 10^{-2}$ et $X^{(0)} = {}^t\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, par la méthode de Jacobi.
6. Résoudre le système $Ax = b$ par la méthode de Gauss-Seidel. On prendra le même vecteur initial qu'à la question précédente et avec la même précision.

Exercice 2. Soit le système linéaire : $\begin{pmatrix} 1/2 & 1/5 & 1/6 \\ 1/3 & 4 & 1/5 \\ 1/2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$

- a). Vérifier s'il y'a convergence de processus.
- b). Dans le cas positif, combien d'itérations faut-il réaliser pour trouver la solution à 3 décimales avec une erreur $\epsilon = 0.5 \times 10^{-3}$.
- c). En considérant comme vecteur initial $X^0 = \begin{pmatrix} 3.5 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}^t$, résoudre le système par : La méthode des approximations succssives, (faire 3 itérations). Et par La méthode de Seidel (faire 2 itérations).

Exercice 3. Soit le système linéaire suivant : $AX = b \Longleftrightarrow \begin{cases} -x_1 + 5x_2 - x_3 = 3; \\ 9x_1 - x_2 + x_3 = 8; \\ x_1 - 2x_2 + 9x_3 = 9. \end{cases}$

1. Calculer le déterminant et les valeurs propres de la matrice A.
2. Trouver A^{-1} par la méthode de `Crout`, en déduire la solution X.
3. Comparer cette solution X avec $X^{(3)}$ de `Seidel` à partir de $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^t$.

Exercice 4. Soit les systèmes linéaires suivants :

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 10. \\ x_1 + 2x_2 + 1x_3 = 13. \\ x_1 + x_2 + 4x_3 = 11. \end{cases} \quad et \quad \begin{cases} 8x_1 + x_2 + x_3 = 2. \\ x_1 + 5x_2 - x_3 = 2. \\ x_1 - x_2 + 5x_3 = 2. \end{cases}$$

1. Résoudre le système par l'une des méthode : `Gauss` ou ${}^tRR$.
2. Donner une condition nécessaire et suffissante de convergence de la méthode de Gauss-Seidel. Est-ce-qu'elle est satisfaite ?
3. Résoudre par la méthode de Gauss-Seidel avec une précision de 10^{-1} : $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, pour déterminer $X^{(1)}$ et $X^{(2)}$.

Exercice 5. On considère la suite (X_n) de matrices de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ définie comme suit :

$$X_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \ connu \ et \ \forall n \in \mathbb{N}; \ X_{n+1} = \begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} \ avec \ \begin{cases} x_{n+1} = 2x_n + 4z_n, \\ y_{n+1} = 3x_n - 4y_n + 12z_n, \\ z_{n+1} = x_n - 2y_n + 5z_n. \end{cases}$$

- a). Exprimer X_{n+1} en fonction de A et X_n.
- b). En déduire l'écriture de X_n en fonction de n et X_0, par utilisation de 3.2(Gauss-ou-Seidel-ou-Jordan).

République Algérienne Démocratique Et Populaire
Université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbès
Faculté de Génie Éléctrique
Départements : Télécommunication et Éléctronique

TD et Solution : méthodes d'analyse numériques

Enseignant : A/R. Mahiddine [1]

03-07-2020

---

1. ma2006ne_86@yahoo.fr

Université D.L de Sidi Bel-Abbès **Année : 2019/2020**
Faculté de Génies Élèctrique **2ième Année G.E**
Départements de TLC et ELN **Par : Mr.MAHIDDINE A.R**

Erreurs et Zéros d'Équations Non Linéaires **TD-01 : Méthodes d'Analyse Numériques**

Exercice 1.

1. Donner le nombre de c.s.e des nombres $0,1234$ et $9,8765$, s'il ont une erreur relative inférieur à 10^{-3}.
2. Si tous les chiffres significatifs de $202,00301$ sont exacts. Quelle est son erreur relative ?
3. Si tous les chiffres significatifs de $144,00707$ et $2,0200301$ sont exacts. Quelle est l'erreur absolue (resp. relative) de la somme ? Combien de c.s.e a t-elle ?
4. Calculer $\frac{73,5}{0,0013}$ si tous les chiffres significatifs du numérateur et du dénominateur sont exacts. Quelle est l'erreur relative (resp. absolue) du rapport ? Arrondir au dernier c.s.e.

Exercice 2. Séparer par la régle des signes de Descartes les racines de ces polynômes :

$$P_1(x) = 3x^7 + 6x^5 - x^4 - 23x^3 + 11,\ P_2(x) = 7x^5 + 4x^3 - 4x^2 + x + 5,\ P_3(x) = x^3 - 4x^2 - 4x + 16.$$

$$P_4(x) = -x^3 + 13x^2 - 39x + 27,\quad P_5(x) = -x^3 + 8x^2 - 17x + 10.$$

Exercice 3. Utiliser la règle des signes de Descartes et le schéma de HORNER pour ces deux équations :

$$x^3 - 12x^2 + 47x - 60 = 0; \quad x^3 - x^2 - 126x + 360 = 0.$$

Exercice 4. Soit le polynôme $P_3(x) = -x^3 + 13x^2 - 39x + 27$. À l'aide du théorème de Sturm, montrer que les racines de $P_3(x)$ sont toutes réelles.

Exercice 5. On définit le polynôme : $P_3(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 1$.

1. Localiser les racines dans des intervalles dans $\mathbb{R}$ deux à deux disjointes.
2. Donner une approximation par la méthode de Dichotomie (bissection) à 10^{-2} près de ces racines le plus petit modulé.

Exercice 6. On considère le polynôme $P_3(x) = x^3 - 6x^2 + 3x + 10$. Montrer, en utilisant le théorème de Sturm, que $P_3(x)$ admet trois racines réelles compris entre -10 et $+10$.

1. Calculer la première racine par la methode de Newton en partant de $x_0 = -2$.
2. Calculer la deuxième racine par la methode de point-fixe.
3. Déduire la troisième racine en utilisant le schéma de Horner.

Exercice 7. Appliquer le principe d'accélération de la convergence de la méthode de *Point-fixe* à la fonction : $f(x) = x^3 - 3x + 1$: Déterminer la première solution α_1 par la méthode de *Point-fixe*, la deuxième solution α_2 par la méthode de *Bisection*, déduire la troisième solution α_3 en utilisant le schéma de `Horner`. On donne $\alpha_1 \in]-2,\ -1[$, $\alpha_2 \in]0,\ 1[$ et $\alpha_3 \in]1,\ 2[$.

Exercice 8. On considère la fonction à valeurs réelles $f(x) = 4e^{\frac{x}{4}} - 6$ dans l'intervalle $]0,\ 4[$.

1. Montrer qu'il existe un zéro α pour la fonction f dans l'intervalle $]0,\ 4[$ et trouver α de façon analytique.
2. Peut-on appliquer la méthode de Dichotomie pour calculer α ? Justifier.
3. Pour approcher le zéro α on considère les méthodes de point fixe

$$x_{k+1} = \varphi_i(x_k),\ i = 1,\ 2,\ 3,\ avec :\ \varphi_1 = x + 4e^{\frac{x}{4}} - 6;\ \varphi_2 = x - 4 + 6e^{\frac{-x}{4}};\ \varphi_3 = x - \frac{e^{\frac{x}{4}}}{16} + \frac{3}{32}.$$

   Établir si les trois méthodes sont convergentes ?

4. Pour la méthode de fonction $\varphi_3 = x - \frac{e^{\frac{x}{4}}}{16} + \frac{3}{32}$, Déterminer le nombre minimal d'itérations nécessaires pour avoir une erreur inférieure à 10^{-6}, lorsqu'on a choisi $x_{(0)}$ tel que : $|x_{(0)} - \alpha| < 2$.

Université D.L de Sidi Bel-Abbès — **Année Universitaire : 2019/2020**
Faculté de Génie Éléctrique — **2ième année Licence**
Départements de : TLC et ELN — **Module : Méthodes d'Analyse Numériques**

Solution de la fiche de TD N 01

Solution d'exercice 1.

L'erreur relative $E_r = \dfrac{\Delta x}{\mid x \mid} = \dfrac{\mid x - x^\star \mid}{\mid x \mid} \leq 0.5 \times 10^{-n}$.

$$E_r = \frac{\mid 0.1234 - x^\star \mid}{\mid 0.1234 \mid} \leq 10^{-3} \Longleftrightarrow \mid 0.1234 - x^\star \mid \leq 0.1234 \times 10^{-3} \leq 0.5 \times 10^{-3}.$$

Ça implique que trois chiffres après la virgule sont exactes au moins, $Nombre\,de\,(c.s.e)_{0.1234} = 3$ et sont : 1, 2, 3.

$$E_r = \frac{\mid 9.8765 - x^\star \mid}{\mid 9.8765 \mid} \leq 10^{-3} \Longleftrightarrow \mid 9.8765 - x^\star \mid \leq 9.8765 \times 10^{-3} \leq 0.98765 \times 10^{-4} \leq 0.098765 \times 10^{-5} \leq 0.5 \times 10^{-5}.$$

Ça implique que 9.8765 possède au moins quatre chiffres, et sont : 9, 8, 7 et 6.
Si tous les chiffres significatifs de 202.00301 sont exacts, alors le majorant de l'erreur absolu soit $\Delta x \leq 0.5 \times 10^{-5}$, et par conséquence, le majorant de l'erreur relative soit :

$$E_r = \frac{\mid 202.00301 - x^\star \mid}{\mid 202.00301 \mid} \leq 10^{-5} \Longleftrightarrow \mid 202.00301 - x^\star \mid \leq 202.00301 \times 10^{-5} \leq 5 \times 10^{-5}.$$

$$x = 144.00707 \Longrightarrow \Delta x = \mid x - x^\star \mid \leq 0.5 \times 10^{-5}.$$
$$y = 2.0200301 \Longrightarrow \Delta y = \mid y - y^\star \mid \leq 0.5 \times 10^{-6}.$$
$$\Delta(x+y) = 0.5 \times 10^{-5} + 0.5 \times 10^{-6} = (5 + 0.5) \times 10^{-6} = 5.5 \times 10^{-6} \leq 0.055 \times 10^{-4}.$$

Ça implique que $(x + y)$ possède au moins quatre chiffres significatifs exactes.

$$\delta(x+y) \leq \max\left(\delta_x,\, \delta_y\right) = \max\left(\frac{0.5 \times 10^{-5}}{144.00707},\ \frac{0.5 \times 10^{-6}}{2.0200301}\right).$$

$$\delta(x+y) \leq \max\left(3.4720517 \times 10^{-8};\ 2.4752106 \times 10^{-7}\right).$$
$$\delta(x+y) \leq \max\left(3.4720517 \times 10^{-8};\ 24.752106 \times 10^{-8}\right).$$
$$\delta(x+y) \leq 24.752106 \times 10^{-8}.$$
$$\delta(x+y) \leq 0.24752106 \times 10^{-6}.$$

Si tous les chiffres signifiquatifs de numérateur et du dénomérateur sont exacts du rapport $\dfrac{73.5}{0.0013}$ alors :

$$x = 73.5 \Longrightarrow \Delta x = \mid x - x^\star \mid \leq 0.5 \times 10^{-1}.$$

$$y = 0.0013 \Longrightarrow \Delta y = \mid y - y^\star \mid \leq 0.5 \times 10^{-4}.$$

$$\Delta\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{x^*\Delta y + y^*\Delta x}{(y^*)^2} = \frac{73.5 \times 0.5 \times 10^{-4} + 0.0013 \times 0.5 \times 10^{-1}}{(0.0013)^2} = 2213.0177515$$

$$\delta\left(\frac{x}{y}\right) = \delta_x + \delta_y = 0.5 \times 10^{-1} + 0.5 \times 10^{-4} = 500.5 \times 10^{-4}$$

Solution d'exercice 2.

Séparons les racines par la règle des signes de Descartes, le nombre de racines positives et le nombre de

racines négatives ; le nombre de racines positives égale le nombre de changement de signes en parcourant les coefficients de polynôme $P_n(x)$:

$$P_1(x) = 3x^7 + 6x^5 - x^4 - 23x^3 + 11.$$

$$(+3)(+6)(-1)(-23)(+11)$$

$$(+)(+)(-)(-)(+)$$

Deux changement de signes alors il existent deux racines positives.
Et le nombre de racines positives égale le nombre de changement de signes en parcourant les coefficients de polynôme $P_n(-x)$:

$$P_1(-x) = -3x^7 - 6x^5 - x^4 + 23x^3 + 11.$$

$$(-3)(-6)(-1)(+23)(+11)$$

$$(-)(-)(-)(+)(+)$$

Un changement de signes alors il existe une racine négative.
Le polynôme $P_1(x)$ admet normalement 7 racines or on a trouvé que deux positives et une négative, en déduit qu'ils existent parmis ces cept racines quelques racines d'ordre de multiplicité supèrieur strictement à 1 (racines qui ne sont pas simples).
De même manière pour

$$P_2(x) = 7x^5+4x^3-4x^2+x+5. \quad et \quad P_3(x) = x^3-4x^2-4x^2+16.et \quad P_4(x) = -x^3+13x^2-39x+27.et \quad P_5(x) = -x^3-$$

Le polynôme $P_2(x)$ admet normalement 5 racines or on a trouvé que deux positives et une négative, en déduit qu'ils existent parmis ces trois racines quelques racines ont un ordre de multiplicité supèrieur strictement à 1 (racines qui ne sont pas simples).
Le polynôme $P_3(x)$ admet normalement 3 racines or on a trouvé que deux positives et une négative.
Le polynôme $P_4(x)$ admet normalement 3 racines et ils sont tous positives.
Le polynôme $P_5(x)$ admet normalement 3 racines et ils sont tous positives.

Solution d'exercice 3.
Soit le polynôme $P_3(x) = x^3 - 4x^2 - 4x + 16$, séparons les racines par la règle des signes de Descartes, le nombre de racines positives et le nombre de racines négatives ; le nombre de racines positives égale le nombre de changement de signes en parcourant les coefficients de polynôme $P_n(x)$:

$$P_3(x) = x^3 - 12x^2 + 47x - 60.$$

$$(+1)(-12)(+47)(-60)$$

$$(+)(-)(+)(-)$$

Trois changements de signes alors ils existent trois racines positives.
Et pour le nombre de racines négatives : il est égale au nombre de changement de signes en parcourant les coefficients de polynôme $P_n(-x)$:

$$P_3(x) = -x^3 - 12x^2 - 47x - 60.$$

$$(-1)(-12)(-47)(-60)$$

$$(-)(-)(-)(-)$$

zéro changement de signes alors pas de racines négatives.
On applique le Schéma de HORNER pour déterminer les racines du polynôme $x^3 - 12x^2 + 47x - 60 = 0$, supposons la racine particulière égale à $\alpha_1 = 3$ ie ; $(3)^3 - 12(3)^2 + 47(3) - 60 = 0$ alors :

1	-12	47	-60	
$\alpha_1 = 3$	1	-9	20	0
$\alpha_2 = 5$		1	-4	0

En déduit $\alpha_3 = 4$ de l'équation $1x - 4 = 0$. Les trois solutions finalement sont $\alpha_1 = 3$, $\alpha_2 = 5$ et $\alpha_3 = 4$.
et de la même manière on cherche les solutions de l'équation $x^3 - x^2 - 126x + 360 = 0$:
Soit le polynôme $P_3(x) = x^3 - x^2 - 126x + 360$, séparons les racines par la règle des signes de Descartes, le nombre de racines positives et le nombre de racines négatives ; le nombre de racines positives égale le nombre de changement de signes en parcourant les coefficients de polynôme $P_n(x)$:

$$P_3(x) = x^3 - x^2 - 126x + 360.$$

$$(+1)(-1)(-126)(+360)$$

$$(+)(-)(-)(+)$$

Deux changements de signes alors ils existent Deux racines positives.
Et conçernant le nombre de racines négatives il est égale au nombre de changement de signes en parcourant les coefficients de polynôme $P_n(-x)$:

$$P_3(x) = -x^3 - x^2 + 126x + 360.$$

$$(-1)(-1)(+126)(+360)$$

$$(-)(-)(+)(+)$$

Un changement de signe alors il existe une seule racine négative.
On applique le Schéma de HORNER pour déterminer les racines du polynôme $x^3 - x^2 - 126x + 360 = 0$, supposons la racine particulière égale à $\alpha_1 = 3$ ie ; $(3)^3 - (3)^2 - 126(3) + 360 = 0$ alors :

1	-1	-126	+360	
$\alpha_1 = 3$	1	2	-120	0
$\alpha_2 = 10$		1	12	0

En déduit $\alpha_3 = -12$ de l'équation $1x + 12 = 0$. Les trois solutions finalement sont $\alpha_1 = 3$, $\alpha_2 = 10$ et $\alpha_3 = -12$.

Solution d'exercice 4.
On considère le polynôme $P_3(x) = -x^3 + 13x^2 - 39x + 27$, on rappel que si le dernier terme de la suite de `STURM` égale 0 alors le polynôme admet une racine multiple.
Séparons les racines par la règle des signes de Descartes, le nombre de racines positives et le nombre de racines négatives ; le nombre de racines positives égale le nombre de changement de signes en parcourant les coefficients de polynôme $P_n(x)$:

$$P_3(x) = -x^3 + 13x^2 - 39x + 27.$$

$$(-1)(+13)(-39)(+27)$$

$$(-)(+)(-)(+)$$

Trois changements de signes alors ils existent trois racines positives.
Et le nombre de racines négatives égale au nombre de changement de signes en parcourant les coefficients de polynôme $P_n(-x)$:

$$P_3(-x) = x^3 + 13x^2 + 39x + 27.$$

$$(+1)(+13)(+39)(+27)$$

$$(+)(+)(+)(+)$$

On remarque qu'il y'a zéro changement de signes alors il n'existe aucune racine négative pour cette équation.
Soit le polynôme $P_3(x) = -x^3 + 13x^2 - 39x + 27$, ce polynôme admet trois solutions $\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3$ dans l'intervalle $]-T,\ T[$ avec $T = 1 + \dfrac{1}{\mid a_0 \mid} \max(\mid a_1 \mid,\ \mid a_2 \mid,\ \mid a_3 \mid)$ tels que :
$a_0 = -1,\ a_1 = +13,\ a_2 = -39,\ a_3 = 27$ les coefficients de ce polynôme.

$$T = 1 + \frac{1}{\mid -1 \mid} \max(\mid +13 \mid,\ \mid -39 \mid,\ \mid +27 \mid) = 40$$

$$(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3) \in]-40,\ +40[.$$

On applique le théorème de `STURM` pour séparer les racines (chaque racine dans un intervalle approprie) : pour cela on construit la suite de `STURM` :

$$\begin{aligned}
\mathrm{S}_0(x) &= \mathrm{P}_3(x) = -x^3 + 13x^2 - 39x + 27.\\
\mathrm{S}_1(x) &= \mathrm{P}_3^{'}(x) = -3x^2 + 26x - 39.\\
\mathrm{S}_2(x) &= \text{-Rest}\left(\frac{S_0(x)}{S_1(x)}\right) = 338x - 534.\\
\mathrm{S}_3(x) &= \text{-Rest}\left(\frac{S_1(x)}{S_2(x)}\right) = 0.41.
\end{aligned}$$

En prennant les signes de cette suite pour les valeurs : $(-\infty,\ -40,\ 0,\ +40,\ +\infty)$, on peut dresser le tableau suivant :

x	$S_0(x)$	$S_1(x)$	$S_2(x)$	$S_2(x)$	*nombre de changement de signes*
$-\infty$	$+$	$-$	$-$	$+$	2
-40	$+$	$-$	$-$	$+$	2
0	$+$	$-$	$-$	$+$	2
$+40$	$-$	$-$	$+$	$+$	1
$+\infty$	$+$	$+$	$+$	$+$	0

Pas de racines dans les intervalles $]-\infty, -40[$, $]-40, 0[$, car $N(-\infty) - N(-40) = (2-2) = N(0) - N(-40) = (2-2) = 0$.
Une racine positive appartient à $]0, 40[$ car $N(40) - N(0) = 2 - 1 = 1$.

Solution d'exercice 5.
Séparons les racines par la règle des signes de Descartes, le nombre de racines positives et le nombre de racines négatives ; le nombre de racines positives égale le nombre de changement de signes en parcourant les coefficients de polynôme $P_n(x)$:

$$P_3(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 1.$$
$$(+1)(+3)(-9)(+1)$$
$$(+)(+)(-)(+)$$

Deux changements de signes alors il existent deux racines positives.
Et le nombre de racines négatives égale au nombre de changements de signes en parcourant les coefficients de polynôme $P_n(-x)$:

$$P_3(-x) = -x^3 + 3x^2 + 9x + 1.$$
$$(-1)(+3)(+9)(+1)$$
$$(-)(+)(+)(+)$$

Un seul changement de signes alors il existe une seule racine négative.
Soit le polynôme $P_3(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 1$, ce polynôme admet trois solutions $\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3$ dans l'intervalle $]-T,\ T[$ avec $T = 1 + \dfrac{1}{\mid a_0 \mid} \max(\mid a_1 \mid,\ \mid a_2 \mid,\ \mid a_3 \mid)$ tels que :
$a_0 = 1,\ a_1 = 3,\ a_2 = -9,\ a_3 = 1$ les coefficients de ce polynôme.

$$T = 1 + \frac{1}{\mid +1 \mid} \max(\mid +3 \mid,\ \mid -9 \mid,\ \mid +1 \mid) = 10$$

$$(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3) \in]-10,\ +10[.$$

On applique le théorème de `STURM` pour séparer les racines (chaque racine dans un intervalle approprie) : pour cela on construit la suite de `STURM` :

$$\begin{aligned}
\mathrm{S}_0(x) &= \mathrm{P}_3(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 1.\\
\mathrm{S}_1(x) &= \mathrm{P}_3^{'}(x) = 3x^2 + 6x - 9.\\
\mathrm{S}_2(x) &= \text{-Rest}\left(\frac{S_0(x)}{S_1(x)}\right) = 8x - 4.\\
\mathrm{S}_3(x) &= \text{-Rest}\left(\frac{S_1(x)}{S_2(x)}\right) = \frac{21}{4}.
\end{aligned}$$

En prennant les signes de cette suite pour les valeurs : $(-\infty,\ -10,\ -5,\ -4,\ 0,\ 0.5,\ 1,\ 2,\ 10,\ +\infty)$, on peut dresser le tableau suivant :

x	$S_0(x)$	$S_1(x)$	$S_2(x)$	$S_3(x)$	*nombre de changement de signes*
$-\infty$	$-$	$+$	$-$	$+$	3
-10	$-$	$+$	$-$	$+$	3
-5	$-$	$+$	$-$	$+$	3
-4	$+$	$+$	$-$	$+$	2
0	$+$	$-$	$-$	$+$	2
0.5	$-$	$-$	*sans signe*	$+$	1
1	$-$	*sans signe*	$+$	$+$	1
2	$+$	$+$	$+$	$+$	0
10	$+$	$+$	$+$	$+$	0
$+\infty$	$+$	$+$	$+$	$+$	0

Pas de racines dans les intervalles $]-\infty, -10[,\ ]-10, -5[,\ ]-4, 0[,\ ]0.5, 1[,\ ]2, 10[$.
car $(3-3) = (2-2) = (1-1) = (0-0) = 0$.
(un racine) appartient à $]-5, -4[$ car $N(-5) - N(-4) = 3 - 2 = 1$;
(un racine) appartient à $]0, 0.5[$ car $N(0) - N(0.5) = 2 - 1 = 1$;
(un racine) appartient à $]1, 2[$ car $N(1) - N(2) = 1 - 0 = 0$.

$$(\alpha_1 \in [0, 0.5],\ \alpha_2 \in [1, 2],\ \alpha_3 \in [-4, -5])$$

on a :

$$(P_3(0) \times P_3(0.5) < 0,\ P_3(1) \times P_3(2) < 0,\ P_3(-4) \times P_3(-5) < 0)$$

On applique la méthode de Bissection (Dichotomie) sur $P_3(x)$ pour determiner la racine dans l'intervalle le plus petit modulé ; c'est-à-dire l'intervalle $[0, 0.5]$, c'est-à-dire $\alpha_1 =?$ à un erreur $\epsilon = 10^{-2}$:

$$\frac{b-a}{2^n} < \epsilon \Longleftrightarrow \frac{0.5-0}{2^n} < 10^{-2} \Longleftrightarrow n \geq \frac{2\ln 10}{\ln 2} - 1 \Longleftrightarrow n = [5.64] + 1 = 6$$

$x_0 = \dfrac{0+0.5}{2} = \dfrac{1}{4}$ et $P_3(\frac{1}{4}) = -1.24 < 0$ alors $x_1 = \dfrac{0+\frac{1}{4}}{2} = \dfrac{1}{8}$ et $P_3(\frac{1}{8}) = 0.25$ alors $x_2 \in [\frac{1}{8},\ \frac{1}{4}]$ car $P_3(\frac{1}{8}) \times P_3(\frac{1}{4}) < 0$ alors $\cdots$ alors $x_6 = \cdots$ la solution demandé.

$$x_2 \in [0;\ 0.25]\ \ x_2 = \frac{0+0.25}{2} = 0.125\ \ et\ \ P_3(0.125) = 0.25$$

$$x_3 \in [0.125;\ 0.25]\ \ x_3 = \frac{0.125+0.25}{2} = 0.1875\ \ et\ \ P_3(0.1875) = -0.11$$

$$x_4 \in [0.125;\ 0.1875]\ \ x_4 = \frac{0.125+0.1875}{2} = 0.156\ \ et\ \ P_3(0.156) = 0.06$$

$$x_5 \in [0.15;\ 0.1875]\ \ x_5 = \frac{0.125+0.1875}{2} = 0.165\ \ et\ \ P_3(0.165) = 0.04$$

$$x_6 \in [0.165;\ 0.1875]\ \ x_6 = \frac{0.165+0.1875}{2} = 0.17625$$

Alors la solution approchée est $x_6 = 0.17625$

Solution d'exercice 6.

Séparons les racines par la règle des signes de Descartes, le nombre de racines positives et le nombre de racines négatives.
Le nombre de racines positives égale au nombre de changement de signes en parcourant les coefficients de polynôme $P_n(x)$:

$$P_3(x) = x^3 - 6x^2 + 3x + 10.$$

$$(+1)(-6)(+3)(+10)$$

$$(+)(-)(+)(+)$$

Deux changements de signes alors ils existent deux racines positives.
Le nombre de racines négatives égale au nombre de changement de signes en parcourant les coefficients de polynôme $P_n(-x)$:

$$P_3(-x) = -x^3 - 6x^2 - 3x + 10.$$

$$(-1)(-6)(-6)(+10)$$

$$(-)(-)(-)(+)$$

Un seul changement de signes alors il existe une seule racine négative.
Soit le polynôme $P_3(x) = x^3 - 6x^2 + 3x + 10$, ce polynôme admet trois solutions $\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3$ dans l'intervalle $]-T,\ T[$ avec $T = 1 + \dfrac{1}{\mid a_0 \mid} \max(\mid a_1 \mid,\ \mid a_2 \mid,\ \mid a_3 \mid)$ tels que :
$a_0 = 1,\ a_1 = -6,\ a_2 = 3,\ a_3 = 10$ les coefficients de ce polynôme.

$$T = 1 + \frac{1}{\mid +1 \mid} \max(\mid -6 \mid,\ \mid +3 \mid,\ \mid +10 \mid) = 11$$

$$(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3) \in]-11,\ +11[.$$

On applique le théorème de `STURM` pour séparer les racines (chaque racine dans un intervalle approprie) : pour cela on construit la suite de `STURM` :

$$\begin{array}{lcl} \mathrm{S}_0(x) & = & \mathrm{P}_3(x) = x^3 - 6x^2 + 3x + 10. \\ \mathrm{S}_1(x) & = & \mathrm{P}_3^{'}(x) = 3x^2 - 12x + 3. \\ \mathrm{S}_2(x) & = & \text{-Rest}\left(\dfrac{S_0(x)}{S_1(x)}\right) = 6x - 12. \\ \mathrm{S}_3(x) & = & \text{-Rest}\left(\dfrac{S_1(x)}{S_2(x)}\right) = 1. \end{array}$$

En prennant les signes de cette suite pour les valeurs : $(-\infty,\ -11,\ 0,\ 11,\ +\infty)$, on peut dresser le tableau suivant :

x	$S_0(x)$	$S_1(x)$	$S_2(x)$	$S_3(x)$	*nombre de changement de signes*
$-\infty$	$-$	$+$	$-$	$+$	3
-11	$-$	$+$	$-$	$+$	3
0	$+$	$+$	$-$	$+$	2
5	$-$	$+$	$+$	$+$	1
11	$+$	$+$	$+$	$+$	0
$+\infty$	$+$	$+$	$+$	$+$	0

Pas de racines dans les intervalles $]-\infty, -11[,\ ]11, +\infty[$, car $N(-\infty) - N(-11) = (3-3) = N(11) - N(+\infty) = (0-0) = 0$.
(une racine négative) appartient à $]-11, 0[$ car $N(-11) - N(0) = 3 - 2 = 1$;
(deux racines) appartient à $]0, 11[$ car $N(0) - N(11) = 2 - 0 = 2$, l'une de ces deux racines appartient à $]0, 5[$ car $N(0) - N(5) = 2 - 1 = 1$ et l'autre dans $]5, 11[$ car $N(5) - N(11) = 1 - 0 = 1$.

Et conçernant la méthode de `Newton`, la condition de la méthode est que : $P_3(x_0) \times P_3^{''}(x_0) \geq 0$, or ça est vérifié, $P_3(-2) \times P_3^{''}(-2) \geq 0$.

$$P_3(-2) \times P_3^{''}(-2) = \big((-2)^3 - 6(-2)^2 + 3(-2) + 10\big) \times (6(-2) - 12) = 0 \geq 0$$

La méthode :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{P_3(x_n)}{P_3^{'}(x_n)} = x_n - \frac{x_n^3 - 6x_n^2 + 3x_n + 10}{3x_n^2 - 12x_n + 3} = \frac{2}{3}\left(\frac{x_n^3 - 3x_n^2 - 5}{x_n^2 - 4x_n + 1}\right)$$

Pour $x_0 = -2$, on obtient :

$$x_1 = \frac{2}{3}\left(\frac{(-2)^3 - 3(-2)^2 - 5}{(-2)^2 - 4(-2) + 1}\right) = 1.282051$$

$$x_2 = \frac{2}{3}\left(\frac{(1.282051)^3 - 3(1.282051)^2 - 5}{(1.282051)^2 - 4(1.282051) + 1}\right) = 2.100270$$

$$x_3 = \frac{2}{3}\left(\frac{(2.100270)^3 - 3(2.100270)^2 - 5}{(2.100270)^2 - 4(2.100270) + 1}\right) = 1.999777$$

$$x_4 = \frac{2}{3}\left(\frac{(1.999777)^3 - 3(1.999777)^2 - 5}{(1.999777)^2 - 4(1.999777) + 1}\right) = 2.000000$$

$$x_5 = \frac{2}{3}\left(\frac{(2.000000)^3 - 3(2.000000)^2 - 5}{(2.000000)^2 - 4(2.000000) + 1}\right) = 2.000000$$

Et bien donc

$$x_n = 2.000000$$

La solution $x = 2.000000$.

On peut écrire alors $P_3(x) = x^3 - 6x^2 + 3x + 10 = (x-2)Q_2(x) = (x-2)(x^2 - 4x - 5)$.
La résolution de $Q_2(x) = x^2 - 4x - 5 = 0$ par la méthode de point fixe est équivalent à résoudre $x = \sqrt{4x+5} = F(x)$ dans [5, 11] : Vérifiant les deux conditions de la méthode de point fixe : $F([5, 11]) \in [5, 11]$ et $F^{'}(x) \leq k \leq 1$. On $F(5) = 5 \in [5, 11]$ et $F(11) = 7 \in [5, 11]$. Avec $F^{'}(x) = \dfrac{2}{\sqrt{4x+5}}$ et $F^{''}(x) = \dfrac{-1}{(4x+5)\sqrt{4x+5}} < 0$ alors $F^{'}(x)$ est décroissante dans [5, 11] donc $k = F^{'}(5) = \dfrac{2}{\sqrt{4(5)+5}} = 0.4 \leq 1$.
finalement la méthode de point fixe converge pour un x_0 quelconque dans [5, 11], on prend par exemple $x_0 = 7$ et on remplace dans la solution itérative :

$$x_{n+1} = F(x_n)$$

$$x_1 = F(x_0) = F(7) = \sqrt{4(7)+5} = 5.744562$$

$$x_2 = F(x_1) = F(5.744562) = \sqrt{4(5.744562)+5} = 5.289446$$

$$x_3 = F(x_2) = F(5.289446) = \sqrt{4(5.289446)+5} = 2.299879$$

$$x_4 = F(x_3) = 3.7682$$

$$x_5 = F(x_4) = 4.47$$

$$x_6 = F(x_5) = 4.78$$

$$x_7 = F(x_6) = 4.91$$

$$x_8 = F(x_7) = 4.96$$

$$x_9 = F(x_8) = 4.98$$

$$x_{10} = F(x_9) = 4.99$$

$$x_{11} = F(x_{10}) = 4.998395$$

$$x_{12} = F(x_{11}) = 4.999357$$

$$x_{13} = F(x_{12}) = 4.999742$$

$$x_{14} = F(x_{13}) = 4.999896$$

$$x_{15} = F(x_{14}) = 4.999958$$

$$x_{16} = F(x_{15}) = 4.9999832$$

$$x_{17} = F(x_{16}) = 4.99999328$$

$$x_{18} = F(x_{17}) = 4.9999989$$

$$\vdots$$

$$x_n = 4.9999999999999999 \sim 5$$

La solution est donc :

$$x_n = 5$$

La troisième solution de $P_3(x) = x^3 - 6x^2 + 3x + 10 = (x-2)Q_2(x) = (x-2)(x^2 - 4x - 5) = 0$ par le schéma de Horner est la solution de $Q_2(x) = x^2 - 4x - 5 = 0$, sachant que $\alpha_1 = 2$ et $\alpha_2 = 5$:

1	-6	3	10	
$\alpha_1 = 2$	1	-4	-5	0
$\alpha_2 = 5$		1	1	0

En déduit $\alpha_3 = -1$ de l'équation $1x + 1 = 0$. Les trois solutions finalement sont $\alpha_1 = 2$, $\alpha_2 = 5$ et $\alpha_3 = -1$.

Solution d'exercice 7.

Accélération de la vitesse de convergence L'accélération de la vitesse de convergence pour l'équation $P_3(x) = x^3 - 3x + 1 = 0$, on prend $g(x) = x$ avec : $g(x) + \lambda x = x + \lambda x$ où λ est une constante différente de (-1), alors : $x = \dfrac{g(x) + \lambda x}{1 + \lambda} = G(x)$: λ est choisie telle que : $G^{'}(x_n) = 0$ ie : $G^{'}(x_n) = \dfrac{g^{'}(x_n) + \lambda}{1 + \lambda} = 0$ et donc $\lambda = -g^{'}(x_n)$, application : $P_3(x) = x^3 - 3x + 1$, on prend $g(x) = x = \dfrac{x^3 + 1}{3}$; $\lambda = -x^2$ implique $G(x) = \dfrac{1 - 2x^3}{3 - 3x^2}$ et $G^{'}(x) = \dfrac{30x^4 - 18x^2 - 6x}{(" - 3x^2)^2}$ donc la solution :

$$x_n = G(x_{n-1}) = \frac{1 - 2x_{n-1}^3}{3 - 3x_{n-1}^2}$$

On prend $x_0 = -2$ alors $x_1 = G(x_0) = \dfrac{1 - 2x_0^3}{3 - 3x_0^2} = \dfrac{1 - 2(-2)^3}{3 - 3(-2)^2} = -1.88$,

On prend $x_1 = -1.88$ alors $x_2 = G(x_1) = \dfrac{1 - 2x_1^3}{3 - 3x_1^2} = \dfrac{1 - 2(-1.88)^3}{3 - 3(-1.88)^2} = -1.87$,

On prend $x_2 = -1.87$ alors $x_3 = G(x_2) = \dfrac{1 - 2x_2^3}{3 - 3x_2^2} = \dfrac{1 - 2(-1.87)^3}{3 - 3(-1.87)^2} = -1.87$,

Donc :

$$x_n = -1.87$$

Point fixe On peut écrire alors $P_3(x) = x^3 - 3x + 1$, la résolution de l'équation $P_3(x) = 0$ par la méthode de point fixe est équivalent à résoudre le problème $x = \sqrt[3]{3x - 1} = F(x)$ dans $]-2, -1[$: Vérifiant les deux conditions de la méthode de point fixe : $F(]-2, -1[) \in]-2, -1[$ et $F^{'}(x) \leq k \leq 1$. On $F(-2) = -1.9 \in]-2, -1[$ et $F(-1) = -1.58 \in]-2, -1[$. Avec $F^{'}(x) = (3x-1)^{\frac{-2}{3}}$ et $F^{''}(x) = (3x-1)^{\frac{-5}{3}} < 0$ alors $F^{'}(x)$ est décroissante dans $]-2, -1[$ donc $k = F^{'}(-2) = -1.9 \leq 1$. finalement la méthode de point fixe converge pour un x_0 quelconque dans $]-2, -1[$, on prend par exemple $x_0 = -2$ et on remplace dans la solution itérative :

$$x_{n+1} = F(x_n)$$

$$x_1 = F(x_0) = F(-2) = \sqrt[3]{3(-2) - 1} = -1.9$$

$$x_2 = F(x_1) = F(-1.9) = \sqrt[3]{3(-1.9) - 1} = -1.873$$

$$x_3 = F(x_2) = F(-1.873) = \sqrt[3]{3(-1.873) - 1} = -1.865864$$

$$x_4 = F(x_3) = -1.863791$$

$$x_5 = F(x_4) = -1.863211$$

$$x_6 = F(x_5) = -1.863048$$

$$x_7 = F(x_6) = -1.862285$$

$$x_8 = F(x_7) = -1.862789$$

$$x_9 = F(x_8) = -1.862....$$

$$x_{10} = F(x_9) = -1.862....$$

$$x_{11} = F(x_{10}) = -1.862....$$

$$x_{12} = F(x_{11}) = -1.862....$$

$$x_{13} = F(x_{12}) = -1.862....$$

$$x_{14} = F(x_{13}) = -1.862....$$

$$\vdots$$

$$x_n = -1.862$$

La solution est donc :

$$x_n = -1.862$$

Bissection La résolution maintenant de polynôme $P_3(x) = x^3 - 3x + 1 = 0$ par la méthode de Bissection si on prend le deuxième intervalle c'est-à-dire la seconde solution $\alpha_2 \in]0,\ 1[$ est donnée par :

on a : $(P_3(0) \times P_3(1) < 0$ est vérifiée, alors : On applique la méthode de Bissection (Dichotomie) sur $P_3(x)$ pour determiner la racine dans l'intervalle associé ; c'est-à-dire l'intervalle $]0,\ 1[$, c'est-à-dire $\alpha_2 =?$ à un erreur inconnu :
$x_0 = \dfrac{0+1}{2} = 0.5$ et $P_3(0.5) = -0.375 < 0$ alors $x_1 = \dfrac{0+0.5}{2} = 0.25$ et $P_3(0.25) = 0.26$ alors $x_2 \in [0.25,\ 0.5]$ car $P_3(0.25) \times P_3(0.5) < 0$ alors $\cdots$ alors $x_6 = \cdots$ la solution demandé.

$$x_2 \in [0.25;\ 0.5]\ \ x_2 = \frac{0.25+0.5}{2} = 0.375\ \ et\ \ P_3(0.375) = -0.07226$$

$$x_3 \in [0.25;\ 0.375]\ \ x_3 = \frac{0.25+0.375}{2} = 0.3125\ \ et\ \ P_3(0.3125) = 0.0930175781$$

$$x_4 \in [0.3125;\ 0.375]\ \ x_4 = \frac{0.3125+0.375}{2} = 0.34375\ \ et\ \ P_3(0.34375) = 0.0093688964$$

$$x_5 \in [0.34375;\ 0.375]\ \ x_5 = \frac{0.34375+0.375}{2} = 0.359375\ \ et\ \ P_3(0.359375) = -0.031711578$$

$$x_6 \in [0.34375;\ 0.359375]\ \ x_6 = \frac{0.34375+0.359375}{2} = 0.3515625$$

Alors la solution approchée est $x_6 = 0.3515625$

Horner Cherchons maintenant La troisième solution α_3 de $P_3(x) = x^3 - 3x + 1 = (x-\alpha_1)(x-\alpha_2)(x-\alpha_3) = (x + 1.862)(x - 0.35)(x - \alpha_3) = 0$ par le schéma de Horner :

1	0	-3	1	
$\alpha_1 = -1.862$	1	-1.862	0.467	$0.13 \simeq 0$
$\alpha_2 = 0.35$		1	-1.512	-0.0622

En déduit $\alpha_3 = -1$ de l'équation $1x + 1 = 0$. Les trois solutions finalement sont $\alpha_1 = 2$, $\alpha_2 = 5$ et $\alpha_3 = -1$.

Solution d'exercice 8.

1. $f(x) = 4e^{\frac{x}{4}} - 6$; $f(x)$ étant **continue**, $\exists \alpha\ \in]0,\ 4[$ tel que $f(\alpha) = 0$ car $f(x)$ est **croissante** et $f(0) = -2 < 0$ et $f(4) = 4e - 6 > 0$. Son expression analytique est donnée par :

$$f(\alpha) = 4e^{\frac{\alpha}{4}} - 6 = 0 \Longleftrightarrow \alpha = 4 \ln \frac{3}{2}$$

2. Vu que : $f(0)f(4) < 0$ et $f(x)$ est croissante sur $[0,\ 4]$; on peut bien appliquer la méthode de bissection pour calculer le zéro α.
3. Pour prouver que les méthodes sont convergentes, il faut vérifier que :

$$\forall x \in [0,\ 4] :\ \varphi_i(x) \in [0,\ 4]\ \ et\ \ \mid \varphi_i(x) \mid \leq k < 1\ \ pour\ x \in]0,\ 4[.$$

   - • $\varphi_1(x) = x + 4e^{\frac{x}{4}} - 6$; $\varphi_1'(x) = 1 + e^{\frac{x}{4}}$ est croissante strictement sur $[0,\ 4]$. on a : $\mid \varphi_1'(x) \mid = \dfrac{5}{2} > 1$; donc la méthode de point fixe diverge pour $\varphi_1(x)$.
   - • $\varphi_2(x) = x - 4 + 6e^{\frac{-x}{4}}$; $\varphi_2'(x) = 1 - \dfrac{6}{4} e^{\frac{-x}{4}}$ change de signe sur $[0,\ 4]$. La condition n'est pas vérifiée donc la méthode de point fixe pour $x = \varphi_2(x)$ est divergente.

– • $\varphi_3(x) = x - \dfrac{e^{\frac{x}{4}}}{16} + \dfrac{3}{32}$; $\varphi_3^{'}(x) = 1 - \dfrac{e^{\frac{x}{4}}}{64}$ est toujours povitive sur [0, 4] dont $\varphi_3(x)$ est strictement croissante et on a : $\mid \varphi_3^{'}(x) \mid = \dfrac{125}{128} < 1$; donc la méthode de point fixe $x = \varphi_3(x)$ converge.

4. On a : $\mid x^{k+1} - \alpha \mid = \mid \varphi_3(x^k) - \varphi_3(\alpha) \mid = \mid \varphi_3^{'}(\xi)(x^k - \alpha) \mid \leq C \mid (x^k - \alpha) \mid$; où $\xi \in (0, 4)$ et $C = \max\limits_{\xi \in [0,4]} \mid \varphi_3^{'}(\xi) \mid = 1 - \dfrac{1}{64}$.
Comme : $\mid (x^k - \alpha) \mid \leq C^n \mid (x^0 - \alpha) \mid = 2C^n$, on veut trouver le plus petit des n tel que : $2C^n < 10^{-6}$, donc

$$n > \frac{\ln 2 + 6 \ln 10}{-\ln C} = \frac{\ln 2 + 6 \ln 10}{\ln \frac{64}{63}} \Longrightarrow n \geq 921.$$

Université D.L de Sidi Bel-Abbès **Année : 2019/2020**
Faculté de Génies Élèctrique **2ième Année G.E**
Départements de TLC et ELN **Par : Mr.MAHIDDINE A.R**

TD-02 : Méthodes d'Analyse Numériques **Sur L'interpolation Polynômiale**

Exercice 1.

1. Soit f une fonction connue aux points $x_0 = -4$, $x_1 = -2$, $x_2 = 0$, $x_3 = 2$, $x_4 = 4$ par : $f(-4) = 256$, $f(-2) = 16$, $f(0) = 0$, $f(2) = 16$, $f(4) = 256$. Trouver le polynôme d'interpolation par la méthode de Newton, et estimer la valeur de f au point $x_5 = 6$.
2. Soit $f(x) = \cos x$; estimer par la méthode de Lagrange la valeur de $\cos(\pi/32)$ avec :

x	0	$\pi/16$	$\pi/8$	$\cos(\pi/32)$
$f(x)$	1	$\cos(\pi/16)$	$\cos(\pi/8)$	$\cdots$

Exercice 2. On considère la fonction $e^{-\frac{x}{10}}$ Définie sur l'intervalle $[0, 3]$ par la table de valeurs :

x	0	1	2	3
f(x)	1	0,904837	0,818730	0,740818

1. Calculer à l'aide de la méthode d'interpolation de Lagrange, la valeur $f(1,5)$.
2. Calculer l'erreur d'interpolation.

Exercice 3. Soit $f(x) = \cos(\pi x)$, $x \in [-1, +1]$ et $P(x)$ le polynôme d'interpolation de Lagrange de f aux points -1, $\frac{-1}{3}$, $\frac{1}{3}$, 1 sur $[-1, +1]$.

1. Appliquer l'algorithme de Newton pour calculer $P(x)$. En déduire l'expression de $P(x)$.
2. Estimer l'erreur d'interpolation en $x = 0$ et comparer avec l'erreur exacte.

Exercice 4. Déterminer, par la méthode de Lagrange et la méthode de Newton, le polynôme d'interpolation, de degrée inférieur ou égal à 3, de la fonction passant par les points :

x	-5	-3	-1	0	1	3	5
f(x)	-160	-96	-64	-45	-16	96	320

Exercice 5. Soit $f(x) = 2\sin x + 3\cos x$, où x est en `Radians`.

- (a). Déterminer le polynôme de `Lagrange` de degré 2 qui interpole la fonction $f(x)$ en $x_0 = 0$, $x_1 = \dfrac{\pi}{2}$ et $x_2 = \pi$.
- (b). Estimer la valeur de $f(\dfrac{\pi}{4})$ en utilisant le polynôme trouvé en (a).
- (c). Donner une borne supérieure de l'erreur comise en (b).

Exercice 6. On considère la fonction f telle que $f(0) = 1$, $f(1) = 3$ et $f(3) = 2$. Il existe un polynôme $P_2(x)$ tel que $f(0) = P_2(0)$, $f(1) = P_2(1)$ et $f(3) = P_2(3)$. Déterminer ce polynôme par la méthode de Lagrange et par la méthode de Newton.

Exercice 7. On considère la fonction f telle que $f(-3) = 81$, $f(-1) = 1$, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ et $f(3) = 81$. Il existe un polynôme $P_4(x)$ tel que $f(x) = P_4(x)$. Déterminer ce polynôme par la méthode de Lagrange et par la méthode de Newton.

Université D.L de Sidi Bel-Abbès — **Année Universitaire : 2019/2020**
Faculté de Génie Éléctrique — **2ième année Licence**
Départements de : TLC et ELN — **Module : Méthodes d'Analyse Numériques**

Solution de la fiche de TD N 02

Solution d'exercice 1.
Les valeurs des variables $x_i,\ \forall i = 0, \cdots, 4$, sont données par :

$$x_0 = -4,\ x_1 = -2,\ x_2 = 0,\ x_3 = 2,\ x_4 = 4.$$

on sait les valeurs des $y_i = f(x_i)$: $y_0 = f(x_0) = f(-4) = 256,\ y_1 = f(x_1) = f(-2) = 16,$

$$y_2 = f(x_2) = f(0) = 0,\ y_3 = f(x_3) = f(2) = 16,\ y_4 = f(x_4) = f(4) = 256.$$

La question posée ce qu'on cherche à trouver le polynôme d'interpolation $P_4(x)$ de la fonction $f(x)$, puis à estimer la valeur de f au point $x_5 = 6$, par la méthode d'interpolation de Newton.
pour cela la formule de Newton pour $i = 4$, est donnée par :

$$P_4(x) = S_1^0 + S_1^1(x-x_0) + S_1^2(x-x_0)(x-x_1) + S_1^3(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) + S_1^4(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$$

x_i	$y_i = f(x_i) = S_i^0$	S_i^1	S_i^2	S_i^3	S_i^4
-4	-256				
		$\frac{16-256}{-2-(-4)} = -120$			
-2	16		$\frac{-8-(-120)}{0-(-4)} = 28$		
		$\frac{0-16}{0-(-2)} = -8$		$\frac{4-28}{2-(-4)} = -4$	
0	0		$\frac{8-(-8)}{2-(-2)} = 4$		$\frac{4-(-4)}{4-(-4)} = 1$
		$\frac{16-0}{2-0} = 8$		$\frac{28-(4)}{4-(-2)} = 4$	
2	16		$\frac{120-(8)}{4-(0)} = 28$		
4	256	$\frac{256-(16)}{4-(2)} = 120$			

$$P_4(x) = S_1^0 + S_1^1(x-x_0) + S_1^2(x-x_0)(x-x_1) + S_1^3(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) + S_1^4(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$$

$$P_4(x) = (256) + (-120)(x-(-4)) + (28)(x-(-4))(x-(-2)) + (-4)(x-(-4))(x-(-2))(x-(0)) + (1)(x-(-4))(x-(-2$$

$$P_4(x) = 256 - 120x - 480 + 28(x^2 + 6x + 8) - 4x^3 - 24x^2 - 32x + (x-2)(x^3 + 6x^2 + 8x)$$

$$P_4(x) = 256 - 120x - 480 + 28x^2 + 168x + 224 - 4x^3 - 24x^2 - 32x + x^4 + 6x^3 + 8x^2 - 2x^3 - 12x^2 - 16x$$

$$P_4(x) = 0 + 0x + 0x^2 + 0x^3 + x^4$$

$$P_4(x) = x^4$$

$$P_4(x_5) = P_4(6) = 6^4 = 1296$$

Soit $f(x) = \cos x$; estimer la valeur de $\cos(\frac{\pi}{32})$, par la méthode d'interpolation de Lagrange avec :

x	0	$\frac{\pi}{16}$	$\frac{\pi}{8}$
$f(x) = \cos x$	1	$\cos\frac{\pi}{16}$	$\cos\frac{\pi}{8}$

La méthode directe de Lagrange est :

$$L_0(x) = \left(x - \frac{\pi}{16}\right)\left(x - \frac{\pi}{8}\right)\frac{128}{\pi^2} = \frac{128}{\pi^2}\left(x^2 - \frac{3\pi}{16}x + \frac{\pi^2}{128}\right)$$

$$L_1(x) = \left(x^2 - \frac{\pi}{8}x\right)\frac{16\times 16}{-\pi^2} = \frac{-256}{\pi^2}\left(x^2 - \frac{\pi}{8}x\right)$$

$$L_2(x) = \left(x^2 - \frac{\pi}{16}x\right)\frac{128}{\pi^2} = \frac{128}{\pi^2}\left(x^2 - \frac{\pi}{16}x\right)$$

$$P_2(x) = (1)\left(\frac{128}{\pi^2}\left(x^2 - \frac{3\pi}{16}x + \frac{\pi^2}{128}\right)\right) + (0.98)\left(\frac{-256}{\pi^2}\left(x^2 - \frac{\pi}{8}x\right)\right) + (0.92)\left(\frac{128}{\pi^2}\left(x^2 - \frac{\pi}{16}x\right)\right)$$

$$P_2(x) = \frac{2.56}{\pi^2}x^2 + \frac{0.06\times 32}{\pi^2}x + 1$$

On cherche une approximation de la valeur de $\cos\frac{\pi}{32}$, par la méthode de Lagrange.

$$\cos\frac{\pi}{32} = f(\frac{\pi}{32}) = P_2(\frac{\pi}{32}).$$

$$P_2(\frac{\pi}{32}) = \sum_{i=0}^{2} y_i L_i(\frac{\pi}{32}) = y_0 L_0(\frac{\pi}{32}) + y_1 L_1(\frac{\pi}{32}) + y_2 L_2(\frac{\pi}{32})$$

$$L_0(\frac{\pi}{32}) = \frac{(\frac{\pi}{32} - \frac{\pi}{16})(\frac{\pi}{32} - \frac{\pi}{8})}{(0 - \frac{\pi}{16})(0 - \frac{\pi}{8})} = \frac{3}{8}$$

$$L_1(\frac{\pi}{32}) = \frac{(\frac{\pi}{32} - 0)(\frac{\pi}{32} - \frac{\pi}{8})}{(\frac{\pi}{16} - 0)(\frac{\pi}{16} - \frac{\pi}{8})} = \frac{3}{4}$$

$$L_2(\frac{\pi}{32}) = \frac{(\frac{\pi}{32} - 0)(\frac{\pi}{32} - \frac{\pi}{8})}{(\frac{\pi}{8} - 0)(\frac{\pi}{8} - \frac{\pi}{16})} = \frac{-1}{8}$$

$$P_2(\frac{\pi}{32}) = (1)\left(\frac{3}{8}\right) + \left(\cos\frac{\pi}{16}\right)\left(\frac{3}{4}\right) + \left(\cos\frac{\pi}{8}\right)\left(\frac{-1}{8}\right) = 0.99510402$$

$$\cos(\frac{\pi}{32}) \simeq P_2(\frac{\pi}{32}) = 0.99510402 = y^* \ (\textit{valeur approche}).$$

$$\cos(0.99510402) = 0.99518473 = y(\textit{valeur exacte}).$$

Solution d'exercice 2.

Soit $f(x) = e^{\frac{x}{10}}$; définie sur l'intervalle [0, 3] par la table de valeurs suivante :

x	0	1	2	3
f(x)	1	0,904837	0,818730	0,740818

La question posée et de calculer à l'aide de la méthode d'interpolation de Lagrange $f(x) = P_3(x)$, la valeur $f(1,5)$. Et de calculer l'erreur d'interpolation.

$$e^{\frac{1.5}{10}} = f(1.5) = P_3(1.5)$$

et pour calculer cette valeur on cherche à déterminer le polynôme $P_3(1.5)$ suivant :

$$P_3(1.5) = \sum_{i=0}^{3} y_i L_i(1.5) = y_0 L_0(1.5) + y_1 L_1(1.5) + y_2 L_2(1.5) + y_3 L_3(1.5)$$

$$L_0(1.5) = \frac{(1.5-1)(1.5-2)(1.5-3)}{(0-1)(0-2)(0-3)} = -1/16$$

$$L_1(1.5) = \frac{(1.5-0)(1.5-2)(1.5-3)}{(1-0)(1-2)(1-3)} = 9/16$$

$$L_2(1.5) = \frac{(1.5-0)(1.5-1)(1.5-3)}{(2-0)(2-1)(2-3)} = 9/16$$

$$L_3(1.5) = \frac{(1.5-0)(1.5-1)(1.5-2)}{(3-0)(3-1)(3-2)} = -1/16$$

$$P_3(1.5) = 1/16\,(-y_0 + 9y_1 + 9y_2 - y_3) = 0.860705.$$

L'erreur de l'interpolation : $\epsilon(x) \leq \mid L(x) \mid \times \frac{M}{(n+1)!}$ et $\mid f^{n+1}(\xi) \mid \leq M$; $\xi \in [0,\, 10]$.

$$f(x) = e^{-\frac{x}{10}}$$

$$f^{'}(x) = -10^{-1}e^{-\frac{x}{10}}$$

$$f^{''}(x) = 10^{-2}e^{-\frac{x}{10}}$$

$$f^{'''}(x) = -10^{-3}e^{-\frac{x}{10}}$$

$$f^{(4)}(x) = 10^{-4}e^{-\frac{x}{10}}$$

et on déduit que $M = 10^{-4}$. Après calcul on trouve $L(x) = x^4 - 6x^3 + 11x^2 - 6x$ alors $L^{'}(x) = 3x^3 - 18x^2 + 22x^1 - 6$ dont les racines de $L^{'}(x) = 0$ sont $x_1 = 0.38196612$ et $x_2 = 1.5$ et $x_3 = 2.618033989$. Et le majorant de $\mid L(x) \mid$ sur l'intervalle considéré est 1. On en déduit que : $\epsilon(x) \leq \frac{10^{-4}}{4!} = 24 \times 10^{-6}$.

Solution d'exercice 3.

Le degré du polynôme $P_n(x) = f(x)$, n est inférieur strictement à 3 parce que la fonction $\cos(\pi x)$ est paire alors $P_n(x) = f(x) = P_2(x)$, de plus le dernier coefficient de *Newton* $S^3 = 0$.

x_i	$y_i = f(x_i) = S_i^0$	S_i^1	S_i^2	S_i^3
-1	-1			
		$\frac{\frac{1}{2} - (-1)}{\frac{-1}{3} - (-1)} = \frac{9}{4}$		
$\frac{-1}{3}$	$\frac{1}{2}$		$\frac{0 - \frac{9}{4}}{\frac{1}{3} + 1} = \frac{-27}{16}$	
		$\frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{3}} = 0$		$\frac{\frac{-27}{16} + \frac{27}{16}}{1 - (-1)} = 0$
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$		$\frac{\frac{9}{4} - 0}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{-27}{16}$	
		$\frac{1 - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{9}{4}$		
1	1			

$$P_n(x) = S_1^0 + S_1^1(x - x_0) + S_1^2(x - x_0)(x - x_1) + S_1^3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

$$P_2(x) = (-1) + \frac{9}{4}(x+1) + \frac{27}{16}(x+1)(x+\frac{1}{3}) + (0)(x+1)(x+\frac{1}{3})(x-\frac{1}{3})$$

$$P_2(x) = \frac{-27}{16}x^2 + \frac{11}{16}$$

$\epsilon(x) = f(x) - P_2(x)$ la valeur exacte de l'erreur de l'interpolation, la valeur approchée de cet erreur est donnée par cette formule :

$$\epsilon(x) = \frac{b-a}{n!} f^{(n)}(x) \left(\prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i) \right)$$

avec $f^{(n)}(x)$ c'est la n^{ime} dérivée de $f(x)$ et $[a, b] = [-1, 1]$.

$$\epsilon(x) = \frac{1-(-1)}{2!}(-\pi^2 \cos(\pi x)) \left((x+1)(x+\frac{1}{3}) \right) = (-\pi^2 \cos(\pi x)) \left((x+1)(x+\frac{1}{3}) \right)$$

L'estimation de l'erreur au point $x = 0$ est calculé par :

$$\epsilon(0) = (-\pi^2 \cos(\pi 0)) \left((0+1)(0+\frac{1}{3}) \right) = \frac{-\pi^2}{3}$$

Mais l'erreur exacte est calculé par : $f(0) - P_2(0) = \frac{5}{16}$.

On remarque que $\epsilon(0) = \frac{-\pi^2}{3}$ l'erreur approchée est différente de l'erreur exacte $\epsilon(0) = \frac{5}{16}$.

Solution d'exercice 4.

Le degré du polynôme $P_n(x) = f(x)$, n est inférieur strictement à 3 parce que la fonction $\cos(\pi x)$ est paire alors $P_n(x) = f(x) = P_2(x)$, de plus le dernier coefficient de *Newton* $S^3 = 0$.

x_i	$y_i = f(x_i) = S_i^0$	S_i^1	S_i^2	S_i^3	S_i^4	S_i^5	S_i^6
-5	-160						
		32					
-3	-96		-4				
		16		1			
-1	-64		1		0		
		19		1		0	
0	-45		5		0		0
		29		1		0	
1	-16		9		0		
		56		1			
3	96		14				
		112					
5	320						

$$P_n(x) = S_1^0 + S_1^1(x-x_0) + S_1^2(x-x_0)(x-x_1) + S_1^3(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) + S_1^4(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$$
$$+S_1^5(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4) + S_1^6(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)(x-x_5)$$
$$P_6(x) = (-160) + (32)(x-(-5)) + (-4)(x-(-5))(x-(-3)) + (1)(x-(-5))(x-(-3))(x-(-1))$$
$$+(0)(x-(-5))(x-(-3))(x-(-1))(x-(0)) + (0)(x-(-5))(x-(-3))(x-(-1))(x-(0))(x-(1))$$
$$+(0)(x-(-5))(x-(-3))(x-(-1))(x-(0)) + (0)(x-(-5))(x-(-3))(x-(-1))(x-(0))(x-(1))(x-(3))$$
$$P_6(x) = -160 + 32(x+5) - 4(x+5)(x+3) + 1(x+5)(x+3)(x+1).$$
$$P_6(x) = -160 + 32x + 160 - 4x^2 - 32x - 60 + x^3 + 8x^2 + 15x + x^2 + 8x + 15.$$
$$P_6(x) = x^3 + 5x^2 + 23x - 45.$$

La question posée ce qu'on cherche à trouver le polynôme d'interpolation $P_6(x)$ de la fonction $f(x)$, par la méthode d'interpolation de Lagrange. Pour cela la formule de Lagrange pour $i = 6$, est donnée par :

$$P_6(x) = \sum_{i=0}^{6} y_i L_i(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x) + y_3 L_3(x) + y_4 L_4(x) + y_5 L_5(x) + y_6 L_6(x).$$

avec les $L_i(x)$ sont déterminées par : $L_i(x) = \dfrac{\prod\limits_{i\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{i\neq j}(x_i-x_j)}$ d'où :

$$L_0(x) = \frac{\prod\limits_{0\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{0\neq j}(x_0-x_j)} = \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)(x-x_5)(x-x_6)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)(x_0-x_4)(x_0-x_5)(x_0-x_6)}$$

$$= \frac{(x+3)(x+1)(x)(x-1)(x-3)(x-5)}{(-5+3)(-5+1)(-5-0)(-5-1)(-5-3)(-5-5)} = \frac{x^6-5x^5-10x^4+50x^3+9x^2-45x}{19200}$$

$$L_1(x) = \frac{\prod\limits_{1\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{1\neq j}(x_1-x_j)} = \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)(x-x_5)(x-x_6)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)(x_1-x_4)(x_1-x_5)(x_1-x_6)}$$

$$= \frac{(x+5)(x+1)(x)(x-1)(x-3)(x-5)}{(-3+5)(-3+1)(-3-0)(-3-1)(-3-3)(-3-5)} = \frac{-x^6-3x^5-26x^4+78x^3+25x^2-75x}{-2304}$$

$$L_2(x) = \frac{\prod\limits_{2\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{2\neq j}(x_2-x_j)} = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)(x-x_4)(x-x_5)(x-x_6)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)(x_2-x_4)(x_2-x_5)(x_2-x_6)}$$

$$= \frac{(x+5)(x+3)(x)(x-1)(x-3)(x-5)}{(-1+5)(-1+3)(-1-0)(-1-1)(-1-3)(-1-5)} = \frac{x^6-x^5-34x^4+34x^3+225x^2-225x}{384}$$

$$L_3(x) = \frac{\prod\limits_{3\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{3\neq j}(x_3-x_j)} = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_4)(x-x_5)(x-x_6)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)(x_3-x_4)(x_3-x_5)(x_3-x_6)}$$

$$= \frac{(x+5)(x+3)(x+1)(x-1)(x-3)(x-5)}{(0+5)(0+3)(0+1)(0-1)(0-3)(0-5)} = \frac{x^6-35x^4+259x^2-225}{-225}$$

$$L_4(x) = \frac{\prod\limits_{4\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{4\neq j}(x_4-x_j)} = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_5)(x-x_6)}{(x_4-x_0)(x_4-x_1)(x_4-x_2)(x_4-x_3)(x_4-x_5)(x_4-x_6)}$$

$$= \frac{(x+5)(x+3)(x+1)(x)(x-3)(x-5)}{(1+5)(1+3)(1+1)(1-0)(1-3)(1-5)} = \frac{x^6+x^5-34x^4-34x^3+225x^2+225x}{384}$$

$$L_5(x) = \frac{\prod\limits_{5\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{5\neq j}(x_5-x_j)} = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)(x-x_6)}{(x_5-x_0)(x_5-x_1)(x_5-x_2)(x_5-x_3)(x_5-x_4)(x_5-x_6)}$$

$$= \frac{(x+5)(x+3)(x+1)(x)(x-1)(x-5)}{(3+5)(3+5)(3+1)(3-0)(3-1)(3-5)} = \frac{x^6+3x^5-26x^4-78x^3+25x^2+75x}{-2304}$$

$$L_6(x) = \frac{\prod\limits_{5\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{5\neq j}(x_5-x_j)} = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)(x-x_5)}{(x_6-x_0)(x_6-x_1)(x_6-x_2)(x_6-x_3)(x_6-x_4)(x_6-x_5)}$$

$$= \frac{(x+5)(x+3)(x+1)(x)(x-1)(x-3)}{(5+3)(5+3)(5+1)(5-0)(5-1)(5-3)} = \frac{x^6+5x^5-10x^4-50x^3+9x^2+45x}{19200}$$

$$P_6(x) = (-160)\left(\frac{x^6 - 5x^5 - 10x^4 + 50x^3 + 9x^2 - 45x}{19200}\right) + (-96)\left(\frac{-x^6 - 3x^5 - 26x^4 + 78x^3 + 25x^2 - 75x}{-2304}\right)$$
$$+(-64)\left(\frac{x^6 - x^5 - 34x^4 + 34x^3 + 225x^2 - 225x}{384}\right) + (-45)\left(\frac{x^6 - 35x^4 + 259x^2 - 225}{-225}\right)$$
$$+(-16)\left(\frac{x^6 + x^5 - 34x^4 - 34x^3 + 225x^2 + 225x}{384}\right) + (96)\left(\frac{x^6 + 3x^5 - 26x^4 - 78x^3 + 25x^2 + 75x}{-2304}\right)$$
$$+(320)\left(\frac{x^6 + 5x^5 - 10x^4 - 50x^3 + 9x^2 + 45x}{19200}\right)$$

$$P_6(x) = -0.08x^6 - 7x^5 + 6 \times 10^{-10}x^4 + x^3 + 5x^2 + 23x - 45$$

Solution d'exercice 5. $f(x) = 2\sin x + 3\cos x$ alors pour déterminer le polynôme de `Lagrange` :

x_i	0	$\pi/2$	π
$f(x_i)$	3	2	-3

$$P_2(x) = y_0L_0(x) + y_1L_1(x) + y_2L_2(x) = 3L_0(x) + 2L_1(x) - 3L_3(x).$$

Avec

$$L_0(x) = \frac{(x - \frac{\pi}{2})(x - \pi)}{(0 - \frac{\pi}{2})(0 - \pi)} = \frac{2}{\pi^2}x^2 - \frac{3}{\pi}x + 1.$$

$$L_1(x) = \frac{(x - 0)(x - \pi)}{(\frac{\pi}{2} - 0)(\frac{\pi}{2} - \pi)} = \frac{-4}{\pi^2}x^2 + \frac{4}{\pi}x.$$

$$L_2(x) = \frac{(x - 0)(x - \frac{\pi}{2})}{(\pi - 0)(\pi - \frac{\pi}{2})} = \frac{2}{\pi^2}x^2 - \frac{1}{\pi}x.$$

$$P_2(x) = 3\left(\frac{2}{\pi^2}x^2 - \frac{3}{\pi}x + 1\right) + 2\left(\frac{-4}{\pi^2}x^2 + \frac{4}{\pi}x\right) - 3\left(\frac{2}{\pi^2}x^2 - \frac{1}{\pi}x\right).$$

$$P_2(x) = \frac{6}{\pi^2}x^2 - \frac{9}{\pi}x + 3 - \frac{8}{\pi^2}x^2 + \frac{8}{\pi}x - \frac{6}{\pi^2}x^2 + \frac{3}{\pi}x.$$

$$P_2(x) = -\frac{8}{\pi^2}x^2 + \frac{2}{\pi}x + 3.$$

Alors pour l'estimation de l'image de $\pi/4$ on remplace dans $P_2(x)$, on trouve :

$$f(\pi/4) = P_2(\pi/4) = -\frac{8}{\pi^2}(\frac{\pi}{4})^2 + \frac{2}{\pi}(\frac{\pi}{4}) + 3 = 3.$$

D'autre part $f(\frac{\pi}{4}) = 2\sin(\frac{\pi}{4}) + 3\cos(\frac{\pi}{4}) = 2.25$

$$\epsilon(x) \leq \frac{f^{(n+1)}}{(n+1)!}\prod_{i=0}^{n}(x - x_i)$$

$$\epsilon(x) \leq \frac{f^{(3)}}{(3)!}(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

$$\epsilon(x) \leq \frac{-2\cos x + 3\sin x}{6}(x)(x - \frac{\pi}{2})(x - \pi)$$

$$\epsilon(\frac{\pi}{4}) \leq \frac{-2\cos(\frac{\pi}{4}) + 3\sin(\frac{\pi}{4})}{6}(\frac{\pi}{4})(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2})(\frac{\pi}{4} - \pi)$$

$$\epsilon(\frac{\pi}{4}) \leq 0.685 \simeq 0.65 = 3 - 2.25$$

Solution d'exercice 6.

La question posée ce qu'on cherche à trouver le polynôme d'interpolation $P_2(x)$ de la fonction $f(x)$, par la méthode d'interpolation de Lagrange et pour cela la formule de Lagrange pour $i = 2$, est donnée par :

$$P_2(x) = \sum_{i=0}^{2} y_i L_i(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x)$$

avec les $L_i(x)$ sont déterminées par : $L_i(x) = \dfrac{\prod\limits_{i \neq j}(x - x_j)}{\prod\limits_{i \neq j}(x_i - x_j)}$ d'où :

$$L_0(x) = \frac{\prod\limits_{0 \neq j}(x - x_j)}{\prod\limits_{0 \neq j}(x_0 - x_j)} = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x-1)(x-3)}{(0-1)(0-3)} = \frac{x^2 - 4x + 3}{3}$$

$$L_1(x) = \frac{\prod\limits_{1 \neq j}(x - x_j)}{\prod\limits_{1 \neq j}(x_1 - x_j)} = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{(x-0)(x-3)}{(1-0)(1-3)} = \frac{-x^2 + 3x}{2}$$

$$L_2(x) = \frac{\prod\limits_{2 \neq j}(x - x_j)}{\prod\limits_{2 \neq j}(x_2 - x_j)} = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{(x-0)(x-1)}{(3-0)(3-1)} = \frac{x^2 - x}{6}$$

$$P_2(x) = 1\left(\frac{x^2 - 4x + 3}{3}\right) + 3\left(\frac{-x^2 + 3x}{2}\right) + 2\left(\frac{x^2 - x}{6}\right)$$

$$P_2(x) = \frac{-5}{6}x^2 + \frac{17}{6} + 1$$

Le polynôme de Newton est donné par $P_2(x) = f(x)$.

x_i	$y_i = f(x_i) = S_i^0(x_i)$	$S_i^1(x_i,\, x_{i+1})$	$S_i^2(x_i,\, x_{i+1},\, x_{i+2})$
0	1		
		$\dfrac{3-(1)}{1-(0)} = 2$	
1	3		$\dfrac{\frac{-1}{2} - 2}{3-0} = \dfrac{-5}{6}$
		$\dfrac{2-3}{3-1} = \dfrac{-1}{2}$	
3	2		

$$P_2(x) = S_1^0(x_i) + S_1^1(x_i,\, x_{i+1})(x - x_0) + S_1^2(x_i,\, x_{i+1},\, x_{i+2})(x - x_0)(x - x_1)$$

$$P_2(x) = (1) + 2(x - 0) + \frac{-5}{6}(x - 0)(x - 1) = 1 + 2x - \frac{5}{6}x^2 + \frac{5}{6}x$$

$$P_2(x) = -\frac{5}{6}x^2 + \frac{17}{6}x + 1$$

Solution d'exercice 7.

La question posée ce qu'on cherche à trouver le polynôme d'interpolation $P_4(x)$ de la fonction $f(x)$, par la méthode d'interpolation de Lagrange et pour cela la formule de Lagrange pour $i = 4$, est donnée par :

$$P_2(x) = \sum_{i=0}^{4} y_i L_i(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x) + y_3 L_3(x) + y_4 L_4(x)$$

avec les $L_i(x)$ sont déterminées par : $L_i(x) = \dfrac{\prod\limits_{i\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{i\neq j}(x_i-x_j)}$ d'où :

$$L_0(x) = \frac{\prod\limits_{0\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{0\neq j}(x_0-x_j)} = \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)(x_0-x_4)}$$

$$= \frac{(x+1)(x-0)(x-1)(x-3)}{(-3+1)(-3-0)(-3-1)(-3-3)} = \frac{x^4-3x^3-x^2+3x}{144}$$

$$L_1(x) = \frac{\prod\limits_{1\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{1\neq j}(x_1-x_j)} = \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)(x_1-x_4)}$$

$$= \frac{(x+3)(x-0)(x-1)(x-3)}{(-1+3)(-1-0)(-1-1)(-1-3)} = \frac{-x^4+x^3+9x^2-9x}{16}$$

$$L_2(x) = \frac{\prod\limits_{2\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{2\neq j}(x_2-x_j)} = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)(x-x_4)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)(x_2-x_3)}$$

$$= \frac{(x+3)(x+1)(x-1)(x-3)}{(0+3)(0+1)(0-1)(0-3)} = \frac{x^4-10x^2-9}{9}$$

$$L_3(x) = \frac{\prod\limits_{3\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{3\neq j}(x_3-x_j)} = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_4)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)(x_3-x_4)}$$

$$= \frac{(x+3)(x+1)(x-0)(x-3)}{(1+3)(1+1)(1-0)(1-3)} = \frac{-x^4-x^3+9x^2+9x}{16}$$

$$L_4(x) = \frac{\prod\limits_{4\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{4\neq j}(x_4-x_j)} = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_4-x_0)(x_4-x_1)(x_4-x_2)(x_4-x_3)}$$

$$= \frac{(x+3)(x+1)(x-0)(x-1)}{(3+3)(3+1)(3-0)(3-1)} = \frac{x^4+3x^3-x^2-3x}{144}$$

$$P_4(x) = 81\left(\frac{x^4-3x^3-x^2+3x}{144}\right) + 1\left(\frac{-x^4+x^3+9x^2-9x}{16}\right) + 0\left(\frac{x^4-10x^2-9}{9}\right)$$
$$+1\left(\frac{-x^4-x^3+9x^2+9x}{16}\right) + 81\left(\frac{x^4+3x^3-x^2-3x}{144}\right)$$

$$P_4(x) = \frac{81}{144}\left(2x^4-2x^2\right) - \frac{1}{16}\left(2x^4-18x^2\right) = \frac{9}{16}\left(2x^4-2x^2\right) - \frac{1}{16}\left(2x^4-18x^2\right)$$

$$P_4(x) = x^4$$

Le polynôme de Newton est donné par $P_4(x) = f(x)$.

x_i	$y_i = f(x_i) = S_i^0(x_i)$	$S_i^1(x_i,\, x_{i+1})$	$S_i^2(x_i,\, x_{i+1},\, x_{i+2})$	$S_i^3(x_i,\, \cdots,\, x_{i+3})$	$S_i^4(x_i,\, \cdots,\, x_{i+4})$
-3	81				
		$\dfrac{1-81}{-1-(-3)} = -40$			
-1	1		$\dfrac{-1-(-40)}{0-(-3)} = 13$		
		$\dfrac{0-1}{0-(-1)} = -1$		$\dfrac{1-13}{1-(-3)} = -3$	
0	0		$\dfrac{1-(-1)}{1-(-1)} = 1$		$\dfrac{3-(-3)}{3-(-3)} = 1$
		$\dfrac{1-0}{1-0} = 1$		$\dfrac{13-1}{3-(-1)} = 3$	
1	1		$\dfrac{40-1}{3-0} = 13$		
		$\dfrac{81-1}{3-1} = 40$			
3	81				

$$P_4(x) = S_1^0(x_i) + S_1^1(x_i,\, x_{i+1})(x - x_0) + S_1^2(x_i,\, x_{i+1},\, x_{i+2})(x - x_0)(x - x_1)$$

$$+S_1^3(x_i,\, x_{i+1},\, x_{i+2},\, x_{i+3})(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)+S_1^3(x_i,\, x_{i+1},\, x_{i+2},\, x_{i+3},\, x_{i+4})(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$$

$$P_4(x) = (81) + (-40)(x+3) + (13)(x+3)(x+1) + (-3)(x+3)(x+1)(x) + 1(x+3)(x+1)(x)(x-1)$$

$$P_4(x) = 81 - 40x - 120 + 13x^2 + 52x + 39 - 3x^3 - 12x^2 - 9x + x^4 - 3x^3 - x^2 - 3x$$

$$P_4(x) = x^4$$

République Algérienne Démocratique Et Populaire
Université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbès
Faculté de Génie Éléctrique
Départements : Télécommunication et Éléctronique

TD3 avec Solution : méthodes d'analyse numériques

Enseignant : A/R. Mahiddine [1]

05-07-2020

---

1. ma2006ne_86@yahoo.fr

Université D.L de Sidi Bel-Abbès **Année : 2019/2020**
Faculté de Génies Élèctrique **2ième Année G.E**
Départements de TLC et ELN **Le : 05-04-2020**

Intégration numérique et Résolution des équations différentielles RK2-RK4 **TD-03**

Exercice 1. Soit f la fonction définie par le tableau :

x_i	-2	-1	0	1	2
$f(x_i)$	17	4	3	8	61

1. Donner la table des différences divisées de f et en déduire le polynôme d'interpolation de degré 4 de f par la méthode de Newton.
2. Calculer $\int_{-2}^{+2} f(x)dx$ par la méthode des trapèzes généralisée et puis par la méthode de Simpson généralisée.

Exercice 2. Calculer $\int_a^b f(x)dx$ et $\int_a^b g(x)dx$ par la méthode des Trapèzes et par la méthode de Simpson, telle que $f(x) = e^{-\sqrt{x^2+1}}$, $g(x) = e^{-x+10}$, $x_0 = a = 0$ et $x_7 = b = 7$.

Exercice 3. Calculer par les deux méthodes : Simpson et trapèzes, les intégrales :

$$I_1 = \int_0^5 x^2\sqrt{x^3+1}dx \quad et \quad I_2 = \int_0^5 (x^2+\sqrt{x})dx.$$

Exercice 4. Approximer l'intégrale : $I = \int_0^7 \frac{dx}{1+3x+3x^2+x^3}$, par deux méthodes avec $n = 7$.

Exercice 5. Résoudre l'équation différentielle : $y' = -\frac{y}{x+1}$ par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 si $y(0) = 1$ *et* $x \in [0, 1.25]$ avec un pas de discrétisation $h = 0.25$. Déduire les valeurs de : $y'(0.25)$, $y'(0.5)$, $y'(0.75)$, $y'(1)$, $y'(1.25)$. Calculer $\int_0^{1.25} y'(x)dx$ par la méthode de Simpson généralisée.

Exercice 6. On considère le problème de Cauchy : $y' = (x+1)^3 + \frac{2y}{x+1}$ avec $y(0) = \frac{3}{2}$, $x \in [0.0, 0.4]$ *et* $h = 0.01$. Déterminer les valeurs de y_n de y aux points $x_n = nh$, $n = 0, \cdots, 4$ par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4. Calculer $\int_0^{0.04} y(x)dx$ par la méthode des trapèzes généralisée.

Exercice 7. Calculer les valeurs approchées de la solution de l'equation differentièlle $y' = y - \frac{2x}{y}$, avec la condition initiale $y(0) = y_0 = 1$ aux point $x_1 = 0.2$ et $x_2 = 0.4$ d'aprés la méthode de RK-2 et RK-4, effectuer les calculs à 4 décimales exactes. Estimer le résultat obtenu si la solution est $y = \sqrt{2x+1}$.

Exercice 8. Utiliser la méthode R.K.4 pour calculer les deux premières valeurs de la solution $y(t)$ de l'équation différentielle : $y' = \frac{y-t}{y+t}$, en prennant le pas $h = 0.25$.

Université D.L de Sidi Bel-Abbès — **Année Universitaire : 2019/2020**
Faculté de Génie Éléctrique — **2ième année Licence**
Départements de : TLC et ELN — **Module : Méthodes d'Analyse Numériques**

Solution de la fiche de TD N 03

Solution d'exercice 1. Le polynôme de Newton est donné par $P_4(x) = f(x)$, en utilisant la table des différences finies suivante :

x_i	$y_i = f(x_i) = S_i^0(x_i)$	$S_i^1(x_i,\, x_{i+1})$	$S_i^2(x_i,\, x_{i+1},\, x_{i+2})$	$S_i^3(x_i,\, \cdots,\, x_{i+3})$	$S_i^4(x_i,\, \cdots,\, x_{i+4})$
-2	17				
		$\frac{4-17}{-1-(-2)} = -13$			
-1	4		$\frac{-1-(13)}{0-(-2)} = 6$		
		$\frac{3-4}{0-(-1)} = -1$		$\frac{3-6}{1-(-2)} = -1$	
0	3		$\frac{5-(-1)}{1-(-1)} = 3$		$\frac{7-(-1)}{2-(-2)} = 2$
		$\frac{8-3}{1-0} = 5$		$\frac{24-3}{2-(-1)} = 7$	
1	8		$\frac{53-5}{2-0} = 24$		
		$\frac{61-8}{2-1} = 53$			
2	61				

$$\begin{aligned} \mathrm{P}_4(x) &= \mathrm{S}_1^0(x_i) + S_1^1(x_i,\, x_{i+1})(x-x_0) + S_1^2(x_i,\, x_{i+1},\, x_{i+2})(x-x_0)(x-x_1) \\ &+ \mathrm{S}_1^3(x_i,\, x_{i+1},\, x_{i+2},\, x_{i+3})(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) \\ &+ \mathrm{S}_1^3(x_i,\, x_{i+1},\, x_{i+2},\, x_{i+3},\, x_{i+4})(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3) \\ &= (17)+(\text{-}13)(\mathrm{x}+2)+(6)(\mathrm{x}+2)(\mathrm{x}+1)+(\text{-}1)(\mathrm{x}+2)(\mathrm{x}+1)(\mathrm{x})+2(\mathrm{x}+2)(\mathrm{x}+1)(\mathrm{x})(\mathrm{x}\text{-}1) \\ &= 2\mathrm{x}^4 + 3x^3 + x^2 - x + 3 \end{aligned}$$

On calcule maintenant l'intégrale de $f(x)$ par la méthode de Simpson et puis par la méthode des Trapèzes : Premièrement par la méthode de Simpson :

$$I_{simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3 + y_5 + \cdots\right) + 2\left(y_2 + y_4 + y_6 + \cdots\right) + y_n\right)$$

On a : $h = x_{i+1} - x_i = x_1 - x_0 = x_2 - x_1 = x_3 - x_2 = 2 - 1 = 1 - 0 = 0 - (-1) = (-1) - (-2) = 1$.

$$I_{simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3\right) + 2\left(y_2 +\right) + y_4\right).$$

$$I_{simpson} = \frac{1}{3}\left(17 + 4\left(4 + 8\right) + 2\left(3\right) + 61\right).$$

$$I_{simpson} = 44.$$

Deuxièment par la méthode des Trapèzes :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 + \cdots\right) + y_n\right).$$

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2 + y_3\right) + y_4\right).$$

$$I_{Trapèzes} = \frac{1}{2}\left(17 + 2\left(4 + 3 + 8\right) + 61\right).$$

$$I_{Trapèzes} = 54.$$

Solution d'exercice 2. On choisit pour la fonction $f(x) = e^{-\sqrt{x^2+1}}$ un $h = 1$ et $h = 2.33$ et on voit la différence [2] des deux h choisis dans les résultats obtenues :
Pour $h = 1$ on a pour l'intervalle $x_0 = a = 0$ et $x_7 = b = 7$:

2. **Remarque :** On voit que si on augmente le pas h, on perd l'exactitude de l'intégrale I.

i	0	1	2	3	4	5	6	7
x_i	0	1	2	3	4	5	6	7
y_i	0.3678	0.2431	0.1068	0.0423	0.0161	0.0061	0.0022	0.0008

Et pour $h = 2.33$ on a pour l'intervalle $x_0 = a = 0$ et $x_7 = b = 7$:

$x_0 = 0$	$x_1 = 2.33$	$x_2 = 4.66$	$x_3 = 6.99 \simeq 7$
$y_0 = 0.3678$	$y_1 = 0.0792$	$y_2 = 0.0085$	$y_3 = 0.0008$

On rappelle la loi générale de l'intégral de Simpson est :

$$I_{simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3 + y_5 + \cdots\right) + 2\left(y_2 + y_4 + y_6 + \cdots\right) + y_n\right).$$

Pour $h = 1$ on trouve :

$$I_{simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3 + y_5\right) + 2\left(y_2 + y_4 + y_6\right) + y_7\right).$$

$$I_{simpson} = \frac{1}{3}\left(0.3678 + 4\left(0.2431 + 0.0423 + 0.0061\right) + 2\left(0.1068 + 0.0161 + 0.0022\right) + 0.0008\right).$$

$$I_{simpson} = 0.5949333333$$

Pour $h = 2.33$ on trouve :

$$I_{simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1\right) + 2\left(y_2\right) + y_3\right).$$

$$I_{simpson} = \frac{2.33}{3}\left(0.3678 + 4\left(0.0792\right) + 2\left(0.0085\right) + 0.0008\right)$$

$$I_{simpson} = 0.5455306666$$

On rappelle la loi générale de l'intégral des Trapèzes est :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 + \cdots\right) + y_n\right).$$

Pour $h = 1$ on trouve :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6\right) + y_7\right).$$

$$I_{Trapèzes} = \frac{1}{2}\left(0.3678 + 2\left(0.2431 + 0.0423 + 0.0061 + 0.1068 + 0.0161 + 0.0022\right) + 0.0008\right).$$

$$I_{Trapèzes} = 0.6009$$

Pour $h = 2.33$ on trouve :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2\right) + y_3\right).$$

$$I_{Trapèzes} = \frac{2.33}{2}\left(0.3678 + 2\left(0.0792 + 0.0085\right) + 0.0008\right).$$

$$I_{Trapèzes} = 0.63376$$

On choisit pour la fonction $f(x) = e^{-x+10}$ un $h = 1$ et $h = 2.33$ et on voit la différence (si on augmente le pas h, on perd l'exactitude de l'intégrale I) des deux h choisis dans les résultats obtenues :
Pour $h = 1$ on a pour l'intervalle $x_0 = a = 0$ et $x_7 = b = 7$:

i	0	1	2	3	4	5	6	7
x_i	0	1	2	3	4	5	6	7
y_i	22026, 46	8103.08	2980.95	1096.63	403.42	148.41	54.59	20.08

Et pour $h = 2.33$ on a pour l'intervalle $x_0 = a = 0$ et $x_7 = b = 7$:

$x_0 = 0$	$x_1 = 2.33$	$x_2 = 4.66$	$x_3 = 6.99 \simeq 7$
$y_0 = 22026.46$	$y_1 = 2143.08$	$y_2 = 208.51$	$y_3 = 20.28$

On rappelle la loi générale de l'intégral de Simpson est :

$$I_{Simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3 + y_5 + \cdots\right) + 2\left(y_2 + y_4 + y_6 + \cdots\right) + y_n\right).$$

Pour $h = 1$ on trouve :

$$I_{Simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3 + y_5\right) + 2\left(y_2 + y_4 + y_6\right) + y_7\right).$$

$$I_{Simpson} = \frac{1}{3}\left(22026.46 + 4\left(8103.08 + 1096.63 + 148.41\right) + 2\left(2980.95 + 403.42 + 54.59\right) + 20.08\right).$$

$$I_{Simpson} = 20317.646667$$

Pour $h = 2.33$ on trouve :

$$I_{simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1\right) + 2\left(y_2\right) + y_3\right).$$

$$I_{Simpson} = \frac{2.33}{3}\left(22026.46 + 4\left(2143.08\right) + 2\left(208.51\right) + 20.28\right).$$

$$I_{simpson} = 24104.6888$$

On rappelle la loi générale de l'intégral des Trapèzes est :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 + \cdots\right) + y_n\right).$$

Pour $h = 1$ on trouve :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6\right) + y_7\right).$$

$$I_{Trapèzes} = \frac{1}{2}\left(22026.46 + 2\left(8103.08 + 2980.95 + 1096.63 + 403.42 + 148.41 + 54.59\right) + 20.08\right).$$

$$I_{Trapèzes} = 23810.35$$

Pour $h = 2.33$ on trouve :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2\right) + y_3\right).$$

$$I_{Trapèzes} = \frac{2.33}{2}\left(22026.46 + 2\left(2143.08 + 208.51\right) + 20.28\right).$$

$$I_{Trapèzes} = 31163.6568$$

Solution d'exercice 3. On choisit pour la fonction $f(x) = x^2\sqrt{x^3+1}$ un $h = 1$ et $h = 1.25$ et on cherche la valeur approximative de l'intégrale $I_1 = \int_0^5 x^2\sqrt{x^3+1}dx$:
Pour $h = 1$ on a $x_i \in [0, 5]$:

i	0	1	2	3	4	5
x_i	0	1	2	3	4	5
y_i	0	1.414	12	47.62	128	280.62

Et pour $h = 1.25$ on a $x_i \in [0, 5]$:

$x_0 = 0$	$x_1 = 1.25$	$x_2 = 2.5$	$x_3 = 3.75$	5
$y_0 = 0$	$y_1 = 2.68$	$y_2 = 25.48$	$y_3 = 103.08$	280.62

On rappelle la loi générale de l'intégral de Simpson est :

$$I_{Simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3 + y_5 + \cdots\right) + 2\left(y_2 + y_4 + y_6 + \cdots\right) + y_n\right).$$

Pour $h = 1$ on trouve :

$$I_{Simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3\right) + 2\left(y_2 + y_4\right) + y_5\right).$$

$$I_{Simpson} = \frac{1}{3}\left(0 + 4\left(1.41 + 47.62\right) + 2\left(12 + 128\right) + 280.62\right).$$

$$I_{Simpson} = 252.24666667$$

Pour $h = 1.25$ on trouve :

$$I_{Simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3\right) + 2\left(y_2\right) + y_4\right).$$

$$I_{Simpson} = \frac{1.25}{3}\left(0 + 4\left(2.68 + 103.08\right) + 2\left(25.48\right) + 280.62\right).$$

$$I_{Simpson} = 314.425$$

On rappelle la loi générale de l'intégral des Trapèzes est :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3 + y_5 + \cdots\right) + 2\left(y_2 + y_4 + y_6 + \cdots\right) + y_n\right).$$

Pour $h = 1$ on trouve :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2 + y_3 + y_4\right) + y_5\right).$$

$$I_{Trapèzes} = \frac{1}{2}\left(0 + 2\left(1.41 + 12 + 47.62 + 128\right) + 280.62\right).$$

$$I_{Trapèzes} = 329.34$$

Pour $h = 1.25$ on trouve :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2 + y_3\right) + y_4\right).$$

$$I_{Trapèzes} = \frac{1.25}{2}\left(0 + 2\left(2.68 + 25.48 + 103.08\right) + 280.62\right).$$

$$I_{Trapèzes} = 339.4375$$

On choisit pour la fonction $g(x) = x^2 + \sqrt{x}$ un $h = 1$ et $h = 1.25$ et on cherche la valeur approximative de l'intégrale $I_1 = \int_0^5 x^2 + \sqrt{x}dx$:
Pour $h = 1$ on a $x_i \in [0,\ 5]$:

i	0	1	2	3	4	5
x_i	0	1	2	3	4	5
y_i	0	2	5.41	10.73	18	27.23

Et pour $h = 1.25$ on a $x_i \in [0,\ 5]$:

$x_0 = 0$	$x_1 = 1.25$	$x_2 = 2.5$	$x_3 = 3.75$	5
$y_0 = 0$	$y_1 = 2.68$	$y_2 = 7.83$	$y_3 = 15.99$	27.23

On rappelle la loi générale de l'intégral de Simpson est :

$$I_{Simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3 + y_5 + \cdots\right) + 2\left(y_2 + y_4 + y_6 + \cdots\right) + y_n\right).$$

Pour $h = 1$ on trouve :

$$I_{Simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3\right) + 2\left(y_2 + y_4\right) + y_5\right).$$

$$I_{Simpson} = \frac{1}{3}\left(0 + 4\left(2 + 10.73\right) + 2\left(5.41 + 18\right) + 27.23\right).$$

$$I_{Simpson} = 41.656666667$$

Pour $h = 1.25$ on trouve :

$$I_{Simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3\right) + 2\left(y_2\right) + y_4\right).$$

$$I_{Simpson} = \frac{1.25}{3}\left(0 + 4\left(2.68 + 15.99\right) + 2\left(7.83\right) + 27.23\right).$$

$$I_{Simpson} = 48.9875$$

On rappelle la loi générale de l'intégral des Trapèzes est :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3 + y_5 + \cdots\right) + 2\left(y_2 + y_4 + y_6 + \cdots\right) + y_n\right).$$

Pour $h = 1$ on trouve :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2 + y_3 + y_4\right) + y_5\right).$$

$$I_{Trapèzes} = \frac{1}{2}\left(0 + 2\left(2 + 5.41 + 10.73 + 18\right) + 27.23\right).$$

$$I_{Trapèzes} = 49.755$$

Pour $h = 1.25$ on trouve :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2 + y_3\right) + y_4\right).$$

$$I_{Trapèzes} = \frac{1.25}{2}\left(0 + 2\left(2.68 + 7.83 + 15.99\right) + 27.23\right).$$

$$I_{Trapèzes} = 50.14375$$

Solution d'exercice 4. L'approximation de l'intégrale : $I = \displaystyle\int_0^7 \frac{dx}{1 + 3x + 3x^2 + x^3}$, par deux méthodes (`Simpson` et `Trapèzes`) avec $n = 7$. Le pas $h = \frac{b-a}{n} = \frac{7-0}{7} = 1$, alors :

i	0	1	2	3	4	5	6	7
x_i	0	1	2	3	4	5	6	7
$y_i = f(x_i)$	1	0.125	0.037	0.015	0.008	0.004	0.002	0.001

Par la méthode de `Simpson` on a :

$$\begin{aligned} \mathrm{I} &= \frac{h}{3}\left(y_0 + 4(y_1 + y_3 + y_5) + 2(y_2 + y_4 + y_6) + y_7\right). \\ \mathrm{I} &= \frac{1}{3}\left(1 + 4(0.125 + 0.015 + 0.004) + 2(0.037 + 0.008 + 0.002) + 0.001\right). \\ \mathrm{I} &= 0.557 \end{aligned}$$

Par la méthode des `Trapèzes` on a :

$$\begin{aligned} \mathrm{I} &= \frac{h}{2}\left(y_0 + 2(y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6) + y_7\right). \\ \mathrm{I} &= \frac{1}{2}\left(1 + 2(0.125 + 0.037 + 0.015 + 0.008 + 0.004 + 0.002) + 0.001\right). \\ \mathrm{I} &= 0.6915 \end{aligned}$$

Solution d'exercice 5.

1). Soit la solution y de l'équation différentielle suivante $y' = \dfrac{-y}{x+1}$ définie par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2, (RK-2) :

$$\begin{cases} \mathrm{y}_0 = 1,\ x_0 = 0 & \textit{valeurs initiales données}\,; \\ \mathrm{y}^*_{i+1} = y_i + hf(x_i,\, y_i), & h = x_{i+1} - x_i = 0.25\,; \\ \mathrm{y}_{i+1} = y_i + \dfrac{h}{2}\left(f(x_i,\, y_i) + f(x_{i+1},\, y^*_{i+1})\right). \end{cases}$$

$$y^*_1 = y_0 + hf(x_0,\, y_0) = 1 + 0.25\left(\frac{-1}{0+1}\right) = 0.75,$$

$$y_1 = y_0 + \frac{h}{2}\left(f(x_0,\, y_0),\ f(x_1,\, y^*_1)\right) = 1 + \frac{0.25}{2}\left(\frac{-1}{0+1} + \frac{-0.75}{0.25+1}\right) = 0.8$$

$$y_1 = 0.8$$

De même on cherche la valeur de y_2 :

$$y^*_2 = y_1 + hf(x_1,\, y_1) = 0.8 + 0.25\left(\frac{-0.8}{0.25+1}\right) = 0.64,$$

$$y_2 = y_1 + \frac{h}{2}\left(f(x_1,\, y_1) + f(x_2,\, y^*_2)\right) = 0.8 + \frac{0.25}{2}\left(\frac{-0.8}{0.25+1} + \frac{-0.64}{0.5+1}\right) = 0.66$$

$$y_2 = 0.66$$

De même on cherche la valeur de y_3 :

$$y_3^* = y_2 + hf(x_2,\, y_2) = 0.66 + 0.25\left(\frac{-0.66}{0.5+1}\right) = 0.55,$$

$$y_3 = y_2 + \frac{h}{2}\left(f(x_2,\, y_2) + f(x_3,\, y_3^*)\right) = 0.66 + \frac{0.25}{2}\left(\frac{-0.66}{0.5+1} + \frac{-0.55}{0.75+1}\right) = 0.56$$

$$y_3 = 0.56$$

De même on cherche la valeur de y_4 :

$$y_4^* = y_3 + hf(x_3,\, y_3) = 0.56 + 0.25\left(\frac{-0.56}{0.75+1}\right) = 0.48,$$

$$y_4 = y_3 + \frac{h}{2}\left(f(x_3,\, y_3) + f(x_4,\, y_4^*)\right) = 0.48 + \frac{0.25}{2}\left(\frac{-0.56}{0.75+1} + \frac{-0.48}{1+1}\right) = 0.41$$

$$y_4 = 0.41$$

De même on cherche la valeur de y_5 :

$$y_5^* = y_4 + hf(x_4,\, y_4) = 0.41 + 0.25\left(\frac{-0.41}{1+1}\right) = 0.35,$$

$$y_5 = y_4 + \frac{h}{2}\left(f(x_4,\, y_4) + f(x_5,\, y_5^*)\right) = 0.41 + \frac{0.25}{2}\left(\frac{-0.41}{1+1} + \frac{-0.35}{1.25+1}\right) = 0.36$$

$$y_5 = 0.36$$

Par conséquence, l'intégrale $I = \int_0^{1.25} y^{'}(x)dx$ par la méthode de Simpson est calculé par :

$$\begin{aligned} \mathrm{I} &= \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3\right) + 2\left(y_2 + y_4\right) + y_5\right). \\ \mathrm{I} &= \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_{0.25} + y_{0.75}\right) + 2\left(y_{0.5} + y_1\right) + y_{1.25}\right). \\ \mathrm{I} &= \frac{0.25}{3}\left(1 + 4\left(0.8 + 0.56\right) + 2\left(0.66 + 0.41\right) + 0.36\right). \\ \mathrm{I} &= 0.745 \end{aligned}$$

2). Soit la solution y de l'équation $y^{'} = \dfrac{-y}{x+1}$ définie par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4, (RK-4) :

$$\begin{cases} y_0 = 1,\, x_0 = 0 \qquad \text{valeurs initiales données}\,; \\ k_1 = hf(x_i,\, y_i), \\ k_2 = hf(x_i + \dfrac{h}{2},\, y_i + \dfrac{k_1}{2}), \\ k_3 = hf(x_i + \dfrac{h}{2},\, y_i + \dfrac{k_2}{2}), \\ k_4 = hf(x_i + \dfrac{h}{2},\, y_i + \dfrac{k_3}{2}), \\ y_{i+1} = y_i + \dfrac{1}{6}\left[k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right]. \end{cases}$$

On utilise le tableau suivant pour les calcules avec $h = 0.25,\ \forall i = 0, \cdots, 5$:

	k_1	k_2	k_3	k_4	$x_i + \frac{h}{2}$	$y_i + \frac{k_1}{2}$	$y_i + \frac{k_2}{2}$	$y_i + \frac{k_3}{2}$
$i = 0,\ x_0 = 0,\ y_0 = 1$	-0.25	-0.19	-0.20	-0.20	0.125	0.875	0.905	0.9
$i = 1,\ x_1 = 0.25,\ y_1 = 0.7950$	-0.159	-0.13	-0.13	-0.53	0.375	0.715	0.73	0.73
$i = 2,\ x_2 = 0.50,\ y_2 = 0.5935$	-0.09	-0.08	-0.34	-0.06	0.625	0.548	0.553	0.42
$i = 3,\ x_3 = 0.75,\ y_3 = 0.4285$	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	0.875	0.403	0.403	0.40
$i = 4,\ x_4 = 1,\ y_4 = 0.3785$	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	1.125	0.358	0.358	0.35
$i = 5,\ x_5 = 1.25,\ y_5 = 0.3385$	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	1.375	0.323	0.323	0.32

Par conséquence, l'intégrale $I = \int_0^{1.25} y^{'}(x)dx$ par la méthode de Simpson est calculé par :

$$I = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3\right) + 2\left(y_2 + y_4\right) + y_5\right).$$

$$I = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_{0.25} + y_{0.75}\right) + 2\left(y_{0.5} + y_1\right) + y_{1.25}\right).$$

$$I = \frac{0.25}{3}\left(1 + 4\left(0.7950 + 0.4285\right) + 2\left(0.5935 + 0.3785\right) + 0.3385\right).$$

$$I = 0.681375$$

Solution d'exercice 6.

1). Soit la solution y de l'équation $y^{'} = (x+1)^3 + \dfrac{2y}{x+1}$ définie par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2, (RK-2) :

$$\begin{cases} \mathrm{y}_0 = 1.5,\ x_0 = 0 & \textit{valeurs initiales données}\,; \\ \mathrm{y}^*_{i+1} = y_i + hf(x_i,\, y_i), & h = x_{i+1} - x_i = 0.01\,; \\ \mathrm{y}_{i+1} = y_i + \dfrac{h}{2}\left(f(x_i,\, y_i) + f(x_{i+1},\, y^*_{i+1})\right). \end{cases}$$

$$y^*_1 = y_0 + hf(x_0,\, y_0) = 1.5 + 0.01\left((0+1)^3 + \frac{2(1.5)}{0+1}\right) = 1.54,$$

$$y_1 = y_0 + \frac{h}{2}\left(f(x_0,\, y_0) + f(x_1,\, y^*_1)\right) = 1.5 + \frac{0.01}{2}\left((0+1)^3 + \frac{2(1.5)}{0+1} + (0.01+1)^3 + \frac{2(1.54)}{0.01+1}\right) = 1.5403$$

$$y_1 = 1.5354$$

De même on cherche la valeur de y_2 :

$$y^*_2 = y_1 + hf(x_1,\, y_1) = 1.5403 + 0.01\left((0.01+1)^3 + \frac{2(1.5403)}{0.01+1}\right) = 1.576106,$$

$$y_2 = y_1 + \frac{h}{2}\left(f(x_1,\, y_1) + f(x_2,\, y^*_2)\right) = 1.5354 + \frac{0.01}{2}\left((0.01+1)^3 + \frac{2(1.5354)}{0.01+1} + (0.02+1)^3 + \frac{2(1.576106)}{0.02+1}\right) = 1.5765$$

$$y_1 = 1.5765$$

De même on cherche la valeur de y_3 :

$$y^*_3 = y_2 + hf(x_2,\, y_2) = 1.5765 + 0.01\left((0.02+1)^3 + \frac{2(1.5765)}{0.02+1}\right) = 1.618023,$$

$$y_3 = y_2 + \frac{h}{2}\left(f(x_2,\, y_2) + f(x_3,\, y^*_3)\right) = 1.5765 + \frac{0.01}{2}\left((0.02+1)^3 + \frac{2(1.5765)}{0.02+1} + (0.03+1)^3 + \frac{2(1.618023)}{0.03+1}\right) = 1.6184$$

$$y_1 = 1.6184$$

De même on cherche la valeur de y_4 :

$$y^*_4 = y_3 + hf(x_3,\, y_3) = 1.6184 + 0.01\left((0.03+1)^3 + \frac{2(1.6184)}{0.03+1}\right) = 1.660752,$$

$$y_4 = y_3 + \frac{h}{2}\left(f(x_3,\, y_3) + f(x_4,\, y^*_4)\right) = 1.6184 + \frac{0.01}{2}\left((0.03+1)^3 + \frac{2(1.6184)}{0.03+1} + (0.04+1)^3 + \frac{2(1.660752)}{0.04+1}\right) = 1.661169$$

$$y_1 = 1.661169$$

Par conséquence, l'intégrale $I = \displaystyle\int_0^{0.04} y^{'}(x)dx$ par la méthode des Trapèzes est calculé par :

$$\begin{aligned} \mathrm{I} &= \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2 + y_3\right) + y_4\right) \\ \mathrm{I} &= \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_{0.01} + y_{0.02} + y_{0.03}\right) + y_{0.04}\right) \\ \mathrm{I} &= \frac{0.01}{2}\left(1.5 + 2\left(1.5403 + 1.5765 + 1.6184\right) + 1.6611\right) \\ \mathrm{I} &= 0.0631085 \end{aligned}$$

2). Soit la solution y de l'équation $y^{'} = (x+1)^3 + \dfrac{2y}{x+1}$ définie par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4, (RK-4) :

$$\begin{cases} y_0 = 1.5,\ x_0 = 0 & \text{valeurs initiales données ;} \\ k_1 = hf(x_i,\ y_i), \\ k_2 = hf(x_i + \dfrac{h}{2},\ y_i + \dfrac{k_1}{2}), \\ k_3 = hf(x_i + \dfrac{h}{2},\ y_i + \dfrac{k_2}{2}), \\ k_4 = hf(x_i + \dfrac{h}{2},\ y_i + \dfrac{k_3}{2}), \\ y_{i+1} = y_i + \dfrac{1}{6}\left[k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right]. \end{cases}$$

On utilise le tableau suivant pour les calcules $h = 0.01,\ \forall i = 0, \cdots, 5$:

	k_1	k_2	k_3	k_4	$x_i + \dfrac{h}{2}$	$y_i + \dfrac{k_1}{2}$	$y_i + \dfrac{k_2}{2}$	$y_i + \dfrac{k_3}{2}$
$i = 0,\ x_0 = 0,\ y_0 = 1.5$	0.04	0.043	0.0404	0.0404	0.005	1.52	1.5201	1.5202
$i = 1,\ x_1 = 0.01,\ y_1 = 1.5412$	0.0408	0.041	0.0412	0.0412	0.015	1.5616	1.5617	1.5618
$i = 2,\ x_2 = 0.02,\ y_2 = 1.5822$	0.0416	0.042	0.042	0.042	0.025	1.603	1.6032	1.6032
$i = 3,\ x_3 = 0.03,\ y_3 = 1.6241$	0.0424	0.0428	0.0428	0.0428	0.035	1.6453	1.6455	1.6455
$i = 4,\ x_4 = 0.04,\ y_4 = 1.6668$	0.0433	0.0437	0.0437	0.0437	0.045	1.6884	1.6886	1.6886

Par conséquence, l'intégrale $I = \displaystyle\int_0^{0.04} y^{'}(x)dx$ par la méthode de Simpson est calculé par :

$$\begin{aligned} \mathrm{I} &= \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2 + y_3\right) + y_4\right). \\ \mathrm{I} &= \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_{0.01} + y_{0.02} + y_{0.03}\right) + y_{0.04}\right). \\ \mathrm{I} &= \frac{0.01}{2}\left(1.5 + 2\left(1.5412 + 1.5822 + 1.6241\right) + 1.6668\right). \\ \mathrm{I} &= 0.063309 \end{aligned}$$

Solution d'exercice 7.

1). Soit la solution y de l'équation différentielle $y^{'} = y - \dfrac{2x}{y}$ définie par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2, (RK-2) est donnée par :

$$\begin{cases} \mathrm{y}_0 = 1,\ x_0 = 0, & \textit{valeurs initiales données ;} \\ \mathrm{y}^*_{i+1} = y_i + hf(x_i,\ y_i), & h = x_{i+1} - x_i = 0.2\,; \\ \mathrm{y}_{i+1} = y_i + \dfrac{h}{2}\left(f(x_i,\ y_i) + f(x_{i+1},\ y^*_{i+1})\right). \end{cases}$$

$$y^*_1 = y_0 + hf(x_0,\ y_0) = 1 + 0.2\left(1 - \frac{2(0)}{1}\right) = 1.2,$$

$$y_1 = y_0 + \frac{h}{2}\left(f(x_0,\ y_0) + f(x_1,\ y^*_1)\right) = 1 + \frac{0.2}{2}\left(\left(1 - \frac{2(0)}{1}\right) + \left(1.2 - \frac{2(0.2)}{1.2}\right)\right) = 1.18$$

$$y_1 = 1.18$$

De même on cherche la valeur de y_2. $y^*_2 = y_1 + hf(x_1,\ y_1) = 1.18 + 0.2\left(1.18 - \dfrac{2(0.2)}{1.18}\right) = 1.34,$

$$y_2 = y_1 + \frac{h}{2}\left(f(x_1,\ y_1) + f(x_2,\ y^*_2)\right) = 1.18 + \frac{0.2}{2}\left(\left(1.18 - \frac{2(0.2)}{1.18}\right) + \left(1.34 - \frac{2(0.4)}{1.34}\right)\right) = 1.33$$

$$y_1 = 1.33$$

2). Soit la solution y définie par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4, (RK-4) :

$$\begin{cases} y_0 = 1,\, x_0 = 0, & \text{valeurs initiales données ;} \\ k_1 = hf(x_i,\, y_i), \\ k_2 = hf\left(x_i + \dfrac{h}{2},\, y_i + \dfrac{k_1}{2}\right), \\ k_3 = hf\left(x_i + \dfrac{h}{2},\, y_i + \dfrac{k_2}{2}\right), \\ k_4 = hf\left(x_i + \dfrac{h}{2},\, y_i + \dfrac{k_3}{2}\right), \\ y_{i+1} = y_i + \dfrac{1}{6}\left[k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right]. \end{cases}$$

On utilise ce tableau pour déterminer les valeurs de y_1 et y_2 $h = 0.2,\ \forall i = 0,\, 1,\, 2$:

	k_1	k_2	k_3	k_4	$x_i + \frac{h}{2}$	$y_i + \frac{k_1}{2}$	$y_i + \frac{k_2}{2}$	$y_i + \frac{k_3}{2}$
$i = 0,\ x_0 = 0,\ y_0 = 1$	0.2	0.18	0.18	0.20	0.1	1.1	1.09	1.09
$i = 1,\ x_1 = 0.2,\ y_1 = 1.12$	0.15	0.22	0.27	0.77	0.3	1.19	1.71	1.25
$i = 2,\ x_2 = 0.4,\ y_2 = 1.43$								

La comparaison avec les valeurs exactes des y_i :

Si $y = \sqrt{2x+1}$ alors $y_1 = \sqrt{2(0.2)+1} = 1.18$ implique que l'erreur est : $e_1 = 1.18 - 1.12 = 0.06$.

Et $y_2 = \sqrt{2(0.4)+1} = 1.34$ implique que l'erreur est : $e_2 = 1.43 - 1.34 = 0.09$.

Solution d'Exercice 8. Utilisons la méthode de `Runge-Kutta` d'ordre 4 (R.K.4) pour calculer les deux premières valeurs de la solution $y(t)$ de l'équation différentielle : $y' = \dfrac{y-t}{y+t}$, en prennant le pas $h = 0.25$, alors pour $t = 0$ on a $y_0 = 1$, $t_1 = 0.25$ et $t_2 = 0.50$.
La méthode de (R.K.4) pour tout i est la suivante :

$$\begin{cases} k_1 = hf(t_i,\ y_i); \\ k_2 = hf\left(t_i + \dfrac{h}{2},\ y_i + \dfrac{k_1}{2}\right); \\ k_3 = hf\left(t_i + \dfrac{h}{2},\ y_i + \dfrac{k_2}{2}\right); \\ k_4 = hf\left(t_i + \dfrac{h}{2},\ y_i + \dfrac{k_3}{2}\right); \end{cases}$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}\left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right).$$

Pour $i = 0$ on a :

$$\begin{cases} k_1 = hf(t_0,\ y_0) = 0.25\left(\dfrac{1-0}{1+0}\right) = 0.25; \\ k_2 = hf\left(t_0 + \dfrac{h}{2},\ y_0 + \dfrac{k_1}{2}\right) = 0.25\left(\dfrac{1 + \frac{0.25}{2} - \frac{0.25}{2}}{1 + \frac{0.25}{2} + \frac{0.25}{2}}\right) = 0.2; \\ k_3 = hf\left(t_0 + \dfrac{h}{2},\ y_0 + \dfrac{k_2}{2}\right) = 0.25\left(\dfrac{1 + \frac{0.2}{2} - \frac{0.25}{2}}{1 + \frac{0.2}{2} + \frac{0.25}{2}}\right) = 0.19; \\ k_4 = hf\left(t_0 + \dfrac{h}{2},\ y_0 + \dfrac{k_3}{2}\right) = 0.25\left(\dfrac{1 + \frac{0.19}{2} - \frac{0.25}{2}}{1 + \frac{0.19}{2} + \frac{0.25}{2}}\right) = 0.19; \end{cases}$$

$$y_1 = y_0 + \frac{1}{6}\left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right) = 1 + \frac{1}{6}\left(0.25 + 2(0.2) + 2(0.19) + 0.19\right) = 1.20$$

Pour $i = 1$ on a :

$$\begin{cases} k_1 = hf(t_1,\ y_1) = 0.25(\dfrac{1.2 - 0.25}{1.2 + 0.25}) = 0.16; \\ k_2 = hf\left(t_1 + \dfrac{h}{2},\ y_1 + \dfrac{k_1}{2}\right) = 0.25\left(\dfrac{1.2 + \dfrac{0.16}{2} - 0.25}{1.2 + \dfrac{0.16}{2} + 0.25}\right) = 0.16; \\ k_3 = hf\left(t_1 + \dfrac{h}{2},\ y_1 + \dfrac{k_2}{2}\right) = 0.16; \\ k_4 = hf\left(t_1 + \dfrac{h}{2},\ y_1 + \dfrac{k_3}{2}\right) = 0.16; \end{cases}$$

$$y_2 = y_1 + \frac{1}{6}\left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right) = 1.2 + \frac{1}{6}\left(0.16 + 2(0.16) + 2(0.16) + 0.16\right) = 1.36.$$

. . . . . .

Bon courage

République Algérienne Démocratique Et Populaire
Université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbès
Faculté de Génie Éléctrique
Départements : Télécommunication et Éléctronique

Solution TD 04 : méthodes d'analyse numériques

Enseignant : A/R. Mahiddine [1]

16-07-2020

---

1. ma2006ne_86@yahoo.fr

Université D.L de Sidi Bel-Abbès
Faculté de Génies Élèctrique
Départements de TLC et ELN

Année : 2019/2020
2ième Année G.E
Par : Mr.MAHIDDINE A.R

Résolution des systèmes linéaires (Directe) **TD-04 : Méthodes d'Analyse Numériques**

Exercice 1. Soient les matrices et les vecteurs suivantes :

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix};\ E = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 3 & -1 & -3 \\ -3 & 5 & 5 \end{pmatrix};\ {}^tb = \begin{pmatrix} 10 & 13 & 11 \end{pmatrix};\ f = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix};\ j = \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \\ 19 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que la matrice C est définie positive.
2. Inverser par la méthode de Gauss-Jordan la matrice C.
3. Résoudre par la méthode de Choleski le système $CX = b$.
4. Résoudre par la méthode de Gauss et Gauss-Jordan le système $EX = f$.
5. Déterminer les valeurs et vecteurs propres de la matrice C, par la méthode de Krylov.
6. Résoudre le système $Cx = j$ par la méthode de Gauss-Seidel. On partira du vecteur : ${}^tx = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 2. Soit la matrice A définie par $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ et le vecteur b définie par $b = \begin{pmatrix} 25 \\ 23 \\ 34 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer les valeurs et vecteurs propres de A.
2. Peut-on résoudre le système $Ax = b$ par la méthode de Cholesky ? Si c'est le cas déterminer X.
3. Inverser la matrice A par la méthode de Gauss-Jordan.

Exercice 3. Soit la matrice A et le vecteur b :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -4 \\ -3 & -4 & 14 \end{pmatrix};\quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que A est définie positive. Déterminer le polynôme caractéristique de la matrice A.
2. Trouver la décomposition LU de la matrice A, résoudre alors le système $Ax = b$.
3. Inverser la matrice A par la méthode de Gauss-Jordan.
4. Trouver la décomposition $A = B^tB$, résoudre alors le système $Ax = b$ par la méthode de Cholesky.

Exercice 4.

1. On considère la matrice : $A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 6 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$
   - a) Déterminer le polynôme caractéristique $P_3(x)$ de la matrice A par la méthode de Krylov.
   - b) Montrer à l'aide du théorème de Sturm que toutes les racines de ce polynôme sont réelles puis,
   - c) Calculer une des racines de $P_3(x)$ à l'aide de la méthode du point fixe. On partira de $x_0 = 0.5$.
   - d) Calculer une des racines de $P_3(x)$ par la méthode de Newton. On partira de $x_0 = 10$.
2. On considère le vecteur : ${}^tb = \begin{pmatrix} 5 & 8 & 9 \end{pmatrix}$
   - a) Résoudre le système $Ax = b$ par la méthode de triangularisation de Gauss.
   - b) Inverser la matrice A par par la méthode de Gauss-Jordan.
   - c) On partira du vecteur : $x^{(0)} = \begin{pmatrix} -1 & 1.8 & 3 \end{pmatrix}$, résoudre le système $Ax = b$ par la méthode de Gauss-Seidel.

Université D.L de Sidi Bel-Abbès
Faculté de Génie Éléctrique
Départements de : TLC et ELN

Année Universitaire : 2019/2020
2ième année Licence
Module : Méthodes d'Analyse Numériques

Solution de la fiche de TD N 04

Solution d'exercice 1. La matrice C est définie positive[2] si cette condition est vérifiée : ${}^tXCX \geq 0, \forall X \in M_{n\times 1}$. En effet, on trouve :

$$ {}^tXAX = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 4x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3. $$

$$ {}^tXAX = (x_1 + x_2)^2 + (x_1 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + 2x_3^2 \geq 0, \ \forall x_1, \ x_2 \ et \ x_3 \in \mathbb{R}. $$

La matrice A est donc définie positive.
Cherchons maintenant l'inverse de la matrice C noté par C^{-1} par la méthode de Gauss-Jordan, le principe de cette méthode est le suivant :
Soit la matrice $P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ -1/2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$ C^{(1)} = P^{(1)} \times C = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ -1/2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 3/2 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 7/2 \end{pmatrix}. $$

Soit la matrice $P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & -1/3 & 0 \\ 0 & 2/3 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$ C^{(2)} = P^{(2)} \times C^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & -1/3 & 0 \\ 0 & 2/3 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 3/3 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 7/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 10/3 \end{pmatrix}. $$

Soit la matrice $P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/10 \\ 0 & 1 & -1/10 \\ 0 & 0 & 3/10 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$ C^{(3)} = P^{(3)} \times C^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/10 \\ 0 & 1 & -1/10 \\ 0 & 0 & 3/10 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 10/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I. $$

$$ C^{(-1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/10 \\ 0 & 1 & -1/10 \\ 0 & 0 & 3/10 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -1/3 & 0 \\ 0 & 2/3 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1 \end{pmatrix}. $$

$$ C^{(-1)} = \begin{pmatrix} 1 & -1/3 & 0 \\ 0 & 7/10 & -1/10 \\ 0 & -1/10 & 3/10 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1 \end{pmatrix}. $$

2. Soit A une matrice carrée, $A \in \mathcal{M}_{n\times n}$: on dit que A est une matrice définie positive ssi : $\forall X \in \mathcal{M}_{n\times 1}$: ${}^tXAX \geq 0$.

$$ {}^tXAX \geq 0 \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1\,1} & a_{1\,2} & \cdots & a_{1\,n} \\ a_{2\,1} & a_{2\,2} & \cdots & a_{2\,n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n\,1} & a_{n\,2} & \cdots & a_{n\,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{n} x_i a_{i\,j} \right) x_j \geq 0. $$

$$C^{(-1)} = \begin{pmatrix} 2/3 & -1/3 & 0 \\ -2/5 & 7/10 & -1/10 \\ 1/5 & -1/10 & 3/10 \end{pmatrix}.$$

D'où

$$C^{-1} = P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)} = \begin{pmatrix} 2/3 & -1/3 & 0 \\ -2/5 & 7/10 & -1/10 \\ 1/5 & -1/10 & 3/10 \end{pmatrix}.$$

La méthode de Cholesky : le but de la méthode de Cholesky est de faire une décomposition de la matrice C sous la forme ${}^tR \times R$, telle que $R = (\sqrt{D})^{-1} \times U$, la matrice U vienne de la décomposition de Crout et D c'est la matrice diagonale de la matrice L vienne aussi de la décomposition de Crout. la solution du système $CX = b$ sera équivalente à la résolution du système suivant :

$$\begin{cases} {}^tR \times Y = b; \\ R \times X = Y. \end{cases}$$

Mais pour appliquer la méthode de Cholesky il faut que la matrice C vérifier trois conditions :

1. C est symétrique c'est-à-dire les composantes de A vérifient : $(a_{ij} = a_{ji})$.
2. C est définie positive : ${}^tXAX \geq 0, \forall X \in M_{n\times 1}$. Vrai d'après la première réponse.
3. $\det C_{[k]} \neq 0, \forall k = 1,\ 2,\ 3.$

La première et la deuxième conditions sont vérifiables ; reste à vérifier la troisième condition, on doit faire les calculs. En effet, on trouve :

$$\det C_{[1]} = 2 \neq 0.$$

$$\det C_{[2]} = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = (2 \times 2) - (1 \times 1) = 4 - 1 = 3 \neq 0.$$

$$\det C_{[3]} = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = 2 \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} - 1 \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} + 1 \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 10 \neq 0.$$

De ces trois conditions la matrice C on trouve qu'elle décomposable par la méthode de Cholesky. Après les calculs on trouve :

$$(\sqrt{D})^{-1} = \begin{pmatrix} \sqrt{6}/2 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \quad et \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/4 & \sqrt{2}/4 \\ 0 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/6 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \Longrightarrow^t R = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & 0 & 0 \\ \sqrt{2}/4 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ \sqrt{2}/4 & \sqrt{2}/6 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

La résolution de ${}^tRY = b$ nous donne la valeur de Y :

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & 0 & 0 \\ \sqrt{2}/4 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ \sqrt{2}/4 & \sqrt{2}/6 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 13 \\ 11 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow Y = \begin{pmatrix} 10\sqrt{2} \\ 8\sqrt{2} \\ 20/3 \end{pmatrix}.$$

Et la résolution de $RX = Y$ nous donne la valeur de X :

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/4 & \sqrt{2}/4 \\ 0 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/6 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10\sqrt{2} \\ 8\sqrt{2} \\ 20/3 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow X = \begin{pmatrix} 68/9 \\ 104/9 \\ 40/3 \end{pmatrix}.$$

La méthode de triangularaisation de Gauss pour le système $Ex = f$, on va suivre les étapes suivantes :

Soit la matrice $P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $alors$:

$$E^{(1)} = P^{(1)} \times E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 3 & -1 & -3 \\ -3 & 5 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 0 & 8 & 6 \\ 0 & -4 & -4 \end{pmatrix}.$$

$$\textit{Et la valeur de } f^{(1)} = P^{(1)} \times f = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 0 & 8 & 6 \\ 0 & -4 & -4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 22 \\ -16 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/8 & 0 \\ 0 & 4/8 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$E^{(2)} = P^{(2)} \times E^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/8 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 0 & 8 & 6 \\ 0 & -4 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 3/4 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\textit{Et la valeur de } f^{(2)} = P^{(2)} \times f^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/8 & 0 \\ 0 & 4/8 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 7 \\ 22 \\ -16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 11/4 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$E^{(3)} = P^{(3)} \times E^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 3/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\textit{Et la valeur de } f^{(3)} = P^{(3)} \times f^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 7 \\ 11/4 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 11/4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Finalement, il nous reste qu'à résoudre le système $E^{(3)}X = f^{(3)}$ car la solution de ce dernière est la solution elle même du système $EX = f$:

$$E^{(3)}X = f^{(3)} \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 3/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 11/4 \\ 5 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} x = 5. \\ y = -1. \\ z = 1. \end{cases}$$

La solution est donc $X = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

La décomposition $E = L \times U$, la matrice U n'est autre que $E^{(3)}$: $U = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 3/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ce qu'implique

$$U^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3/4 \\ 0 & 1 & -3/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

D'autre part

$$P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/8 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/8 & 0 \\ 0 & -1/2 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3/8 & 1/8 & 0 \\ 3/8 & -1/2 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$L = \left(P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)}\right)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 8 & 0 \\ 3 & -4 & -1 \end{pmatrix}$$

L'inverse de E s'écrit $E^{-1} = U^{-1}L^{-1}$ avec $L^{-1} = \left(P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)}\right)$, alors :

$$E^{-1} = U^{-1} \times L^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3/4 \\ 0 & 1 & -3/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3/8 & 1/8 & 0 \\ 3/2 & -1/2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/4 & 0 & -3/4 \\ -3/4 & 1/2 & 3/4 \\ 3/2 & -1/2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pour résoudre ce système et déterminer x par la méthode de Gauss-Jordan, on suit ces étapes :

$$EX = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 3 & -1 & -3 \\ -3 & 5 & 5 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(1)} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ *alors* :

$$E^{(1)} = P^{(1)} \times E = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 3 & -1 & -3 \\ -3 & 5 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -3 \\ 6 & -10 & -12 \\ -6 & 14 & 14 \end{pmatrix}.$$

$$Et \;\; f^{(1)} = P^{(1)} \times f = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -16 \\ 20 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 3/-10 & 0 \\ 0 & 1/-10 & 0 \\ 0 & -14/-10 & 1 \end{pmatrix}$ *alors* :

$$E^{(2)} = P^{(2)} \times E^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 3/-10 & 0 \\ 0 & 1/-10 & 0 \\ 0 & 14/10 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -3 & -3 \\ 6 & -10 & -12 \\ -6 & 14 & 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4/5 & 0 & 3/5 \\ -3/5 & 1 & 6/5 \\ 12/5 & 0 & -14/5 \end{pmatrix}.$$

$$Et \;\; f^{(2)} = P^{(2)} \times f^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 3/-10 & 0 \\ 0 & 1/-10 & 0 \\ 0 & 7/5 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -5 \\ -16 \\ 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/5 \\ 8/5 \\ -12/5 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3/14 \\ 0 & 1 & 3/7 \\ 0 & 0 & -5/14 \end{pmatrix}$ *alors* :

$$E^{(3)} = P^{(3)} \times E^{(2)} = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3/14 \\ 0 & 1 & 3/7 \\ 0 & 0 & -5/14 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -4/5 & 0 & 3/5 \\ -3/5 & 1 & 6/5 \\ 12/5 & 0 & -14/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/7 & 0 & 0 \\ 3/7 & 1 & 0 \\ -6/7 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$Et \;\; f^{(3)} = P^{(3)} \times f^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3/14 \\ 0 & 1 & 3/7 \\ 0 & 0 & -5/14 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1/5 \\ 8/5 \\ -12/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5/7 \\ 4/7 \\ 6/7 \end{pmatrix}.$$

Finalement E^{-1} est déterminé par cette égalité :

$$E^{-1} = P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)}$$

$$E^{-1} = P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3/14 \\ 0 & 1 & 3/7 \\ 0 & 0 & -5/14 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 3/-10 & 0 \\ 0 & 1/-10 & 0 \\ 0 & -14/-10 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$E^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 3/7 \\ 0 & -1/2 & -5/14 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$E^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -3/14 & 1/2 & 3/7 \\ 3/4 & -1/2 & -5/14 \end{pmatrix}.$$

La question maintenant est d'appliquer la méthode de *Krylov* pour déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice C :
Premièrement on cherche à déterminer la suite $y^{(n)} = C \times y^{(n-1)}$, en commençant de $y^{(0)}$ vecteur initial non nul, on prend pour $y^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ alors :

$$y^{(1)} = C \times y^{(0)} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$y^{(2)} = C \times y^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

$$y^{(3)} = C \times y^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 \\ 23 \\ 39 \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres notées par λ_1, λ_2 et λ_3 de la matrice C sont solutions de $P_3(\lambda) = 0$ avec

$$P_3(\lambda) = \lambda^3 + a_0\lambda^2 + a_1\lambda + a_2,$$

tels que les coefficients a_0, a_1 et a_2 sont solutions du système suivant :

$$\begin{pmatrix} y^{(2)} & y^{(1)} & y^{(1)} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \left(-y^{(3)}\right).$$

$$\begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 0 \\ 7 & 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -24 \\ -23 \\ -39 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} 6a_0 + 2a_1 + 1a_3 = -24. \\ 5a_0 + 1a_1 + 0a_3 = -23. \\ 7a_0 + 1a_1 + 0a_3 = -39. \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} a_0 = -08. \\ a_1 = +17. \\ a_3 = -10. \end{cases}$$

D'où le polynôme caractéristique $P_3(\lambda) = \lambda^3 - 8\lambda^2 + 17\lambda - 10$, maintenant on cherche les solutions de l'équation suivante :

$$P_3(\lambda) = \lambda^3 - 8\lambda^2 + 17\lambda - 10 = 0.$$

Pour déterminer les valeurs propres, la solution particulière de cette équation est $\lambda_1 = 1$, on fait après la division euclidienne pour les deux autres valeurs propres on trouve le polynôme $Q_2(\lambda)$ d'ordre 2 :

$$P_3(\lambda) = (\lambda - 1)Q_2(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 7\lambda + 10).$$

Les solutions de $Q_2(\lambda) = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0$ sont les deux autres valeurs propres qui restent. $\lambda_2 = 2$ et $\lambda_3 = 5$.
Finalement les valeurs propres de la matrice A sont : $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$ et $\lambda_3 = 5$.
Pour déterminer les vecteurs propres de A on fait la division euclidienne de $\dfrac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_1}$ et $\dfrac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_2}$ et $\dfrac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_3}$.
Les coefficients ceux qu'on trouve on les utilise pour déterminer les vecteurs propres de A. On trouve les polynômes suivants :

$$\frac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_1} = \lambda^2 - 7\lambda + 10 \Longrightarrow V_1 = (1)y^{(2)} + (-7)y^{(1)} + (10)y^{(0)}.$$

$$\frac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_2} = \lambda^2 - 6\lambda + 5 \Longrightarrow V_1 = (1)y^{(2)} + (-6)y^{(1)} + (5)y^{(0)}.$$

$$\frac{P_3(\lambda)}{\lambda-\lambda_3}=\lambda^2-3\lambda+2\Longrightarrow V_1=(1)y^{(2)}+(-3)y^{(1)}+(2)y^{(0)}.$$

tels que les vecteurs V_1 et V_2 et V_3 sont les vecteurs propres de la matrice A.

$$V_1=(1)\times\begin{pmatrix}6\\5\\7\end{pmatrix}+(-7)\times\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}+(10)\times\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-2\\0\end{pmatrix}.$$

$$V_2=(1)\times\begin{pmatrix}6\\5\\7\end{pmatrix}+(-6)\times\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}+(5)\times\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}.$$

$$V_3=(1)\times\begin{pmatrix}6\\5\\7\end{pmatrix}+(-3)\times\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}+(2)\times\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\2\\4\end{pmatrix}.$$

La matrice C est symétrique et définie positive alors la méthode de Gauss-Seidel converge. En pratique, on peut donc transformer le système donné pour que cette condition soit satisfaite ; il suffit de multiplier ses deux membres par C^t, matrice transposée de C ; on a alors le système : ${}^tCCx={}^tCj$. La matrice ${}^tCC$ étant symétrique et définie positive. La matrice étant symétrique et définie positive, la méthode de Gauss-Seidel est convergente quelque soit le vecteur initial. La formule d'itération de *Gauss-Seidel* s'écrit :

$$\begin{cases}x_1^{(k+1)}=\dfrac{1}{2}\left(8-x_2^{(k)}-x_3^{(k)}\right).\\ x_2^{(k+1)}=\dfrac{1}{2}\left(9-x_1^{(k+1)}-x_3^{(k)}\right).\\ x_3^{(k+1)}=\dfrac{1}{4}\left(19-x_1^{(k+1)-x_2^{(k+1)}}\right).\end{cases}$$

Ce qui donne comme résultats le tableau *Gauss-Seidel* ci-dessous :

k	x_1	x_2	x_3
0	0	0	0
1	4	2.5	3.125
2	1.1875	2.34375	3.8671875
3	0.89453125	2.119140625	3.996582031
4	0.942138672	2.030639649	4.006080542
5	0.981277466	2.006320996	4.003100385
6	0.99528931	2.000805153	4.000976384
⋮	⋮	⋮	⋮

D'où $x_1=1$, $x_2=2$ et $x_3=4$.
Le principe de la méthode de *Seidel* est le suivant :

$$C=E+D+F=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\1&1&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&4\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&1&1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

La solution est donnée par le vecteur $X^{(k+1)}=MX^{(k)}+f$ tels que : $\begin{cases}M=(D-E^{'})^{-1}F', & \text{F'=-F ;}\\ f=(D-E^{'})^{-1}j, & \text{E'=-E.}\end{cases}$

$$M=\left[\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&4\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0&0&0\\-1&0&0\\-1&-1&0\end{pmatrix}\right]^{-1}\times\begin{pmatrix}0&-1&-1\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1/2&-1/2\\0&1/4&-1/4\\0&1/16&3/16\end{pmatrix}.$$

Et

$$f=\begin{pmatrix}2&0&0\\1&2&0\\1&1&4\end{pmatrix}^{-1}\times\begin{pmatrix}8\\9\\19\end{pmatrix}.$$

$$f = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/4 & 1/2 & 0 \\ -1/16 & -1/8 & 1/4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \\ 19 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5/2 \\ 3/4 \end{pmatrix}.$$

$$X^{(k+1)} = \begin{pmatrix} 0 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 1/4 & -1/4 \\ 0 & 1/16 & 3/16 \end{pmatrix} \times X^{(k)} + \begin{pmatrix} 4 \\ 5/2 \\ 3/4 \end{pmatrix}.$$

Alors la solution est déterminée par :

$$X^{(k+1)} = \begin{pmatrix} x_1^{(k+1)} = -\frac{1}{2}x_2^{(k)} - \frac{1}{2}x_3^{(k)} + 4. \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{4}x_2^{(k)} - \frac{1}{4}x_3^{(k)} + \frac{5}{2}. \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{16}x_2^{(k)} + \frac{3}{16}x_3^{(k)} + \frac{3}{4}. \end{pmatrix}$$

On remplaçe k par 0 et par 1 on trouve $X^{(1)}$ et $X^{(2)}$ sous la condition initiale $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$:

$$X^{(1)} = X^{(0+1)} = \begin{pmatrix} x_1^{(0+1)} = -\frac{1}{2}x_2^{(0)} - \frac{1}{2}x_3^{(0)} + 4. \\ x_2^{(0+1)} = \frac{1}{4}x_2^{(0)} - \frac{1}{4}x_3^{(0)} + \frac{5}{2}. \\ x_3^{(0+1)} = \frac{1}{16}x_2^{(0)} + \frac{3}{16}x_3^{(0)} + \frac{3}{4}. \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}(0) - \frac{1}{2}(0) + 4. \\ \frac{1}{4}(0) - \frac{1}{4}(0) + \frac{5}{2}. \\ \frac{1}{16}(0) + \frac{3}{16}(0) + \frac{3}{4}. \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2.5 \\ 0.75 \end{pmatrix}.$$

$$X^{(2)} = X^{(1+1)} = \begin{pmatrix} x_1^{(1+1)} = -\frac{1}{2}x_2^{(1)} - \frac{1}{2}x_3^{(1)} + 4. \\ x_2^{(1+1)} = \frac{1}{4}x_2^{(1)} - \frac{1}{4}x_3^{(1)} + \frac{5}{2}. \\ x_3^{(1+1)} = \frac{1}{16}x_2^{(1)} + \frac{3}{16}x_3^{(1)} + \frac{3}{4}. \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}(2.5) - \frac{1}{2}(0.75) + 4. \\ \frac{1}{4}(2.5) - \frac{1}{4}(0.75) + \frac{5}{2}. \\ \frac{1}{16}(2.5) + \frac{3}{16}(0.75) + \frac{3}{4}. \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.375 \\ 2.9375 \\ 1.046875 \end{pmatrix}.$$

Solution d'exercice 2. La question est d'appliquer la méthode de *Krylov* pour déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice A :
Premièrement on cherche à déterminer la suite $y^{(n)} = A \times y^{(n-1)}$, en commençant de $y^{(0)}$ vecteur initial non nul, on prend pour $y^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, alors :

$$y^{(1)} = A \times y^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$y^{(2)} = A \times y^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

$$y^{(3)} = A \times y^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 25 \\ 31 \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres notées par λ_1, λ_2 et λ_3 de la matrice A sont solutions de $P_3(\lambda) = 0$ avec

$$P_3(\lambda) = \lambda^3 + a_0\lambda^2 + a_1\lambda + a_2,$$

tels que les coefficients a_0, a_1 et a_2 sont solutions du système suivant :

$$\begin{pmatrix} y^{(2)} & y^{(1)} & y^{(1)} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \left(-y^{(3)}\right).$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -14 \\ -25 \\ -31 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} 3a_0 + 1a_1 + 1a_2 = -14. \\ 5a_0 + 1a_1 + 0a_2 = -25. \\ 6a_0 + 1a_1 + 0a_2 = -31. \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} a_0 = -6. \\ a_1 = 5. \\ a_2 = -1. \end{cases}$$

D'où le polynôme caractéristique $P_3(\lambda) = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 5\lambda - 1$, maintenant on cherche les solutions de l'équation suivante :

$$P_3(\lambda) = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 5\lambda - 1 = 0.$$

pour déterminer les valeurs propres, la solution particulière de cette équation est $\lambda_1 = ...;$, on fait après la division euclidienne pour les deux autres valeurs propres on trouve le polynôme $Q_2(\lambda)$ d'ordre 2 :

$$P_3(\lambda) = (\lambda - ....)Q_2(\lambda) = (\lambda - .....)(\lambda^2 + ...\lambda + ...).$$

Les solutions de $Q_2(\lambda) = \lambda^2 + ...\lambda + ... = 0$ sont les deux autres valeurs propres qui restent. $\lambda_2 = ...$ et $\lambda_3 = ...;$. Finalement les valeurs propres de la matrice A sont : $\lambda_1 = ...;$, $\lambda_2 = ...$ et $\lambda_3 = ...$

Pour déterminer les vecteurs propres de A on fait la division euclidienne de $\dfrac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_1}$ et $\dfrac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_2}$ et $\dfrac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_3}$. Les coefficients ceux qu'on trouve on les utilise pour déterminer les vecteurs propres de A. On trouve les polynômes suivants :

$$\frac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_1} = \lambda^2 + ...\lambda + ... \Longrightarrow V_1 = (1)y^{(2)} + (...)y^{(1)} + (....)y^{(0)}.$$

$$\frac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_2} = \lambda^2 + ...\lambda + ... \Longrightarrow V_1 = (1)y^{(2)} + (.....)y^{(1)} + (.....)y^{(0)}.$$

$$\frac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_3} = \lambda^2 + ...\lambda + ... \Longrightarrow V_1 = (1)y^{(2)} + (.....)y^{(1)} + (.....;)y^{(0)}.$$

tels que les vecteurs V_1 et V_2 et V_3 sont les vecteurs propres de la matrice A.

$$V_1 = (1) \times \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + (....) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (....) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ... \\ ... \\ ... \end{pmatrix}.$$

$$V_2 = (1) \times \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + (...) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (...) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ... \\ ... \\ ... \end{pmatrix}.$$

$$V_3 = (1) \times \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + (...) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (...) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ... \\ ... \\ ... \end{pmatrix}.$$

La méthode de Cholesky : le but de la méthode de Cholesky est de faire une décomposition de la matrice A sous la forme ${}^tR \times R$, telle que $R = (\sqrt{D})^{-1} \times U$, la matrice U vienne de la décomposition de Croute et D c'est la matrice diagonale de la matrice L vienne aussi de la décomposition de Crout. la solution du système $AX = b$ sera équivalent à la résolution du système suivant :

$$\begin{cases} {}^tR \times Y = b; \\ R \times X = Y. \end{cases}$$

Mais pour appliquer la méthode de Cholesky il faut que la matrice A vérifier trois conditions :

1. A est symétrique c'est-à-dire les composantes de A vérifient : $(a_{ij} = a_{ji})$.
2. A est définie positive[3] : ${}^tXAX \geq 0, \forall X \in M_{n\times 1}$.
3. $\det A_{[k]} \neq 0, \forall k = 1,\ 2,\ 3$, car $\det A_{[1]} = 1 \neq 0$ et $\det A_{[2]} = 1 \neq 0$ et $\det A_{[3]} = 1 \neq 0$.

La première et la troisième conditions sont vérifiables ; mais de la deuxième condition, on doit faire les calculs. En effet, on trouve :

$$ {}^tXAX = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}. $$

$$ {}^tXAX = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + 2\left(x_1x_3 + x_2x_3 + x_3^2\right) \geq 0,\ \forall x_1,\ x_2\ et\ x_3 \in \mathbb{R}+. $$

La matrice A est donc définie positive. Et de ces trois conditions la matrice A on trouve qu'elle décomposable par la méthode de Cholesky. Après les calcules on trouve :

$$ R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Longrightarrow {}^t R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. $$

La résolution de ${}^tRY = b$ nous donne la valeur de Y :

$$ Y = \begin{pmatrix} 25 \\ -2 \\ 36 \end{pmatrix}. $$

Et la résolution de $RX = Y$ nous donne la valeur de X :

$$ X = \begin{pmatrix} 63 \\ -38 \\ 36 \end{pmatrix}. $$

On remarque que cette solution X ne vérifie pas l'équation AX=b.
On détermine maintenant l'inverse A^{-1} de la matrice A par la méthode de Gauss-Jordan :
Soit la matrice $P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$ A^{(1)} = P^{(1)} \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}. $$

Soit la matrice $P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$ A^{(2)} = P^{(2)} \times A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. $$

Soit la matrice $P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$ A^{(3)} = P^{(3)} \times A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. $$

---

3. Soit A une matrice carrée, $A \in \mathcal{M}_{n\times n}$: on dit que A est une matrice définie positive ssi :

$$ \forall X \in \mathcal{M}_{n\times 1} :\ {}^tXAX \geq 0. $$

$$ {}^tXAX \geq 0 \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1\,1} & a_{1\,2} & \cdots & a_{1\,n} \\ a_{2\,1} & a_{2\,2} & \cdots & a_{2\,n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n\,1} & a_{n\,2} & \cdots & a_{n\,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{n} x_i a_{i\,j} \right) x_j \geq 0. $$

D'où

$$A^{-1} = P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)} = \frac{1}{162} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Solution d'exercice 3.

On veut montrer que la matrice A est définie positive, on suppose $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -4 \\ -3 & -4 & 14 \end{pmatrix}.$$

En effet, on trouve :

$${}^tXAX = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -4 \\ -3 & -4 & 14 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

$${}^tXAX = (x_1 + 2x_2)^2 + (x_2 - 4x_3)^2 - 2x_3^2 - 6x_1x_3 \geq 0, \ \forall x_1, \ x_2 \ et \ x_3 \in \mathbb{R}.$$

La matrice A est done définie positive.
On applique la méthode de *Krylov* pour déterminer le polynôme caractéristique de la matrice A : Premièrement on cherche à déterminer la suite $y^{(n)} = A \times y^{(n-1)}$, en commençant de $y^{(0)}$ vecteur initial non nul, on prend pour $y^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ alors :

$$y^{(1)} = A \times y^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -4 \\ -3 & -4 & 14 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

$$y^{(2)} = A \times y^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -4 \\ -3 & -4 & 14 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 24 \\ -53 \end{pmatrix}.$$

$$y^{(3)} = A \times y^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -4 \\ -3 & -4 & 14 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 14 \\ 24 \\ -53 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 221 \\ 360 \\ -880 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique est donné par $P_3(\lambda)$: avec $P_3(\lambda) = \lambda^3 + a_0\lambda^2 + a_1\lambda + a_2$, tels que les coefficients a_0, a_1 et a_2 sont solutions du système suivant :

$$\begin{pmatrix} y^{(2)} & y^{(1)} & y^{(1)} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \left(-y^{(3)}\right).$$

$$\begin{pmatrix} 14 & 1 & 1 \\ 24 & 2 & 0 \\ -53 & -3 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -221 \\ -360 \\ 880 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} 14a_0 + 1a_1 + 1a_3 = -221. \\ 24a_0 + 2a_1 + 0a_3 = -360. \\ -53a_0 - 3a_1 + 0a_3 = 880. \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} a_0 = -15.95. \\ a_1 = -371.46. \\ a_3 = 373.76. \end{cases}$$

D'où le polynôme caractéristique $P_3(\lambda) = \lambda^3 - 15.95\lambda^2 - 371.46\lambda + 373.76$.
La décomposition $A = L \times U$: $U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ d'autre part $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.
La matrice A s'écrit en décomposition sous cette forme :

$$A = L \times U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -4 \\ -3 & -4 & 14 \end{pmatrix}.$$

On utilise cette décomposition $A = LU$ pour résoudre le système $Ax = b$; c'est-à-dire au lieu de résoudre $Ax = b$, on résout le système $LUx = b$ qu'est équivalent à la résolution de : $Ly = b$ avec $Ux = y$; on obtient alors, la solution y :

$$y = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

et la solution x :

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Cherchons A^{-1} par la méthode de Gauss-Jordan :

Soit la matrice $P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(1)} = P^{(1)} \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -4 \\ -3 & -4 & 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(2)} = P^{(2)} \times A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(3)} = P^{(3)} \times A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

D'où

$$A^{-1} = P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)} = \begin{pmatrix} 26 & -2 & 7 \\ -16 & 5 & -2 \\ 7 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

La méthode de Cholesky : le but de la méthode de Cholesky est de faire une décomposition de la matrice A sous la forme ${}^tB \times B$, telle que $B = (\sqrt{D})^{-1} \times U$, la matrice U vienne de la décomposition de Croute et D c'est la matrice diagonale de la matrice L vienne aussi de la décomposition de Crout. la solution du système $AX = b$ sera équivalent à la résolution du système suivant :

$$\begin{cases} {}^tB \times Y = b; \\ B \times X = Y. \end{cases}$$

Mais pour appliquer la méthode de Cholesky il faut que la matrice A vérifier trois conditions :

1. A est symétrique c'est-à-dire les composantes de A vérifient : $(a_{ij} = a_{ji})$.
2. A est définie positive [4] : ${}^tXAX \geq 0, \forall X \in M_{n\times 1}$. D'après la question 1.

4. Soit A une matrice carrée, $A \in \mathcal{M}_{n\times n}$: on dit que A est une matrice définie positive ssi :

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n\times 1} : \quad {}^tXAX \geq 0.$$

$${}^tXAX \geq 0 \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1\,1} & a_{1\,2} & \cdots & a_{1\,n} \\ a_{2\,1} & a_{2\,2} & \cdots & a_{2\,n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n\,1} & a_{n\,2} & \cdots & a_{n\,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{n} x_i a_{i\,j} \right) x_j \geq 0.$$

3. $\det A_{[k]} \neq 0, \forall k = 1,\ 2,\ 3.$

Les conditions sont vérifiables. Et de ces trois conditions la matrice A on trouve qu'elle décomposable par la méthode de Cholesky.

Après les calcules on trouve :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \Longrightarrow^{t} B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

La résolution de ${}^{t}BY = b$ nous donne la valeur de Y :

$$Y = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Et la résolution de $BX = Y$ nous donne la valeur de X :

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Solution d'exercice 4. On applique la méthode de *Krylov* pour déterminer le polynôme caractéristique de la matrice A : Premièrement on cherche à déterminer la suite $y^{(n)} = A \times y^{(n-1)}$, en commençant de $y^{(0)}$ vecteur initial non nul, on prend pour $y^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ alors :

$$y^{(1)} = A \times y^{(0)} = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 6 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$y^{(2)} = A \times y^{(1)} = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 6 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 \\ 24 \\ 24 \end{pmatrix}.$$

$$y^{(3)} = A \times y^{(2)} = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 6 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 25 \\ 24 \\ 24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 173 \\ 171 \\ 170 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique de la matrice A est donné par cette formule :

$$P_3(\lambda) = \lambda^3 + a_0\lambda^2 + a_1\lambda + a_2,$$

tels que les coefficients a_0, a_1 et a_2 sont solutions du système suivant :

$$\begin{pmatrix} y^{(2)} & y^{(1)} & y^{(1)} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y^{(3)} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 25 & 5 & 1 \\ 24 & 3 & 0 \\ 24 & 2 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -173 \\ -171 \\ -170 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} 25a_0 + 5a_1 + 1a_3 = -173. \\ 24a_0 + 3a_1 + 0a_3 = -171. \\ 24a_0 + 2a_1 + 0a_3 = -170. \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} a_0 = -7. \\ a_1 = -1. \\ a_3 = 7. \end{cases}$$

D'où le polynôme caractéristique s'écrit : $P_3(\lambda) = \lambda^3 - 7\lambda^2 - \lambda + 7$. Maintenant on cherche les solutions de l'équation suivante : $P_3(\lambda) = \lambda^3 - 7\lambda^2 - \lambda + 7 = 0$, mais premièrement on montre que toutes les solutions sont réelles en appliquant la méthode de `STURM`. On applique le théorème de `STURM` pour séparer les racines (chaque racine dans un intervalle approprie) : pour cela on construit la suite de `STURM` :

$$\begin{aligned}
\mathrm{S}_0(x) &= \mathrm{P}_3(x) = x^3 - 7x^2 - x + 7. \\
\mathrm{S}_1(x) &= \mathrm{P}_3^{'}(x) = 3x^2 - 14x - 1. \\
\mathrm{S}_2(x) &= \text{-Rest}\left(\frac{S_0(x)}{S_1(x)}\right) = 13x - 7. \\
\mathrm{S}_3(x) &= \text{-Rest}\left(\frac{S_1(x)}{S_2(x)}\right) = 1.
\end{aligned}$$

En prennant les signes de cette suite pour les valeurs : $(-\infty,\ 0,\ +\infty)$, on peut dresser le tableau suivant :

x	$S_0(x)$	$S_1(x)$	$S_2(x)$	$S_2(x)$	*nombre de changement de signes*
$-\infty$	$-$	$+$	$-$	$+$	3
0	$+$	$-$	$-$	$+$	2
$+\infty$	$+$	$+$	$+$	$+$	0

Comme $N(-\infty) - N(+\infty) = (3 - 0) = 3$, alors toutes les racines sont réelles. D'autre part deux racines positives appartient à $]0, +\infty[$ car $N(0) - N(+\infty) = 2 - 0 = 0$ et une racine négative car $N(-\infty) - N(0) = (3 - 2) = 1$.
La résolution de $P_3(x) = x^3 - 7x^2 - x + 7 = 0$ par la méthode de point fixe est équivalent à résoudre $x = x^3 - 7x^2 + 7 = F(x)$: Vérifiant les deux conditions de la méthode de point fixe : $F([a, b]) \in [a, b]$ et $\mid F^{'}(x) \mid \leq k \leq 1$. Avec $F^{'}(x) = 3x^2 - 14x$. $F^{'}(x)$ est nettement supèrieure à 1 lorsque x est voisin de 0.5, donc la méthode de point fixe ne converge pas certaine. On Fait une transformation de l'équation $x = F(x)$ en $x + cx = F(x) + cx$ et

$$x = F(x) = \frac{f(x) + cx}{1 + c}, \quad c \neq -1.$$

c : sera déterminé de manière à ce que : $F^{'}(x_n) = 0$; soit :

$$F^{'}(x_n) = \frac{f^{'}(x_n) + c}{1 + x_n} = 0, \ \ alors \ \ c = f^{'}(x_n).$$

D'où :

$$x_{n+1} = F(x_n) = \frac{-2x_n^3 + 7x_n^2 + 7}{-3x_n^2 + 14x_n + 7}.$$

En partant de $x_0 = 0.5$ on obtient la suite de valeurs :

$$\begin{aligned}
\mathrm{x}_1 &= \mathrm{F}(\mathrm{x}_0) = \mathrm{F}(0.5000000000) = 1.1724137930 \\
\mathrm{x}_2 &= \mathrm{F}(\mathrm{x}_1) = \mathrm{F}(1.1724137930) = 1.0081756550 \\
\mathrm{x}_3 &= \mathrm{F}(\mathrm{x}_2) = \mathrm{F}(1.0081756550) = 1.0000022069 \\
\mathrm{x}_4 &= \mathrm{F}(\mathrm{x}_3) = \mathrm{F}(1.0000022069) = 1.0000000000
\end{aligned}$$

$$\vdots$$

$$x_n = 1.0000000000 \sim 1$$

La solution est donc : $x_n = 1$.
Et conçernant la méthode de `Newton`, la condition posée sur $x_0 = 10$ de la méthode est que : $P_3(x_0) \times P_3^{''}(x_0) \geq 0$, or ça est vérifié, $P_3(10) \times P_3^{''}(10) \geq 0$.

$$P_3(10) \times P_3^{''}(10) = \big((10)^3 - 7(10)^2 - (10) + 7\big) \times (6(10) - 14) \geq 0.$$

La méthode de `Newton` :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{P_3(x_n)}{P_3^{'}(x_n)} = x_n - \frac{x_n^3 - 7x_n^2 - x_n + 7}{3x_n^2 - 14x_n - 1}.$$

Pour $x_0 = 10$, on obtient :

$$x_1 = 8.132075472.$$

$$x_2 = 7.249501190.$$

$$x_3 = 7.000077477.$$

$$x_4 = 7.000000001.$$

Et bien donc

$$x_n = 7$$

La solution $x = 7$.
La Méthode de triangularaisation de Gauss, on va suivre les étapes suivantes :
Soit la matrice $P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1/5 & 0 & 0 \\ -3/5 & 1 & 0 \\ -2/5 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(1)} = P^{(1)} \times A = \begin{pmatrix} 1/5 & 0 & 0 \\ -3/5 & 1 & 0 \\ -2/5 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 & -4 & 6 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4/5 & 6/5 \\ 0 & 17/5 & -3/5 \\ 0 & 28/5 & -7/5 \end{pmatrix}.$$

$$Et \quad b^{(1)} = P^{(1)} \times b = \begin{pmatrix} 1/5 & 0 & 0 \\ -3/5 & 1 & 0 \\ -2/5 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/17 & 0 \\ 0 & -28/17 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(2)} = P^{(2)} \times A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/17 & 0 \\ 0 & -28/17 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -4/5 & 6/5 \\ 0 & 17/5 & -3/5 \\ 0 & 28/5 & -7/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4/5 & 6/5 \\ 0 & 1 & -3/17 \\ 0 & 0 & -7/17 \end{pmatrix}.$$

$$Et \quad b^{(2)} = P^{(2)} \times b^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/17 & 0 \\ 0 & -28/17 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 25/17 \\ -21/17 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -17/7 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(3)} = P^{(3)} \times A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -17/7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -4/5 & 6/5 \\ 0 & 1 & -3/17 \\ 0 & 0 & -7/17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4/5 & 6/5 \\ 0 & 1 & -3/17 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$Et \quad b^{(3)} = P^{(3)} \times b^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -17/7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 25/17 \\ -21/17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 25/17 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Finalement, il nous reste qu'à résoudre le système $A^{(3)}X = b^{(3)}$ car la solution de ce dernière est la solution elle même du système $AX = b$:

$$A^{(3)}X = b^{(3)} \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -4/5 & 6/5 \\ 0 & 1 & -3/17 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} x = -1. \\ y = 2. \\ z = 3. \end{cases}$$

La solution est donc $X = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.
L'inverse A^{-1} de A par la méthode de Gauss-Jordan :
Soit la matrice $P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1/5 & 0 & 0 \\ -3/5 & 1 & 0 \\ -2/5 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(1)} = P^{(1)} \times A = \begin{pmatrix} 1/5 & 0 & 0 \\ -3/5 & 1 & 0 \\ -2/5 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 & -4 & 6 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4/5 & 6/5 \\ 0 & 17/5 & -3/5 \\ 0 & 28/5 & -7/5 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 4/17 & 0 \\ 0 & 5/17 & 0 \\ 0 & -28/17 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(2)} = P^{(2)} \times A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 4/17 & 0 \\ 0 & 5/17 & 0 \\ 0 & -28/17 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -4/5 & 6/5 \\ 0 & 17/5 & -3/5 \\ 0 & 28/5 & -7/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 18/17 \\ 0 & 1 & -3/17 \\ 0 & 0 & -7/17 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 18/7 \\ 0 & 1 & -3/7 \\ 0 & 0 & 17/7 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(3)} = P^{(3)} \times A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 18/7 \\ 0 & 1 & -3/7 \\ 0 & 0 & 17/7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 18/17 \\ 0 & 1 & -3/17 \\ 0 & 0 & -7/17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$D'où \quad A^{-1} = P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 11 & -28 & 18 \\ -3 & 7 & -3 \\ -10 & 28 & -17 \end{pmatrix}.$$

La matrice A étant diagonale dominante, la méthode *Gauss-Seidel* est convergent. Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous ; on a cette équivalence :

$$Ax = b \Longleftrightarrow {}^t AAx = {}^t Ab \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} 38 & -9 & 41 \\ -9 & 33 & -17 \\ 41 & -17 & 46 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 67 \\ 24 \\ 63 \end{pmatrix}$$

La formule d'itération de *Gauss-Seidel* s'écrit :

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \dfrac{1}{38}\left(67 + 9x_2^{(k)} - 41x_3^{(k)}\right). \\ x_2^{(k+1)} = \dfrac{1}{33}\left(24 + 9x_1^{(k+1)} + 17x_3^{(k)}\right). \\ x_3^{(k+1)} = \dfrac{1}{46}\left(63 - 41x_1^{(k+1)} + 17x_2^{(k+1)}\right). \end{cases}$$

Ce qui donne comme résultats le tableau *Gauss-Seidel* ci-dessous :

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$
0	-1	1.8	3
1	-1.04736	1.98708	3.03744
2	-1.04346	2.00743	3.04148
3	-1.04299	2.00964	3.04188
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

D'où $x_1 = -1$, $x_2 = 2$ et $x_3 = 3$.

Cette suite converge vers la solution $X = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

République Algérienne Démocratique Et Populaire
Université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbès
Faculté de Génie Éléctrique
Départements : Télécommunication et Éléctronique

Solution TD5 : méthodes d'analyse numériques

Enseignant : A/R. Mahiddine [1]

16-07-2020

---

1. ma2006ne_86@yahoo.fr

Université D.L de Sidi Bel-Abbès — **Année : 2019/2020**
Faculté de Génies Élèctrique — **2ième Année G.E**
Départements de TLC et ELN — **Par : Mr.MAHIDDINE A.R**

Résolution des systèmes linéaires (Indirecte) — **TD-05 : Méthodes d'Analyse Numériques**

Exercice 1. On considère la matrice A et le vecteur b : $A = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 23 \\ 16 \end{pmatrix}$.

1. En utilisant la formule de Cramer résoudre le système $Ax = b$.
2. En utilisant la méthode de Krylov, déterminer les valeurs et vecteurs propres de la matrice A.
3. Résoudre le système $Ax = b$ par la méthode de triangularisation de Gauss. Donner la décomposition LU de A où les matrices L et U sont triangulaire inférieure et supérieure respectivement. En déduire A^{-1}. Retrouver A^{-1} par par la méthode de Gauss-Jordan.
4. Montrer que A est symétrique, définie positive. Résoudre alors $Ax = b$ par la méthode de Choleski.
5. Résoudre $Ax = b$, avec une précision $\epsilon = 10^{-2}$ et $X^{(0)} = {}^t\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, par la méthode de Jacobi.
6. Résoudre le système $Ax = b$ par la méthode de Gauss-Seidel. On prendra le même vecteur initial qu'à la question précédente et avec la même précision.

Exercice 2. Soit le système linéaire : $\begin{pmatrix} 1/2 & 1/5 & 1/6 \\ 1/3 & 4 & 1/5 \\ 1/2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$

- a). Vérifier s'il y'a convergence de processus.
- b). Dans le cas positif, combien d'itérations faut-il réaliser pour trouver la solution à 3 décimales avec une erreur $\epsilon = 0.5 \times 10^{-3}$.
- c). En considérant comme vecteur initial $X^0 = \begin{pmatrix} 3.5 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}^t$, résoudre le système par : La méthode des approximations successives, (faire 3 itérations). Et par La méthode de Seidel (faire 2 itérations).

Exercice 3. Soit le système linéaire suivant : $AX = b \Longleftrightarrow \begin{cases} -x_1 + 5x_2 - x_3 = 3; \\ 9x_1 - x_2 + x_3 = 8; \\ x_1 - 2x_2 + 9x_3 = 9. \end{cases}$

1. Calculer le déterminant et les valeurs propres de la matrice A.
2. Trouver A^{-1} par la méthode de `Crout`, en déduire la solution X.
3. Comparer cette solution X avec $X^{(3)}$ de `Seidel` à partir de $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^t$.

Exercice 4. Soit les systèmes linéaires suivants :

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 10. \\ x_1 + 2x_2 + 1x_3 = 13. \\ x_1 + x_2 + 4x_3 = 11. \end{cases} \quad et \quad \begin{cases} 8x_1 + x_2 + x_3 = 2. \\ x_1 + 5x_2 - x_3 = 2. \\ x_1 - x_2 + 5x_3 = 2. \end{cases}$$

1. Résoudre le système par l'une des méthode : `Gauss` ou ${}^tRR$.
2. Donner une condition nécessaire et suffissante de convergence de la méthode de Gauss-Seidel. Est-ce-qu'elle est satisfaite ?
3. Résoudre par la méthode de Gauss-Seidel avec une précision de 10^{-1} : $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, pour déterminer $X^{(1)}$ et $X^{(2)}$.

Exercice 5. On considère la suite (X_n) de matrices de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ définie comme suit :

$$X_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \ connu \ et \ \forall n \in \mathbb{N}; \ X_{n+1} = \begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} \ avec \ \begin{cases} x_{n+1} = 2x_n + 4z_n, \\ y_{n+1} = 3x_n - 4y_n + 12z_n, \\ z_{n+1} = x_n - 2y_n + 5z_n. \end{cases}$$

- a). Exprimer X_{n+1} en fonction de A et X_n.
- b). En déduire l'écriture de X_n en fonction de n et X_0, par utilisation de (Gauss-ou-Seidel-ou-Jordan).

Université D.L de Sidi Bel-Abbès
Faculté de Génie Éléctrique
Départements de : TLC et ELN

Année Universitaire : 2019/2020
2ième année Licence
Module : Méthodes d'Analyse Numériques

Solution de la fiche de TD N 05

Solution d'exercice 1.

On veut résoudre ce système $AX = b$ par la méthode de Cramer, on suppose $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

$$A = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix} \quad et \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 23 \\ 16 \end{pmatrix}.$$

Pour appliquer la méthode de Cramer il faut que le déterminant de la matrice A est différent de zéro, $\det A \neq 0$.

$$\begin{aligned} \det A &= (+)(6)\det \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} (-)(-2)\det \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} (+)(2)\det \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= (6)(35\text{-}0)+(2)(\text{-}14\text{-}0)+(2)(\text{-}2\text{-}0). \\ &= 162. \end{aligned}$$

Et de même on fait le calcule des déterminant des matrices aux dominateur des solutions x, y et z. Soient les solutions x, y et z de Cramer tels que :

$$x = \frac{\det \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 23 & 5 & 0 \\ 16 & 0 & 7 \end{pmatrix}}{\det(A)} = \frac{162}{162} = 1.$$

$$y = \frac{\det \begin{pmatrix} 6 & 0 & 2 \\ -2 & 23 & 0 \\ 2 & 16 & 7 \end{pmatrix}}{\det(A)} = \frac{810}{162} = 5.$$

$$z = \frac{\det \begin{pmatrix} 6 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 23 \\ 2 & 0 & 16 \end{pmatrix}}{\det(A)} = \frac{324}{162} = 2.$$

Alors la solution $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$.

La question maintenant est d'appliquer la méthode de *Krylov* pour déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice A : premièrement on cherche à déterminer la suite $y^{(n)} = A \times y^{(n-1)}$, en commençant de $y^{(0)}$ vecteur initial non nul, on prend pour $y^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ alors :

$$y^{(1)} = A \times y^{(0)} = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$y^{(2)} = A \times y^{(1)} = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 44 \\ -22 \\ 26 \end{pmatrix}.$$

$$y^{(3)} = A \times y^{(2)} = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 44 \\ -22 \\ 26 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 360 \\ -198 \\ 270 \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres notées par λ_1, λ_2 et λ_3 de la matrice A sont solutions de $P_3(\lambda) = 0$ avec

$$P_3(\lambda) = \lambda^3 + a_0\lambda^2 + a_1\lambda + a_2,$$

tels que les coefficients a_0, a_1 et a_2 sont solutions du système suivant :

$$\begin{pmatrix} y^{(2)} & y^{(1)} & y^{(1)} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \left(-y^{(3)}\right).$$

$$\begin{pmatrix} 44 & 6 & 1 \\ -22 & -2 & 0 \\ 26 & 2 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -360 \\ 198 \\ -270 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} 44a_0 + 6a_1 + 1a_3 = -360. \\ -22a_0 - 2a_1 + 0a_3 = 198. \\ 26a_0 + 2a_1 + 0a_3 = -270. \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} a_0 = -18. \\ a_1 = 99. \\ a_3 = -162. \end{cases}$$

D'où le polynôme caractéristique $P_3(\lambda) = \lambda^3 - 18\lambda^2 + 99\lambda - 162$, maintenant on cherche les solutions de l'équation suivante :

$$P_3(\lambda) = \lambda^3 - 18\lambda^2 + 99\lambda - 162 = 0.$$

Pour déterminer les valeurs propres, la solution particulière de cette équation est $\lambda_1 = 3$, on fait après la division euclidienne pour les deux autres valeurs propres on trouve le polynôme $Q_2(\lambda)$ d'ordre 2 :

$$P_3(\lambda) = (\lambda - 3)Q_2(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda^2 - 15\lambda + 54).$$

Les solutions de $Q_2(\lambda) = \lambda^2 - 15\lambda + 54 = 0$ sont les deux autres valeurs propres qui restent. $\lambda_2 = 6$ et $\lambda_3 = 9$. Finalement les valeurs propres de la matrice A sont : $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 6$ et $\lambda_3 = 9$.

Pour déterminer les vecteurs propres de A on fait la division euclidienne de $\dfrac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_1}$ et $\dfrac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_2}$ et $\dfrac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_3}$. Les coefficients ceux qu'on trouve on les utilise pour déterminer les vecteurs propres de A. On trouve les polynômes suivants :

$$\frac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_1} = \lambda^2 - 15\lambda + 54 \Longrightarrow V_1 = (1)y^{(2)} + (-15)y^{(1)} + (54)y^{(0)}.$$

$$\frac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_2} = \lambda^2 - 12\lambda + 27 \Longrightarrow V_1 = (1)y^{(2)} + (-12)y^{(1)} + (27)y^{(0)}.$$

$$\frac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_3} = \lambda^2 - 09\lambda + 18 \Longrightarrow V_1 = (1)y^{(2)} + (-09)y^{(1)} + (18)y^{(0)}.$$

Tels que les vecteurs V_1 et V_2 et V_3 sont les vecteurs propres de la matrice A.

$$V_1 = (1) \times \begin{pmatrix} 44 \\ -22 \\ 26 \end{pmatrix} + (-15) \times \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + (54) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

$$V_2 = (1) \times \begin{pmatrix} 44 \\ -22 \\ 26 \end{pmatrix} + (-12) \times \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + (27) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$V_3 = (1) \times \begin{pmatrix} 44 \\ -22 \\ 26 \end{pmatrix} + (-9) \times \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + (18) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

La Méthode de triangularaisation de Gauss, on va suivre les étapes suivantes :

Soit la matrice $P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1/6 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ -1/3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(1)} = P^{(1)} \times A = \begin{pmatrix} 1/6 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ -1/3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1/13 & 1/3 \\ 0 & 13/3 & 2/3 \\ 0 & 2/3 & 19/3 \end{pmatrix}.$$

$$Et \;\; b^{(1)} = P^{(1)} \times b = \begin{pmatrix} 1/6 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ -1/3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 23 \\ 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 23 \\ 16 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3/13 & 0 \\ 0 & -2/13 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(2)} = P^{(2)} \times A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3/13 & 0 \\ 0 & -2/13 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -1/13 & 1/3 \\ 0 & 13/3 & 2/3 \\ 0 & 2/3 & 19/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1/13 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/13 \\ 0 & 0 & 81/13 \end{pmatrix}.$$

$$Et \;\; b^{(2)} = P^{(2)} \times b^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3/13 & 0 \\ 0 & -2/13 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 23 \\ 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 69/13 \\ 162/13 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 13/81 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(3)} = P^{(3)} \times A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 13/81 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -1/13 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/13 \\ 0 & 0 & 81/13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1/3 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/13 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$Et \;\; b^{(3)} = P^{(3)} \times b^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 13/81 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 69/13 \\ 162/13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 69/13 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Finalement, il nous reste qu'à résoudre le système $A^{(3)}X = b^{(3)}$ car la solution de ce dernière est la solution elle même du système $AX = b$:

$$A^{(3)}X = b^{(3)} \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1/3 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/13 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 69/13 \\ 2 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} x = 1. \\ y = 5. \\ z = 2. \end{cases}$$

La solution est donc $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$.

La décomposition $A = L \times U$, la matrice U n'est autre que $A^{(3)}$: $U = \begin{pmatrix} 1 & -1/3 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/13 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ d'autre part

$L = \left(P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)}\right)^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ -2 & 13/3 & 0 \\ 2 & 2/3 & 81/13 \end{pmatrix}$.

L'inverse de A s'écrit $A^{-1} = U^{-1}L^{-1}$ avec $L^{-1} = \left(P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)}\right)$, alors :

$$A^{-1} = U^{-1} \times L^{-1} = \frac{1}{162} \begin{pmatrix} 1 & 1/3 & -5/13 \\ 0 & 1 & -2/13 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1/6 & 0 & 0 \\ 1/13 & 3/13 & 0 \\ -5/81 & -2/81 & 13/81 \end{pmatrix} = \frac{1}{162} \begin{pmatrix} 35 & 14 & -10 \\ 14 & 38 & -4 \\ -10 & -4 & 26 \end{pmatrix}.$$

Cherchons l'inverse A^{-1} par la méthode de Gauss-Jordan :

Soit la matrice $P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1/6 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ -1/3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(1)} = P^{(1)} \times A = \begin{pmatrix} 1/6 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ -1/3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1/3 & 1/3 \\ 0 & 13/3 & 2/3 \\ 0 & 2/3 & 19/3 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 1/13 & 0 \\ 0 & 3/13 & 0 \\ 0 & -2/13 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(2)} = P^{(2)} \times A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 1/13 & 0 \\ 0 & 3/13 & 0 \\ 0 & -2/13 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -1/13 & 1/3 \\ 0 & 13/3 & 2/3 \\ 0 & 2/3 & 19/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5/13 \\ 0 & 1 & 2/13 \\ 0 & 0 & 81/13 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5/81 \\ 0 & 1 & -2/81 \\ 0 & 0 & 13/81 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(3)} = P^{(3)} \times A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5/81 \\ 0 & 1 & -2/81 \\ 0 & 0 & 13/81 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5/13 \\ 0 & 1 & 2/13 \\ 0 & 0 & 81/13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

D'où

$$A^{-1} = P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)} = \frac{1}{162} \begin{pmatrix} 35 & 14 & -10 \\ 14 & 38 & -4 \\ -10 & -4 & 26 \end{pmatrix}.$$

La méthode de Cholesky : le but de la méthode de Cholesky est de faire une décomposition de la matrice A sous la forme ${}^tR \times R$, telle que $R = (\sqrt{D})^{-1} \times U$, la matrice U vienne de la décomposition de Crout et D c'est la matrice diagonale de la matrice L vienne aussi de la décomposition de Crout. La solution du système $AX = b$ sera équivalent à la résolution du système suivant :

$$\begin{cases} {}^tR \times Y = b; \\ R \times X = Y. \end{cases}$$

Mais pour appliquer la méthode de Cholesky il faut que la matrice A vérifier trois conditions :

1. A est symétrique c'est-à-dire les composantes de A vérifient : $(a_{ij} = a_{ji})$.
2. A est définie positive [2] : ${}^tXAX \geq 0, \forall X \in M_{n\times 1}$.
3. $\det A_{[k]} \neq 0, \forall k = 1,\ 2,\ 3$.

La première et la troisième conditions sont vérifiables ; mais de la deuxième condition, on doit faire les calculs. En effet, on trouve :

$${}^tXAX = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 6x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 5x_2^2 + 7x_3^2.$$

$${}^tXAX = 2(x_1 - x_2)^2 + (x_1 + x_3)^2 + 2x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 \geq 0,\ \forall x_1,\ x_2\ et\ x_3 \in \mathbb{R}.$$

La matrice A est done définie positive. Et de ces trois conditions la matrice A on trouve qu'elle décomposable par la méthode de Cholesky. Après calcule on trouve :

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{6} & 0 & 0 \\ -2/\sqrt{6} & \sqrt{39}/3 & 0 \\ 2\sqrt{6} & 2\sqrt{39}/39 & 2\sqrt{39}/13 \end{pmatrix} \Longrightarrow^t R = \begin{pmatrix} \sqrt{6} & -2/\sqrt{6} & 2\sqrt{6} \\ 0 & \sqrt{39}/3 & 2\sqrt{39}/39 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{39}/13 \end{pmatrix}.$$

2. Soit A une matrice carrée, $A \in \mathcal{M}_{n\times n}$: on dit que A est une matrice définie positive ssi :

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n\times 1} : \quad {}^tXAX \geq 0.$$

$${}^tXAX \geq 0 \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1\,1} & a_{1\,2} & \cdots & a_{1\,n} \\ a_{2\,1} & a_{2\,2} & \cdots & a_{2\,n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n\,1} & a_{n\,2} & \cdots & a_{n\,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{n} x_i a_{i\,j} \right) x_j \geq 0.$$

La résolution de ${}^tRY = b$ nous donne la valeur de Y :

$$Y = \begin{pmatrix} -34\sqrt{39}/13 \\ 53\sqrt{39}/39 \\ 8\sqrt{39}/3 \end{pmatrix}.$$

Et la résolution de $RX = Y$ nous donne la valeur de X :

$$X = \begin{pmatrix} -34\sqrt{39}/13\sqrt{6} \\ -151/13 \\ 2153/39 \end{pmatrix}.$$

La matrice A étant diagonale dominante, les méthodes de *Jacobi* et *Gauss-Seidel* convergent. Les résultats sont regroupés dans les tableaux ci-dessous :
La formule d'itération de *Jacobi* s'écrit :

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{3}\left(x_2^{(k)} - x_3^{(k)}\right). \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{5}\left(23 + 2x_1^{(k)}\right). \\ x_3^{(k+1)} = \frac{2}{7}\left(8 - x_1^{(k)}\right). \end{cases}$$

Le tableau de *Jacobi* est le suivant :

k	x_1	x_2	x_3
0	1	0	0
1	0	5	2
2	1	4.6	2.285714
3	0.771428	5	2
4	1	4.908571	2.065306
5	0.9477555	5	2
6	1	4.979102	2.014985
7	0.988038	5	2
8	1	4.995215	2.003417
⋮	⋮	⋮	⋮

D'où $x_1 = 1$, $x_2 = 5$ et $x_3 = 2$.
La formule d'itération de *Gauss-Seidel* s'écrit :

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{3}\left(x_2^{(k)} - x_3^{(k)}\right). \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{5}\left(23 + 2x_1^{(k)}\right). \\ x_3^{(k+1)} = \frac{2}{7}\left(8 - x_1^{(k)}\right). \end{cases}$$

Ce qui donne comme résultats le tableau *Gauss-Seidel* ci-dessous :

k	x_1	x_2	x_3
0	1	0	0
1	0	4.6	2.28
2	0.7714	4.9085	2.065
3	0.9477	4.9791	2.0149
4	0.9880	4.9952	2.0034
5	0.9972	4.9989	2.0004
6	0.9993	4.9999	2.0001
⋮	⋮	⋮	⋮

D'où $x_1 = 1$, $x_2 = 5$ et $x_3 = 2$.

Solution d'exercice 2. Pour vérifier s'il y'a convergence de processus S suivant, on vérifier que la norme de la matrice C soit inférieure à 1 : Soit le système linéaire :

$$S \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} 1/2 & 1/5 & 1/6 \\ 1/3 & 4 & 1/5 \\ 1/2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$S \Longleftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{6}x_3 = 2. \\ \frac{1}{3}x_1 + 4x_2 + \frac{1}{5}x_3 = 4 \\ \frac{1}{2}x_1 + 1x_2 + 2x_3 = 3. \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1 = 4 - \frac{2}{5}x_2 - \frac{1}{3}x_3. \\ x_2 = 1 - \frac{1}{12}x_1 - \frac{1}{20}x_3. \\ x_3 = \frac{3}{2} - \frac{1}{4}x_1 - \frac{1}{2}x_2. \end{cases}$$

On peut écrire ce système S sous la forme :

$$X^{(k+1)} = D + CX^{(k)} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3/2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -0.4 & -0.33 \\ -0.083 & 0 & -0.5 \\ -0.25 & -0.5 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

La norme de C est déterminée par :

$$\|C\| = \begin{cases} \max_{ligne} \left(\sqrt{0^2 + (-0.4)^2 + (-0.33)^2},\ \sqrt{(-0.083)^2 + 0^2 + (-0.05)^2},\ \sqrt{(-0.25)^2 + (-0.5)^2 + 0^2} \right). \\ \max_{colonne} \left(\sqrt{0^2 + (-0.083)^2 + (-0.25)^2},\ \sqrt{(-0.4)^2 + 0^2 + (-0.5)^2},\ \sqrt{(-0.33)^2 + (-0.05)^2 + 0^2} \right). \end{cases}$$

Ce qui donne : $\|C\| = \begin{cases} \max_{ligne} (0.51,\ 0.09,\ 0.50) = 0.50 \\ \max_{colonne} (0.15,\ 0.65,\ 0.33) = 0.65 \end{cases} \Longrightarrow \|C\| = 0.65$, on trouve que $\|C\| = 0.65 < 1$ alors le processus converge (on peut déterminer la solution X). Mais jusqu'à quelle nombre (k) d'itération, si l'erreur égale à $\epsilon = 0.5 \times 10^{-3}$? on répond à cette question par cette inégalité :

$$\|C\|^k \leq \frac{1 - \|C\|}{\|D\|} \times \epsilon \ avec\ \|D\| = \left(\sqrt{(4)^2 + (1)^2 + (3/2)^2} \right) = 7.25$$

$$\|0.65\|^{k+1} \leq \frac{1 - 0.65}{7.25} \times 0.5 \times 10^{-3} \Longleftrightarrow k \leq 23.68.$$

On prends $k = 23$, alors la solution du système S est $X^{(23+1)} = X^{(24)}$. Et pour un vecteur initiale $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 3.5 \\ 0.5 \\ 0 \end{pmatrix}$ pour calculer $X^{(1)}$ on a :

$$X^{(1)} = \begin{pmatrix} x_1^{(1)} \\ x_2^{(1)} \\ x_3^{(1)} \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1^{(1)} = 4 - \frac{2}{5}x_2^{(0)} - \frac{1}{3}x_3^{(0)}. \\ x_2^{(1)} = 1 - \frac{1}{12}x_1^{(0)} - \frac{1}{20}x_3^{(0)}. \\ x_3^{(1)} = \frac{3}{2} - \frac{1}{4}x_1^{(0)} - \frac{1}{2}x_2^{(0)}. \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow X^{(1)} = \begin{cases} x_1^{(1)} = 4 - \frac{2}{5}(0.5) - \frac{1}{3}(0) = 3.8; \\ x_2^{(1)} = 1 - \frac{1}{12}(3.5) - \frac{1}{20}(0) = -0.75; \\ x_3^{(1)} = \frac{3}{2} - \frac{1}{4}(3.5) - \frac{1}{2}(0.5) = 0.375; \end{cases}$$

et pour calculer $X^{(2)}$ on a :

$$X^{(2)} = \begin{pmatrix} x_1^{(2)} \\ x_2^{(2)} \\ x_3^{(2)} \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1^{(2)} = 4 - \frac{2}{5}x_2^{(1)} - \frac{1}{3}x_3^{(1)}. \\ x_2^{(2)} = 1 - \frac{1}{12}x_1^{(1)} - \frac{1}{20}x_3^{(1)}. \\ x_3^{(2)} = \frac{3}{2} - \frac{1}{4}x_1^{(1)} - \frac{1}{2}x_2^{(1)}. \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow X^{(2)} = \begin{cases} x_1^{(2)} = 4 - \dfrac{2}{5}(-0.75) - \dfrac{1}{3}(0.375) = 4.175; \\ x_2^{(2)} = 1 - \dfrac{1}{12}(3.8) - \dfrac{1}{20}(0.375) = 0.664; \\ x_3^{(2)} = \dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{4}(3.8) - \dfrac{1}{2}(-0.75) = 0.925; \end{cases}$$

et pour calculer $X^{(3)}$ on a :

$$X^{(3)} = \begin{pmatrix} x_1^{(3)} \\ x_2^{(3)} \\ x_3^{(3)} \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1^{(3)} = 4 - \dfrac{2}{5}x_2^{(2)} - \dfrac{1}{3}x_3^{(2)}. \\ x_2^{(3)} = 1 - \dfrac{1}{12}x_1^{(2)} - \dfrac{1}{20}x_3^{(2)}. \\ x_3^{(3)} = \dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{4}x_1^{(2)} - \dfrac{1}{2}x_2^{(2)}. \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow X^{(3)} = \begin{cases} x_1^{(2)} = 4 - \dfrac{2}{5}(0.664) - \dfrac{1}{3}(0.925) = 3.426; \\ x_2^{(2)} = 1 - \dfrac{1}{12}(4.175) - \dfrac{1}{20}(0.925) = 0.605; \\ x_3^{(2)} = \dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{4}(4.175) - \dfrac{1}{2}(0.664) = 0.124; \end{cases}$$

Le principe de la méthode de *Seidel* est le suivant :

$$A = E + D + F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1/5 & 1/6 \\ 0 & 0 & 1/5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La solution est donnée par le vecteur $X^{(k+1)} = MX^{(k)} + f$ tels que : $\begin{cases} M = (D - E')^{-1}F', & \text{F'=-F}\,; \\ f = (D - E')^{-1}b, & \text{E'=-E.} \end{cases}$

$$M = \left[\begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1/3 & 0 & 0 \\ -1/2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \right]^{-1} \times \begin{pmatrix} 0 & -1/5 & -1/6 \\ 0 & 0 & -1/5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2/5 & -1/3 \\ 0 & 1/30 & -1/45 \\ 0 & 1/12 & 7/80 \end{pmatrix}.$$

Et

$$f = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1/6 & 1/4 & 0 \\ -5/12 & -1/8 & 1/2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2/3 \\ 1/6 \end{pmatrix}.$$

$$X^{(k+1)} = \begin{pmatrix} 0 & -2/5 & -1/3 \\ 0 & 1/30 & -1/45 \\ 0 & 1/12 & 7/80 \end{pmatrix} \times X^{(k)} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2/3 \\ 1/6 \end{pmatrix}.$$

Alors la solution est déterminée par :

$$X^{(k+1)} = \begin{pmatrix} x_1^{(k+1)} = -\dfrac{2}{5}x_2^{(k)} - \dfrac{1}{3}x_3^{(k)} + 4 \\ \\ x_2^{(k+1)} = \dfrac{1}{30}x_2^{(k)} - \dfrac{1}{45}x_3^{(k)} + \dfrac{2}{3} \\ \\ x_3^{(k+1)} = \dfrac{1}{12}x_2^{(k)} + \dfrac{7}{80}x_3^{(k)} + \dfrac{1}{6} \\ \\ \end{pmatrix}.$$

On remplaçe k par 0 et par 1 on trouve :

$$X^{(0)} = \begin{pmatrix} 3.5 \\ 0.5 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad X^{(1)} = \begin{pmatrix} 3.8 \\ 0.68 \\ 0.2 \end{pmatrix}, \quad X^{(2)} = \begin{pmatrix} 3.728 \\ 0.684 \\ 0.240 \end{pmatrix}.$$

Solution d'exercice 3. Soient la matrice A et le vecteur b :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 5 & -1 \\ 9 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 9 \end{pmatrix} \quad et \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$$

Le déterminant de la matrice A est déterminé par cette loi :

$$\det A = (+)(-1)\det \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 9 \end{pmatrix} (-)(5)\det \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix} (+)(-1)\det \begin{pmatrix} 9 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\det A = -(-9+2) - 5(81-1) - 1(-18+1) = -376.$$

La question maintenant est d'appliquer la méthode de *Krylov* pour déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice A : Premièrement on cherche à déterminer la suite $y^{(n)} = A \times y^{(n-1)}$, en commençant de $y^{(0)}$ vecteur initial non nul, on prend pour $y^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ alors :

$$y^{(1)} = A \times y^{(0)} = \begin{pmatrix} -1 & 5 & -1 \\ 9 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 9 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$y^{(2)} = A \times y^{(1)} = \begin{pmatrix} -1 & 5 & -1 \\ 9 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 9 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 45 \\ -17 \\ -10 \end{pmatrix}.$$

$$y^{(3)} = A \times y^{(2)} = \begin{pmatrix} -1 & 5 & -1 \\ 9 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 9 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 45 \\ -17 \\ -10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -120 \\ 412 \\ -11 \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres notées par λ_1, λ_2 et λ_3 de la matrice A sont solutions de $P_3(\lambda) = 0$ avec

$$P_3(\lambda) = \lambda^3 + a_0\lambda^2 + a_1\lambda + a_2,$$

tels que les coefficients a_0, a_1 et a_2 sont solutions du système suivant :

$$\begin{pmatrix} y^{(2)} & y^{(1)} & y^{(1)} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \left(-y^{(3)}\right).$$

$$\begin{pmatrix} 45 & -1 & 1 \\ -17 & 9 & 0 \\ -10 & 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 120 \\ -412 \\ 11 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} 45a_0 - 1a_1 + 1a_3 = 120. \\ -17a_0 + 9a_1 + 0a_3 = -412. \\ -10a_0 + 1a_1 + 0a_3 = 11. \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} a_0 = -7. \\ a_1 = -59. \\ a_3 = 376. \end{cases}$$

D'où le polynôme caractéristique $P_3(\lambda) = \lambda^3 - 7\lambda^2 - 59\lambda + 376$, maintenant on cherche les solutions de l'équation suivante :

$$P_3(\lambda) = \lambda^3 - 7\lambda^2 - 59\lambda + 376 = 0.$$

pour déterminer les valeurs propres, la solution particulière de cette équation est $\lambda_1 = 3$, on fait après la division euclidienne pour les deux autres valeurs propres on trouve le polynôme $Q_2(\lambda)$ d'ordre 2 :

$$P_3(\lambda) = (\lambda - .....)Q_2(\lambda) = (\lambda - .....)(\lambda^2 - .....\lambda + ...).$$

Les solutions de $Q_2(\lambda) = \lambda^2 - .....\lambda + ... = 0$ sont les deux autres valeurs propres qui restent. $\lambda_2 = ...$ et $\lambda_3 = ...$ Finalement les valeurs propres de la matrice A sont : $\lambda_1 = ...$, $\lambda_2 = ...$ et $\lambda_3 = ...$

Pour déterminer les vecteurs propres de A on fait la division euclidienne de $\dfrac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_1}$ et $\dfrac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_2}$ et $\dfrac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_3}$.

Les coefficients ceux qu'on trouve on les utilise pour déterminer les vecteurs propres de A. On trouve les polynômes suivants :

$$\frac{P_3(\lambda)}{\lambda-\lambda_1} = \lambda^2 - .....\lambda + ... \Longrightarrow V_1 = (1)y^{(2)} + (.....)y^{(1)} + (.....)y^{(0)}.$$

$$\frac{P_3(\lambda)}{\lambda-\lambda_2} = \lambda^2 - .....\lambda + ... \Longrightarrow V_1 = (1)y^{(2)} + (.....)y^{(1)} + (.....)y^{(0)}.$$

$$\frac{P_3(\lambda)}{\lambda-\lambda_3} = \lambda^2 - .....\lambda + ... \Longrightarrow V_1 = (1)y^{(2)} + (.....)y^{(1)} + (.....)y^{(0)}.$$

tels que les vecteurs V_1 et V_2 et V_3 sont les vecteurs propres de la matrice A.

$$V_1 = (1) \times \begin{pmatrix} 45 \\ -17 \\ -10 \end{pmatrix} + (.....) \times \begin{pmatrix} -1 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix} + (.....) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ..... \\ ..... \\ ..... \end{pmatrix}.$$

$$V_2 = (1) \times \begin{pmatrix} 45 \\ -17 \\ -10 \end{pmatrix} + (.....) \times \begin{pmatrix} -1 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix} + (.....) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ..... \\ ..... \\ ..... \end{pmatrix}.$$

$$V_3 = (1) \times \begin{pmatrix} 45 \\ -17 \\ -10 \end{pmatrix} + (.....) \times \begin{pmatrix} -1 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix} + (.....) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ..... \\ ..... \\ ..... \end{pmatrix}.$$

La méthode de Crout : le but de cette méthode est de faire une décomposition de la matrice A sous la forme $L \times U$, la solution du système $AX = b$ sera équivalent à la résolution du système suivant :

$$\begin{cases} X = A^{-1}b; \\ A^{-1} = U^{-1}L^{-1}. \end{cases}$$

Après les calcules on trouve :

$$L = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 9 & 44 & 0 \\ 1 & 3 & 94/11 \end{pmatrix} \quad et \quad U = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 1 \\ 0 & 1 & -2/11 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$A^{-1} = U^{-1}L^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -1/11 \\ 0 & 1 & 2/11 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 9/44 & 1/44 & 0 \\ 17/376 & -3/376 & 11/94 \end{pmatrix}.$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0.2 & -1 \\ 0.11 & -1 & 1 \\ 1 & -0.5 & 0 \end{pmatrix} \; et \; X = A^{-1}b = \begin{pmatrix} -1 & 0.2 & -1 \\ 0.11 & -1 & 1 \\ 1 & -0.5 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10.4 \\ 1.33 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

La matrice A étant diagonale dominante, la méthode de *Gauss-Seidel* convergent. La formule d'itération de *Gauss-Seidel* s'écrit :

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 5x_2^{(k)} - x_3^{(k)} + 3. \\ x_2^{(k+1)} = 9x_1^{(k)} + x_3^{(k)} + 8. \\ x_3^{(k+1)} = \dfrac{-1}{9}x_1^{(k)} + \dfrac{2}{9}x_2^{(k)} - 1. \end{cases}$$

Ce qui donne comme résultat :

$$X^{(1)} = \begin{pmatrix} 8 \\ 17 \\ -8/9 \end{pmatrix} \; et \; X^{(2)} = \begin{pmatrix} 88.89 \\ 79.11 \\ 01.88 \end{pmatrix} \; et \; X^{(3)} = \begin{pmatrix} 445.57 \\ 809.89 \\ 006.70 \end{pmatrix}.$$

On remarque que $X^{(3)}$ de Seidel est différente de la solution X de Crout.

Solution d'exercice 4. La Méthode de triangularaisation de Gauss, on va suivre les étapes suivantes pour ce système :

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 10. \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 13. \\ x_1 + x_2 + 4x_3 = 11. \end{cases} \iff \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{matrix} 10 \\ 13 \\ 11 \end{matrix}$$

Soit la matrice $P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ -1/2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(1)} = P^{(1)} \times A = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ -1/2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 3/2 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 7/2 \end{pmatrix}.$$

$$Et \quad b^{(1)} = P^{(1)} \times b = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ -1/2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 10 \\ 13 \\ 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2/3 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(2)} = P^{(2)} \times A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2/3 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 3/2 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 7/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 10/3 \end{pmatrix}.$$

$$Et \quad b^{(2)} = P^{(2)} \times b^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2/3 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 16/3 \\ 10/3 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3/10 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(3)} = P^{(3)} \times A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3/10 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 10/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$Et \quad b^{(3)} = P^{(3)} \times b^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3/10 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 \\ 16/3 \\ 10/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 16/3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Finalement, il nous reste qu'à résoudre le système $A^{(3)}X = b^{(3)}$ car la solution de ce dernière est la solution elle même du système $AX = b$:

$$A^{(3)}X = b^{(3)} \iff \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 16/3 \\ 1 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x = 2. \\ y = 5. \\ z = 1. \end{cases}$$

La solution est donc $X = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$.

La méthode de Cholesky : le but de la méthode de Cholesky est de faire une décomposition de la matrice A sous la forme ${}^tR \times R$, telle que $R = (\sqrt{D})^{-1} \times U$, la matrice U vienne de la décomposition de Crout et D c'est la matrice diagonale de la matrice L vienne aussi de la décomposition de Crout. la solution du système $AX = b$ sera équivalent à la résolution du système suivant :

$$\begin{cases} {}^tR \times Y = b; \\ R \times X = Y. \end{cases}$$

Mais pour appliquer la méthode de Cholesky il faut que la matrice A vérifier trois conditions :

1. A est symétrique c'est-à-dire les composantes de A vérifient : $(a_{ij} = a_{ji})$.
2. A est définie positive[3] : ${}^tXAX \geq 0, \forall X \in M_{n\times 1}$.
3. $\det A_{[k]} \neq 0, \forall k = 1,\ 2,\ 3$.

La première et la troisième conditions sont vérifiables ; mais de la deuxième condition, on doit faire les calculs. En effet, on trouve :

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

$$= (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + x_3)^2 + 2x_3^2 \geq 0,\ \forall x_1,\ x_2\ et\ x_3 \in \mathbb{R}.$$

La matrice A est done définie positive. Et de ces trois conditions la matrice A on trouve qu'elle décomposable par la méthode de Cholesky. Après calcul on trouve :

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ 0 & \sqrt{3}/2 & \sqrt{3/2}/3 \\ 0 & 0 & \sqrt{10/3} \end{pmatrix} \Longrightarrow^t R = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{3/2} & 0 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{3/2}/3 & \sqrt{10/3} \end{pmatrix}.$$

La résolution de ${}^tRY = b$ nous donne la valeur de Y :

$$Y = \begin{pmatrix} 10/\sqrt{2} \\ 8\sqrt{2/3} \\ 9/4\sqrt{3/10} \end{pmatrix}.$$

Et la résolution de $RX = Y$ nous donne la valeur de X :

$$X = \begin{pmatrix} 199/120 \\ 559/120 \\ 243/120 \end{pmatrix}.$$

Pour vérifier s'il y'a convergence de processus S suivant, on vérifier que la norme de la matrice C soit inférieure à 1 : Soit le système linéaire :

$$S \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 13 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

$$S \Longleftrightarrow \begin{cases} 2x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 10. \\ 1x_1 + 2x_2 + 1x_3 = 13 \\ 1x_1 + 1x_2 + 4x_3 = 11. \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1 = 5 - \dfrac{1}{2}x_2 - \dfrac{1}{2}x_3. \\ x_2 = 6.5 - \dfrac{1}{2}x_1 - \dfrac{1}{2}x_3. \\ x_3 = 2.75 - \dfrac{1}{4}x_1 - \dfrac{1}{4}x_2. \end{cases}$$

On peut écrire ce système S sous la forme :

$$X^{(k+1)} = D + CX^{(k)} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6.5 \\ 2.75 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0 & -0.5 \\ -0.25 & -0.25 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

3. Soit A une matrice carrée, $A \in \mathcal{M}_{n\times n}$: on dit que A est une matrice définie positive ssi :

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n\times 1} : \quad {}^tXAX \geq 0.$$

$${}^tXAX \geq 0 \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1\,1} & a_{1\,2} & \cdots & a_{1\,n} \\ a_{2\,1} & a_{2\,2} & \cdots & a_{2\,n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n\,1} & a_{n\,2} & \cdots & a_{n\,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{n} x_i a_{i\,j} \right) x_j \geq 0.$$

La norme de C est déterminée par :

$$\|C\| = \begin{cases} \max_{ligne}\left(\sqrt{0^2+(-0.5)^2+(-0.5)^2},\ \sqrt{(-0.5)^2+0^2+(-0.5)^2},\ \sqrt{(-0.25)^2+(-0.25)^2+0^2}\right). \\ \max_{colonne}\left(\sqrt{0^2+(-0.5)^2+(-0.25)^2},\ \sqrt{(-0.5)^2+0^2+(-0.25)^2},\ \sqrt{(-0.5)^2+(-0.5)^2+0^2}\right). \end{cases}$$

Ce qui donne : $\|C\| = \begin{cases} \max_{ligne}(0.70,\ 0.70,\ 0.35) = 0.70 \\ \max_{colonne}(0.55,\ 0.55,\ 0.70) = 0.70 \end{cases} \Longrightarrow \|C\| = 0.70$, on trouve que $\|C\| = 0.70 < 1$ alors le processus converge (on peut déterminer la solution X). Mais jusqu'à quelle nombre (k) d'itération, si l'erreur égale à $\epsilon = 10^{-1}$? on répond à cette question par cette inégalité :

$$\|C\|^k \leq \frac{1-\|C\|}{\|D\|} \times \epsilon.$$

avec $\|D\| = \left(\sqrt{(5)^2+(6.5)^2+(2.75)^2}\right) = 8.65$.

$$\|0.70\|^{k+1} \leq \frac{1-0.70}{8.65} \times 10^{-1} \Longleftrightarrow k \leq 15.88$$

On prends $k = 15$, alors la solution du système S est $X^{(15+1)} = X^{(16)}$. Et pour un vecteur initiale $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ on a :

$$X^{(1)} = \begin{pmatrix} x_1^{(1)} \\ x_2^{(1)} \\ x_3^{(1)} \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1^{(1)} = 5 - \frac{1}{2}x_2^{(0)} - \frac{1}{2}x_3^{(0)}. \\ x_2^{(1)} = 6.5 - \frac{1}{2}x_1^{(0)} - \frac{1}{2}x_3^{(0)}. \\ x_3^{(1)} = 2.75 - \frac{1}{4}x_1^{(0)} - \frac{1}{4}x_2^{(0)}. \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow X^{(1)} = \begin{cases} x_1^{(1)} = 5 - \frac{1}{2}(0) - \frac{1}{2}(0) = 5; \\ x_2^{(1)} = 6.5 - \frac{1}{2}(1) - \frac{1}{2}(0) = 6; \\ x_3^{(1)} = 2.75 - \frac{1}{4}(1) - \frac{1}{4}(0) = 2.5; \end{cases}$$

Et pour calculer $X^{(2)}$ on a :

$$X^{(2)} = \begin{pmatrix} x_1^{(2)} \\ x_2^{(2)} \\ x_3^{(2)} \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1^{(2)} = 5 - \frac{1}{2}x_2^{(1)} - \frac{1}{2}x_3^{(1)}. \\ x_2^{(2)} = 6.5 - \frac{1}{2}x_1^{(1)} - \frac{1}{2}x_3^{(1)}. \\ x_3^{(2)} = 2.75 - \frac{1}{4}x_1^{(1)} - \frac{1}{4}x_2^{(1)}. \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow X^{(2)} = \begin{cases} x_1^{(2)} = 5 - \frac{1}{2}(6) - \frac{1}{2}(2.5) = 0.75; \\ x_2^{(2)} = 6.5 - \frac{1}{2}(5) - \frac{1}{2}(2.5) = 2.75; \\ x_3^{(2)} = 2.75 - \frac{1}{4}(5) - \frac{1}{4}(6) = 0; \end{cases}$$

Pour le deuxième système on fait la même chôse : dont on veut appliquer la Méthode de triangularaisation de Gauss, donc on va suivre les étapes suivantes pour ce système :

$$\begin{cases} 8x_1 + x_2 + x_3 = 2. \\ x_1 + 5x_2 - x_3 = 2. \\ x_1 - x_2 + 5x_3 = 2. \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} 8 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Soit la matrice $P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1/8 & 0 & 0 \\ -1/8 & 1 & 0 \\ -1/8 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(1)} = P^{(1)} \times A = \begin{pmatrix} 1/8 & 0 & 0 \\ -1/8 & 1 & 0 \\ -1/8 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 8 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1/8 & 1/8 \\ 0 & 39/8 & -9/8 \\ 0 & -9/8 & 39/8 \end{pmatrix}.$$

$$Et \quad b^{(1)} = P^{(1)} \times b = \begin{pmatrix} 1/8 & 0 & 0 \\ -1/8 & 1 & 0 \\ -1/8 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/4 \\ 7/4 \\ 7/4 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8/39 & 0 \\ 0 & 9/39 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(2)} = P^{(2)} \times A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8/39 & 0 \\ 0 & 9/39 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1/8 & 1/8 \\ 0 & 39/8 & -9/8 \\ 0 & -9/8 & 39/8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1/8 & 1/8 \\ 0 & 1 & -9/39 \\ 0 & 0 & 60/13 \end{pmatrix}.$$

$$Et \quad b^{(2)} = P^{(2)} \times b^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8/39 & 0 \\ 0 & 9/39 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1/4 \\ 7/4 \\ 7/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/4 \\ 14/39 \\ 21/52 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 13/60 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(3)} = P^{(3)} \times A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 13/60 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1/8 & 1/8 \\ 0 & 1 & -9/39 \\ 0 & 0 & 60/13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1/8 & 1/8 \\ 0 & 1 & -9/39 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$Et \quad b^{(3)} = P^{(3)} \times b^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 13/60 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1/4 \\ 14/39 \\ 21/52 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/4 \\ 14/39 \\ 7/80 \end{pmatrix}.$$

Finalement, il nous reste qu'à résoudre le système $A^{(3)}X = b^{(3)}$ car la solution de ce dernière est la solution elle même du système $AX = b$:

$$A^{(3)}X = b^{(3)} \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1/8 & 1/8 \\ 0 & 1 & -9/39 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/4 \\ 14/39 \\ 7/80 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} x = -37/120. \\ y = 91/240. \\ z = 7/80. \end{cases}$$

La solution est donc $X = \begin{pmatrix} -37/120 \\ 91/240 \\ 7/80 \end{pmatrix}$.

La méthode de Cholesky : le but de la méthode de Cholesky est de faire une décomposition de la matrice A sous la forme ${}^tR \times R$, telle que $R = (\sqrt{D})^{-1} \times U$, la matrice U vienne de la décomposition de Croute et D c'est la matrice diagonale de la matrice L vienne aussi de la décomposition de Crout. la solution du système $AX = b$ sera équivalent à la résolution du système suivant :

$$\begin{cases} {}^tR \times Y = b; \\ R \times X = Y. \end{cases}$$

Mais pour appliquer la méthode de Cholesky il faut que la matrice A vérifier trois conditions :

1. A est symétrique c'est-à-dire les composantes de A vérifient : $(a_{ij} = a_{ji})$.
2. A est définie positive [4] : ${}^tXAX \geq 0, \forall X \in M_{n\times 1}$.
3. $\det A_{[k]} \neq 0, \forall k = 1, 2, 3$.

4. Soit A une matrice carrée, $A \in \mathcal{M}_{n\times n}$: on dit que A est une matrice définie positive ssi :

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n\times 1} : \quad {}^tXAX \geq 0.$$

$${}^tXAX \geq 0 \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1\,1} & a_{1\,2} & \cdots & a_{1\,n} \\ a_{2\,1} & a_{2\,2} & \cdots & a_{2\,n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n\,1} & a_{n\,2} & \cdots & a_{n\,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{n} x_i a_{i\,j} \right) x_j \geq 0.$$

La première et la troisième conditions sont vérifiables ; mais de la deuxième condition, on doit faire les calculs. En effet, on trouve :

$$ {}^tXAX = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 8 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}. $$

$$ {}^tXAX = (x_1+x_2)^2 + (x_2-x_3)^2 + (x_1+x_3)^2 + 6x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 \geq 0,\ \forall x_1,\ x_2\ et\ x_3 \in \mathbb{R}. $$

La matrice A est done définie positive. Et de ces trois conditions la matrice A on trouve qu'elle décomposable par la méthode de Cholesky. Après calcule on trouve :

$$ R = \begin{pmatrix} \sqrt{8} & \sqrt{8}/8 & \sqrt{8}/8 \\ 0 & \sqrt{39/8} & -9\sqrt{39}/39\sqrt{8} \\ 0 & 0 & \sqrt{60/39} \end{pmatrix} \Longrightarrow^t R = \begin{pmatrix} \sqrt{8} & 0 & 0 \\ \sqrt{8}/8 & \sqrt{39/8} & 0 \\ \sqrt{8}/8 & -9\sqrt{39}/39\sqrt{8} & \sqrt{60/39} \end{pmatrix}. $$

La résolution de ${}^tRY = b$ nous donne la valeur de Y :

$$ Y = \begin{pmatrix} 0.7071 \\ 0.7925 \\ 002.06 \end{pmatrix}. $$

Et la résolution de $RX = Y$ nous donne la valeur de X :

$$ X = \begin{pmatrix} -0.9525 \\ 0.7425 \\ 1.6625 \end{pmatrix}. $$

Pour vérifier s'il y'a convergence de processus S suivant, on vérifier que la norme de la matrice C soit inférieure à 1 : Soit le système linéaire :

$$ S \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} 8 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}. $$

$$ S \Longleftrightarrow \begin{cases} 8x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 2. \\ 1x_1 + 5x_2 - 1x_3 = 2. \\ 1x_1 - 1x_2 + 5x_3 = 2. \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0.25 - \dfrac{1}{2}x_2 - \dfrac{1}{2}x_3. \\ x_2 = 0.4 - \dfrac{1}{2}x_1 + \dfrac{1}{2}x_3. \\ x_3 = 0.4 - \dfrac{1}{2}x_1 + \dfrac{1}{2}x_2. \end{cases} $$

On peut écrire ce système S sous la forme :

$$ X^{(k+1)} = D + CX^{(k)} = \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.40 \\ 0.40 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0 & +0.5 \\ -0.5 & +0.5 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}. $$

La norme de C est déterminée par : $\|C\| = \sqrt{0^2 + (-0.5)^2 + (0.5)^2} = 0.70$, on trouve que $\|C\| = 0.70 < 1$ alors le processus converge (on peut déterminer la solution X). Mais jusqu'à quelle nombre (k) d'itération, si l'erreur égale à $\epsilon = 10^{-1}$? on répond à cette question par cette inégalité :

$$ \|C\|^k \leq \frac{1 - \|C\|}{\|D\|} \times \epsilon. $$

avec $\|D\| = \left(\sqrt{(0.25)^2 + (0.4)^2 + (0.4)^2}\right) = 0.61$.

$$ \|0.70\|^{k+1} \leq \frac{1 - 0.70}{0.61} \times 10^{-1} \Longleftrightarrow k \leq 7.44 $$

On prends $k = 7$, alors la solution du système S est $X^{(7+1)} = X^{(8)}$. Et pour un vecteur initiale $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ on a :

$$X^{(1)} = \begin{pmatrix} x_1^{(1)} \\ x_2^{(1)} \\ x_3^{(1)} \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1^{(1)} = 0.25 - \frac{1}{2}x_2^{(0)} - \frac{1}{2}x_3^{(0)}. \\ x_2^{(1)} = 0.4 - \frac{1}{2}x_1^{(0)} + \frac{1}{2}x_3^{(0)}. \\ x_3^{(1)} = 0.4 - \frac{1}{2}x_1^{(0)} + \frac{1}{2}x_2^{(0)}. \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow X^{(1)} = \begin{cases} x_1^{(1)} = 0.25 - \frac{1}{2}(0) - \frac{1}{2}(0) = 0.25; \\ x_2^{(1)} = 0.4 - \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{2}(0) = -0.1; \\ x_3^{(1)} = 0.4 - \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{2}(0) = -0.1; \end{cases}$$

Et pour calculer $X^{(2)}$ on a :

$$X^{(2)} = \begin{pmatrix} x_1^{(2)} \\ x_2^{(2)} \\ x_3^{(2)} \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1^{(2)} = 0.25 - \frac{1}{2}x_2^{(1)} - \frac{1}{2}x_3^{(1)}. \\ x_2^{(2)} = 0.4 - \frac{1}{2}x_1^{(1)} + \frac{1}{2}x_3^{(1)}. \\ x_3^{(2)} = 0.4 - \frac{1}{2}x_1^{(1)} + \frac{1}{2}x_2^{(1)}. \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow X^{(2)} = \begin{cases} x_1^{(2)} = 0.25 - \frac{1}{2}(-0.1) - \frac{1}{2}(-0.1) = 0.35; \\ x_2^{(2)} = 0.4 - \frac{1}{2}(0.25) + \frac{1}{2}(-0.1) = 0.225; \\ x_3^{(2)} = 0.4 - \frac{1}{2}(0.25) + \frac{1}{2}(-0.1) = 0.225; \end{cases}$$

Solution d'exercice 5.

$$X_{n+1} = AX_n \Longleftrightarrow \begin{cases} x_{n+1} = 2x_n + 4z_n, \\ y_{n+1} = 3x_n - 4y_n + 12z_n, \\ z_{n+1} = x_n - 2y_n + 5z_n. \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}.$$

La matrice A étant diagonale dominante, la méthode de *Gauss-Seidel* convergent.
La formule d'itération de *Gauss-Seidel* s'écrit :

$$\begin{cases} x^{(k+1)} = 2x^{(k)} + 4z^{(k)}, \\ y^{(k+1)} = 3x^{(k)} - 4y^{(k)} + 12z^{(k)}, \\ z^{(k+1)} = x^{(k)} - 2y^{(k)} + 5z^{(k)}. \end{cases}$$

Ce qui donne comme résultats le tableau *Gauss-Seidel* ci-dessous :

k	x_1	x_2	x_3
0	1	0	0
1	2	3	1
2	8	6	1
3	20	12	1
4	44	24	1
5	92	48	1
6	188	96	1
7	380	192	1
8	764	384	1
9	1532	768	1
10	3068	1536	1
11	6140	3072	1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$k+1$	$2x^k + 4$	$2x^k$	1

La méthode est divergente. La solution est donc :

$$X_{k+1} = \begin{cases} 2(x_k)^n + 4 \\ 2(x_k)^n \\ 1 \end{cases}$$

TP 0 : Les Fonctions

1. Introduction

Nous avons vu un certain nombre de fonctions prédéfinies. Il est possible de définir ses propres fonctions. La première méthode permet de définir des fonctions simples sur une ligne de commande. La seconde, beaucoup plus générale permet de définir des fonctions très évoluées en la définissant dans un fichier.

2. Fonctions inline

Admettons que je veuille définir une nouvelle fonction que j'appelle *sincos* définie mathématiquement par :

$$\text{sincos}(x) = \sin x - x \cos x$$

On ecrira :

```
>> sincos = inline('sin(x)-x*cos(x)')
```

Avouez qu'on peut difficilement faire plus simple ! N'oubliez cependant pas les quotes, qui définissent dans MATLAB des chaines de caractères. On peut maintenant utiliser cette nouvelle fonction :

```
>> sincos(pi/12)
```

Essayons maintenant d'appliquer cette fonction a un tableau de valeurs :

```
>> sincos(0:pi/3:pi)
??? Error using ==> inline/subsref
Error in inline expression ==> sin(x)-x*cos(x)
??? Error using ==> *
Inner matrix dimensions must agree.
```

Ça ne marche pas. Vous avez compris pourquoi ?
MATLAB essaye de multiplier x vecteur ligne par cos(x) aussi vecteur ligne au sens de la multiplication de matrice ! Par conséquent il faut bien utiliser une multiplication terme à terme .* dans la définition de la fonction :

```
>> sincos = inline('sin(x)-x.*cos(x)')
```

et maintenant ,ça marche :

```
>> sincos(0:pi/3:pi)
```

On peut donc énoncer la règle approximative suivante :

> Lorsque l'on définit une fonction, il est préférable d'utiliser systématiquement les opérateurs terme à terme .* ./ et .^ au lieu de * / et ^ si l'on veut que cette fonction puisse s'appliquer à des tableaux.

On aura remarqué que la commande inline reconnait automatiquement que la variable est x.
On peut de même définir des fonctions de plusieurs variables :

```
>> sincos = inline('sin(x)-y.*cos(x)')
sincos =
     Inline function:
     sincos(x,y) = sin(x)-y.*cos(x)
```


Scanné avec CamScanner

Ici encore, MATLAB a reconnu que les deux variables étaient x et y. L'ordre des variables (affiché à l'écran) est celui dans lequel elles apparaissent dans la définition de la fonction.

3. Fonctions définies dans un fichier

Pour définir une nouvelle fonction sous Matlab, on écrit la définition de la fonction dans un fichier avec une extension .m (fonction M-File). Le nom du fichier doit être le nom de la première fonction définie (la seule visible). On l'exécute en tapant le nom de la fonction avec entre parenthèses la liste des arguments.

La première ligne du fichier de la fonction doit suivre la syntaxe suivante:

function arguments de sortie = **nom**(arguments d'entrée)

On doit donc déclarer les valeurs calculées par la fonction dans les arguments de sortie, et les paramètres de la fonction dans les arguments d'entrée (qui ne sont pas modifiés).

Attention, contrairement au script, les variables d'une fonction sont des variables locales, qui ne sont pas accessibles en dehors de la fonction. Pour passer des informations à une fonction, il faut donc utiliser les paramètres d'entrée ou de sortie. En fait on peut utiliser des variables globales (mot clé global) sous Matlab, mais cela est à éviter dans le cadre d'une bonne programmation.

C'est la méthode la plus généraliste, et elle permet notamment de réaliser des fonctions ayant plusieurs sorties. Commençons par reprendre l'exemple précèdent (sincos). L'ordre des opérations est le suivant :

1. Editer un nouveau fichier appelé sincos.m
2. Taper les lignes suivantes :
   ```
   function s = sincos(x)
   s = sin(x)-x.*cos(x);
   ```
3. Sauvegardez

Le résultat est le même que précédemment :

```
>> sincos(pi/12)
ans =
0.0059
```

On remarquera plusieurs choses :

- l'utilisation de .* pour que la fonction soit applicable à des tableaux.
- la variable s n'est là que pour spécifier la sortie de la fonction.
- l'emploi de ; à la fin de la ligne de calcul, sans quoi MATLAB afficherait deux fois le résultat de la fonction.

Donc encore une règle :

> Lorsque l'on définit une fonction dans un fichier, il est préférable de mettre un ; à la fin de chaque commande constituant la fonction. Attention cependant à ne pas en mettre sur la première ligne.

Un autre point important méritant un cadre :

> Le nom du fichier doit porter l'extension .m et le nom du fichier sans suffixe doit être exactement le nom de la fonction (apparaissant après le mot-clé **function**)

Voyons maintenant comment définir une fonction comportant plusieurs sorties. On veut réaliser une fonction appelée **cart2pol** qui convertit des coordonnées cartésiennes (x, y) (entrées de la fonction) en coordonnées polaires (r, θ) (sorties de la fonction). Voilà le contenu du fichier **cart2pol.m** :

Scanné avec CamScanner

```
function [r, theta] = cart2pol (x, y)
r = sqrt(x.^2 + y.^2);
theta = atan (y./x);
```

(atan : inverse de tang)

On remarque que les deux variables de sortie sont mises entre crochets, et séparées par une virgule.

Pour utiliser cette fonction, on écrira par exemple :

```
>> [rr,tt] = cart2pol(1,1)
rr =
    1.4142
tt =
    0.7854
```

On affecte donc simultanément deux variables **rr** et **tt** avec les deux sorties de la fonction, en mettant ces deux variables dans des crochets, et séparés par une virgule. Les crochets ici n'ont bien sûr pas le même sens que pour les tableaux.

Il est possible de ne récupérer que la première sortie de la fonction. MATLAB utilise souvent ce principe pour définir des fonctions ayant une sortie «principale» et des sorties «optionnelles».

Ainsi, pour notre fonction, si une seule variable de sortie est spécifiée, seule la valeur du rayon polaire est renvoyée. Si la fonction est appelée sans variable de sortie, c'est **ans** qui prend la valeur du rayon polaire :

```
>> cart2pol(1,1)
ans =
    1.4142
```

La fonction **racine** ci-dessous est écrite dans un fichier **racine.m**.

```
function x=racine(a,b)
% calcul la racine de f(x) définie ci-après sur [a,b]
fa=f(a); fb=f(b); x=(a+b)/2;
if (fa*fb>0) x=-Inf; return; end;
while (b-a)>eps*x
 x=(a+b)/2; fx=f(x);
 if(sign(fx)==sign(fa))
  a=x; fa=fx;
 else
  b=x; fb=fx;
 end;
end;
% definition de f(x) (fonction locale)
function y=f(x)
y=x^3-2*x-5;
```

Pour l'exécuter, on tape simplement

```
>> racine(0,3)
ans =
    2.0946
```

Scanné avec CamScanner

Exercice 1

Écrire un .m file pour la fonction $f_1(x) = \frac{x^5 - 3}{\sqrt{x^2+1}}$

1. Tester la fonction sur quelques valeurs, par exemple vérifier que : $f_1(1) = -1.4142$, $f_1(0) = -3$
2. Créer un tableau x d'abscisses de -5 à 5 par pas de 0.1 3
3. Représenter graphiquement la fonction f_1 aux points x_1.

Exercice 2

Soient la matrice et les vecteurs colonnes suivants

$$A = \begin{pmatrix} 5/8 & -1/4 & 1/8 \\ 1/4 & 0 & 1/4 \\ 1/8 & -1/4 & 5/8 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

On définit, pour $n \geq 1$, la suite de vecteurs $\vec{u}_{n+1} = A\vec{u}_n + \vec{b}$.

Construire une fonction suite.m calculant les premiers termes de la suite $\vec{u}_n$. Cette fonction aura comme arguments d'entrée les données suivantes : la matrice A, le second membre $\vec{b}$, le terme initial $\vec{u}_1$, et le nombre de termes voulus nb_{it}.

Exercice 3

Construire une fonction **grand.m** qui permet de trouver le plus grand élément dans un vecteur de nombres.

Scanné avec CamScanner

Polynômes et interpolation polynomiale

1. Opérations sur les polynômes dans MATLAB

MATLAB représente les polynômes sous forme de vecteurs lignes dont les composantes sont ordonnées par ordre des puissances décroissantes. Un polynôme de degré n est représenté par un vecteur de taille (n+1).

$$f(x) = 3x^6 - 2x^4 + x^3 + 5x^2 - x + 9$$

Il est représenté par le vecteur ligne :

```
>> f=[3  0  -2  1  5  -1  9]
```

En plus des opérations propres aux vecteurs qui peuvent être utilisées pour la manipulation des polynômes, d'autres opérations spécifiques sont prévues dans MATLAB, telles que conv, deconv, roots, etc.

2. Multiplication, division et racines de polynômes

La multiplication et la division de deux polynômes sont réalisées respectivement par la convolution et la déconvolution de leurs coefficients, à l'aide des fonctions conv et deconv.

Considérons le système suivant constitué de deux fonctions de transfert mises en cascade.



Avec:

$$H_1(p) = \frac{p+1}{2p^2+p+2}$$

$$H_2(p) = \frac{2p+1}{p^2+2}$$

La fonction de transfert globale est le produit des fonctions de transfert élémentaires :

$$H(p)=H_1(p)\,H_2(p)$$

Fonctions de transfert individuelles :

```
>> numerateur_H1=[1,1]
>> denominateur_H1=[2,1,2]
>> numerateur_H2=[2,1]
>> denominateur_H2=[1,0,2]
>>
```

La multiplication de polynômes se fait grâce à la commande conv. Donc la fonction de transfert globale H est donnée par :

Scanné avec CamScanner

```
>> numerateur_H=conv(numerateur_H1,numerateur_H2)
>>denominateur_H=conv(denominateur_H1,denominateur_H2)
>>
```

Le même résultat peut être obtenu en composant plusieurs fois la fonction conv.

```
>>num_H=conv([1,1],[2,1])
>>deno_H=conv([2,1,2],[1,0,2])
>>
```

Pour afficher cette fonction de transfert globale sous forme d'une fraction, nous pouvons utiliser la fonction printsys de la boîte à outils "Control System Toolbox".

```
>>printsys(num_H,deno_H,'p')
>>
```

La division de polynômes se fait grâce à la commande deconv. Elle donne le rapport de convolution de deux polynômes (déconvolution des coefficients du polynôme). L'exemple suivant montre l'utilisation de cette fonction. Soit les deux polynômes :

$$Y = 2x^3 + 6x^2 + 10x + 12$$

$$Z = 6x^2 + 5x + 6$$

Pour la division, si Y n'est pas un facteur de Z, on obtiendra un "reste" après la division.

```
>> Y=[2 6 10 12];Z=[6 5 6];
>> deconv(Y,Z)
>>
```

Les racines d'un polynôme sont données par la fonction roots. Ceci est intéressant en traitement de signal ; les solutions du numérateur (zéros) et ceux du dénominateur (pôles) de la fonction de transfert peuvent renseigner sur les modes du système.

Considérons la fonction de transfert *H(p)* précédente.

```
>>zeros_H = roots(num_H)
>>poles_H = roots(deno_H
>>
```

Inversement, on peut construire un polynôme à partir de ses racines en utilisant la fonction poly. Les racines du polynôme sont passées à la fonction sous forme d'un vecteur.

Scanné avec CamScanner

```
>>num_H = poly(zeros_H)
>>den_H = poly(poles_H)
>>
```

La fonction poly accepte aussi une matrice comme argument dont elle retourne le polynôme caractéristique.

```
>> A = [2 0 4; 1 5 3; 2 4 1];
>> P = poly(A)
>> B = [2 0 4; 1 5 3];
>> poly(B) % la matrice doit être carrée
>>
```

Le polynôme caractéristique de la matrice A est alors :

$$P = x^3 - 8x^2 - 3x + 38$$

Les racines de ce polynôme sont les valeurs propres de la matrice A que l'on peut aussi obtenir directement par la fonction eig.

```
>> racines = roots(P)
>>val_prop = eig(A)
>>
```

Pour évaluer le polynôme P(x)en un point donné, on doit utiliser la fonction polyval . On évalue ce polynôme pour x=donnée, par exemple : On veut évaluer en $x=2$ le polynôme suivant :

$$T = 3x^4 + x^3 + 2x^2 - 3x + 1$$

```
>> T=[3 1 2 -3 1];
>> x=2;
>>y =polyval(T,x)
>>
```

Si x est un vecteur contenant plusieurs valeurs, y sera aussi un vecteur qui contiendra le même nombre d'éléments que x.

```
>> x=2 :1 :4
>>y =polyval(T,x)
```


Scanné avec CamScanner

3- Interpolation polynomiale

Dans le domaine de l'analyse de données, on a souvent besoin d'établir un modèle mathématique liant plusieurs séries de valeurs expérimentales. L'interpolation consiste à approcher la courbe liant deux séries de mesures par un polynôme. Les coefficients optimaux de ce polynôme sont ceux qui minimisent la variance de l'erreur d'interpolation. Ce principe est connu sous le nom de la méthode des moindres carrés. La commande p = polyfit(x,y,n) retourne le polynôme p de degré n permettant d'approcher la courbe y = f(x) au sens des moindres carrés. Afin d'en déduire l'erreur entre la courbe expérimentale et le modèle obtenu, on dispose de la fonction polyval(p,x) qui retourne la valeur du polynôme p pour toutes les composantes du vecteur ou de la matrice x. Pour appliquer ces fonctions, nous allons simuler une courbe expérimentale par une sigmoïde à laquelle nous superposons un bruit gaussien.

fichier sig_reg.m

```
% génération de la courbe expérimentale
% effacement des variables de l'espace de travail
% intervalle de définition et calcul de la sigmoïde
x = -5:0.1:5;
% fonction sigmoïde bruitée
y = 1./(1+exp(-x))+ 0.05*randn(1,length(x));
% tracé de la sigmoïde bruitée
plot(x,y)
title('fonction sigmoïde bruitée, polynôme d''interpolation')
% polynôme d'ordre 1 d'interpolation
p = polyfit(x,y,1);
% valeurs du polynôme d'interpolation
polyn = polyval(p,x); hold on
% tracé du polynôme d'interpolation
plot(x,polyn,'-.')
% calcul de l'erreur d'interpolation
err = y - polyn;
% tracé de la courbe de l'erreur
plot(x,err,':'), grid
gtext('mesures'), gtext('erreur'), gtext('modele'), hold off
% affichage du polynôme d'interpolation
disp('polynôme d''interpolation')

var_err = num2str(std(err)^2);
disp(['variance de l''erreur d''interpolation : ' ,var_err])
```

```
>> sig_reg
```

On remarque ici que le polynôme d'interpolation d'ordre 1 n'est pas une bonne approximation pour ces données. En effet, un polynôme d'ordre 5 donne une meilleure approximation de la sigmoïde (fig. 2). Ainsi, dans le programme précédent (**sig_reg.m**), on change dans le '1' par '5' dans la fonction '**polyfit**'.

Scanné avec CamScanner

```
>> sig_reg
```

Une interpolation consiste à relier les points expérimentaux par une courbe sous forme de segments de droites ou de courbes polynomiales. Ceci peut être réalisé par la fonction 'interp1'. La commande 'interp1(x,y,xi,'type')' retourne un vecteur de mêmes dimensions que xi et dont les valeurs correspondent aux images des éléments de xi déterminées par interpolation sur x et y. Si f est l'interpolation de y, la chaine 'type' spécifie alors le type d'interpolation qui doit être parmi les suivants :

- 'linear' ▫ : interpolation linéaire
- 'spline' ▫ : interpolation par splines cubiques,
- 'cubic' ▫ : interpolation cubique.

Si on ne spécifie pas le type, l'interpolation linéaire est choisie par défaut.

```
>> x = 0:10; y = sin(x); xi = 0:.25:10;
>> yi = interp1(x,y,xi)
>> plot(x,y,'o',xi,yi)
>> hold on
>> yi = SPLINE(x,y,xi)
>> plot(x,y,'o',xi,yi)
```

La fonction interpolLavec.m qui suit calcule le polynôme d'interpolation de Lagrange pour la fonction $f(x) = 1/(1+x^2)$; les résultats sont obtenus avec le script interpolLavec_T.m

```
>> interpolLavec_T
```


Scanné avec CamScanner